École Polytechnique

La sphère de Chaplygin

Modélisation, Simulation, Analyse de stabilité
et Estimations des paramètres

Duc Bui
duc.bui@polytechnique.edu - duc.bui.2024@polytechnique.org

Tuteur : Nicolas Petit
Centre Automatique et Systèmes, École des Mines de Paris - PSL

Octobre 2026

Table des matières

Notations et Conventions **5**

1 Base théorique **6**
I. Vecteurs et matrices . . . 6
1. Notations . . . 6
2. Les théorèmes importants . . . 6
2.1 Théorème spectral . . . 6
2.2 Orthogonalité noyau-image . . . 7
II. Analyse, variations et EDOs . . . 8
1. Différentiabilité en dimension finie . . . 8
2. Règle de chaîne et dérivation le long d'une trajectoire . . . 8
3. Dérivées secondes, Schwarz et Taylor . . . 8
4. Fonctionnelles et première variation . . . 9
5. Intégration par parties et lemme fondamental du calcul variationnel . . . 9
6. Problème de Cauchy . . . 10
7. Linéarisation et intégrales premières . . . 11

2 Mécanique analytique **12**
I. Mécanique du solide . . . 12
1. Centre de masse et cinématique . . . 12
1.1 Centre de masse . . . 12
1.2 Champ des vitesses d'un solide . . . 12
1.3 Champ des accélérations . . . 13
2. Quantité de mouvement et loi de Newton . . . 13
3. Tenseur d'inertie et moment cinétique . . . 13
4. Théorème du moment cinétique . . . 14
5. Théorèmes de König . . . 14
6. Théorème de Huygens-Steiner . . . 15
7. Travail et puissance . . . 15
II. Repères et rotations . . . 16
1. Représentation d'une orientation : SO(3) et S^3 . . . 16
2. Matrices de rotation et cinématique sur SO(3) . . . 16
2.1 Matrice de rotation . . . 16
2.2 Matrices antisymétriques et vitesse angulaire . . . 16
2.3 Formule de transport . . . 17
2.4 Équations d'Euler . . . 17
3. Quaternions unitaires et S^3 . . . 17
3.1 Représentation d'une rotation . . . 18
3.2 Cinématique quaternionique . . . 18
III. Contraintes . . . 19
1. Configuration et mouvement admissible . . . 19
2. Contraintes holonomes . . . 19
3. Contraintes sur les vitesses et non-holonomie . . . 20

4. Déplacements virtuels et réactions idéales . . . 20
IV. Mécanique analytique . . . 22
1. Forces généralisées et travail virtuel . . . 22
1.1 Déplacements virtuels et travail virtuel . . . 22
1.2 Forces généralisées . . . 22
1.3 Forces dérivant d'un potentiel . . . 22
1.4 Puissance en coordonnées généralisées . . . 23
2. Action et Principe de Hamilton . . . 23
2.1 Le lagrangien . . . 23
2.2 L'action . . . 23
2.3 Principe de moindre action . . . 23
2.4 Principe de Hamilton . . . 24
3. Équations d'Euler-Lagrange . . . 24
3.1 Calcul de la première variation . . . 24
3.2 Équations d'Euler-Lagrange . . . 25
4. Principe de d'Alembert et dynamique non holonome . . . 25
4.1 Principe de d'Alembert . . . 25
4.2 Contraintes cinématiques et déplacements virtuels admissibles . . . 25
4.3 De d'Alembert à la formulation lagrangienne . . . 25
4.4 Équations d'Euler-Lagrange-d'Alembert . . . 26
4.5 Exemple : roue sur ressort et force constante . . . 27
5. Équations de Gibbs-Appell . . . 30
5.1 Paramétrer les vitesses admissibles . . . 30
5.2 Accélérations et fonction de Gibbs-Appell . . . 30
5.3 Forces associées aux pseudo-vitesses . . . 31
5.4 Théorème de Gibbs-Appell . . . 31
5.5 Fonction de Gibbs-Appell d'un solide . . . 32

3 Modélisation de la sphère de Chaplygin 34
I. Modèle et configuration . . . 34
1. Définition de la sphère de Chaplygin . . . 34
2. Repères . . . 34
3. Espace de configuration . . . 35
4. Angles d'Euler . . . 35
4.1 Rotations successives . . . 35
4.2 Matrice d'orientation . . . 35
4.3 Vitesse angulaire . . . 36
II. Équations du mouvement - Approche Euler-Lagrange-d'Alembert . . . 36
1. Lagrangien . . . 36
2. Contrainte de roulement . . . 36
2.1 Non-glissement au point de contact . . . 36
2.2 Forme matricielle . . . 37
3. Réactions généralisées . . . 37
3.1 Validité du non-glissement . . . 38
4. Équations d'Euler-Lagrange-d'Alembert . . . 38
4.1 Translation : x et y . . . 38
4.2 Roulis : φ . . . 38
4.3 Tangage : θ . . . 38
4.4 Azimut : ψ . . . 39
5. Résumé . . . 39
III. Équations du mouvement - Approche Gibbs-Appell . . . 39
1. Pseudo-vitesses de la sphère . . . 40

1.1 Dimensions . . . 40
1.2 Matrice des vitesses admissibles . . . 40
2. Fonction de Gibbs-Appell de la sphère . . . 40
2.1 Accélération du centre . . . 41
2.2 Accélération angulaire . . . 41
3. Équations de Gibbs-Appell . . . 41
3.1 Roulis : φ . . . 41
3.2 Tangage : θ . . . 42
3.3 Azimut : ψ . . . 42
4. Résumé . . . 42
IV. Validation de la dynamique . . . 42
1. Loi de Newton en x et y . . . 42
2. Résumé : Dynamique du système . . . 43
3. Remarques . . . 43

4 Simulation de la sphère de Chaplygin 44
I. Dynamique par blocs de matrices . . . 44
1. Position du problème . . . 44
2. Forme générale . . . 44
3. Séparation translation et orientation . . . 45
4. Calcul des blocs . . . 45
4.1 Matrice de masse . . . 45
4.2 Termes quadratiques . . . 45
4.3 Contrainte . . . 47
5. Système par blocs de la sphère . . . 47
6. Système réduit . . . 48
II. Algorithme de simulation - Orientation en angles d'Euler . . . 48
1. Système global . . . 48
2. Sous-système en orientation . . . 48
3. Sous-système en position et réactions . . . 49
4. Schéma de Runge-Kutta d'ordre 4 (RK4) pour la résolution de la dynamique . . . 49
4.1 Schéma RK4 . . . 49
4.2 Schéma RK4 pour simuler le système . . . 49
5. Conditions initiales et choix du pas . . . 49
5.1 Conditions initiales . . . 49
5.2 Choix du pas . . . 50
6. Contrôle de la simulation . . . 50
6.1 Quantités conservées . . . 50
6.2 Non-glissement . . . 50
6.3 Validité des angles d'Euler . . . 51
7. Architecture de la simulation . . . 51
8. Résultats de la simulation . . . 51
8.1 Boule anisotrope . . . 52
8.2 Boule isotrope . . . 53
III. Algorithme de simulation - Orientation en quaternions . . . 54
1. Motivation : problème du gimbal lock . . . 55
1.1 Perte d'un degré de liberté . . . 55
1.2 Conséquence pour la simulation . . . 55
1.3 Solution par les quaternions . . . 55
2. Dynamique du système en représentation quaternionique . . . 55
2.1 État . . . 55
2.2 Équation de $\dot{\omega}$ . . . 56

2.3 Position et frottements 57
3. Schéma numérique 57
3.1 Conditions initiales 58
3.2 Choix du pas 58
3.3 Schéma RK4 pour simuler le système 58
4. Architecture de la simulation 59
5. Validation de la simulation 59
5.1 Écart avec le modèle en angles d'Euler 59
5.2 Validation du schéma 61

Notations et Conventions

Notations

— **Vecteurs** : en gras, minuscules ou lettres grecques, par exemple $\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{\omega}$.

— **Matrices et tenseurs** : majuscules en gras, par exemple $\mathbf{R}$, $\mathbf{A}$, le tenseur d'inertie $\mathbf{I}_C$, $\mathbf{I}$ désigne l'identité.

— **Quaternions** : en gras et soulignés, $\underline{\boldsymbol{q}} = (q_0, \boldsymbol{q})$, de partie scalaire q_0 et de partie vectorielle $\boldsymbol{q}$, $*$ désigne le produit quaternionique.

— **Ensembles et groupes** :

  — $\mathbb{R}^n$: vecteurs colonnes à n composantes ;

  — $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$: matrices réelles $m \times n$, et $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) := \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$.

  — $\mathcal{A}_n(\mathbb{R}) = \{\mathbf{A} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : \mathbf{A}^T = -\mathbf{A}\}$: matrices antisymétriques.

  — $\mathrm{O}(n) = \{\mathbf{Q} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : \mathbf{Q}^T\mathbf{Q} = \mathbf{I}\}$: groupe orthogonal.

  — $\mathrm{SO}(3) = \{\mathbf{R} \in \mathrm{O}(3) : \det \mathbf{R} = 1\}$: groupe des rotations.

  — C^k : fonctions k fois continûment différentiables.

— **Opérateurs** : $\mathbf{A}^T$ est la transposée, $\operatorname{Ker}\mathbf{A}$, $\operatorname{Im}\mathbf{A}$ et $\operatorname{rang}\mathbf{A}$ le noyau, l'image et le rang de $\mathbf{A}$.

— **Configuration** : q désigne une configuration ou ses coordonnées généralisées. Ces colonnes de coordonnées, sans sens géométrique propre (q, $\dot{q}$, une perturbation η, un état X, un gradient $\nabla_q L$), restent en maigre, les matrices associées (jacobienne $\mathbf{J}_f$, hessienne $\mathbf{H}_f$) suivent la règle des matrices.

— **Produits** : $\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \rangle = \boldsymbol{u}^T\boldsymbol{v}$ est le produit scalaire et $\boldsymbol{u} \wedge \boldsymbol{v}$ le produit vectoriel et $\boldsymbol{u} \otimes \boldsymbol{v} = \boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^T$ le produit tensoriel. À $\boldsymbol{u}$ on associe la matrice antisymétrique $[\boldsymbol{u}]_\times$ telle que $[\boldsymbol{u}]_\times \boldsymbol{v} = \boldsymbol{u} \wedge \boldsymbol{v}$.

— **Dérivées** : $\dot{\boldsymbol{u}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{u}$, $\frac{\partial L}{\partial q}$ et $\nabla_q L$ désignent la dérivée partielle et le gradient par rapport à q.

Repères

On considère deux repères orthonormés directs :

— $\mathcal{R}_s$, lié au sol, supposé galiléen.

— $\mathcal{R}_b$, lié au solide.

Pour un vecteur $\boldsymbol{u}$, on note $\boldsymbol{u}_s$ et $\boldsymbol{u}_b$ ses colonnes de composantes dans $\mathcal{R}_s$ et $\mathcal{R}_b$. Elles sont reliées par

$$\boldsymbol{u}_s = \mathbf{R}\,\boldsymbol{u}_b, \qquad \mathbf{R} := \mathbf{R}_{b\to s} \in \mathrm{SO}(3),$$

où les colonnes de $\mathbf{R}$ sont les axes du solide exprimés dans le repère du sol.

La vitesse angulaire du solide par rapport au sol est notée $\boldsymbol{\omega}$ lorsqu'elle est exprimée dans $\mathcal{R}_b$, et $\boldsymbol{\Omega} = \mathbf{R}\,\boldsymbol{\omega}$ lorsqu'elle est exprimée dans $\mathcal{R}_s$.

Chapitre 1

Bases mathématiques

I. Vecteurs et matrices

1. Notations

Le *produit scalaire* de deux vecteurs s'écrit

$$\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \rangle = \boldsymbol{u}^T \boldsymbol{v}$$

Par exemple, la puissance d'une force $\boldsymbol{F}$ appliquée en un point de vitesse $\boldsymbol{v}$ est $\mathcal{P}_F = \langle \boldsymbol{F}, \boldsymbol{v} \rangle = \boldsymbol{F}^T \boldsymbol{v}$

Le *produit vectoriel* se calcule par un déterminant. Dans une base orthonormée directe $\mathcal{B} = \{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3\}$, avec $\boldsymbol{u} = (u_1, u_2, u_3)$ et $\boldsymbol{v} = (v_1, v_2, v_3)$:

$$\boldsymbol{u} \wedge \boldsymbol{v} = \det \begin{pmatrix} \boldsymbol{e}_1 & \boldsymbol{e}_2 & \boldsymbol{e}_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}},$$

le déterminant étant développé selon la première ligne. On en déduit, pour tout $\boldsymbol{w}$, le produit mixte

$$(\boldsymbol{u} \wedge \boldsymbol{v})^T \boldsymbol{w} = \det(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w})$$

Une matrice de rotation $\mathbf{R}$ est orthogonale :

$$\mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{I}, \qquad \mathbf{R}^{-1} = \mathbf{R}^T,$$

et conserve donc le produit scalaire. L'orientation d'un solide est décrite par une matrice de

$$\mathrm{SO}(3) = \left\{ \mathbf{R} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) : \mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{I},\ \det \mathbf{R} = 1 \right\}$$

2. Les théorèmes importants

2.1 Théorème spectral

a) Énoncé

Théorème 1.1 (Théorème spectral)**.** *Si* $\mathbf{S}$ *est une matrice symétrique réelle, il existe une base orthonormée* $(\boldsymbol{e}_i)$ *telle que* $\mathbf{S}\boldsymbol{e}_i = \lambda_i \boldsymbol{e}_i$*. Autrement dit,*

$$\mathbf{S} = \mathbf{Q}\mathbf{D}\mathbf{Q}^T, \qquad \mathbf{Q} \in \mathrm{O}(n), \quad \textit{avec} \quad \mathbf{D} \textit{ diagonale}$$

b) Exemple avec la matrice d'inertie

La matrice d'inertie $\mathbf{J}$ est toujours symétrique par définition, elle se diagonalise donc automatiquement sur ses axes propres. Avec $\boldsymbol{L} = \mathbf{J}\boldsymbol{\omega}$, l'énergie cinétique de rotation s'écrit

$$T_{\mathrm{rot}} = \tfrac{1}{2} \langle \boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{L} \rangle = \tfrac{1}{2}\, \boldsymbol{\omega}^T \mathbf{J} \boldsymbol{\omega}$$

Dans la base propre $\mathcal{B}_J = \{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3\}$, $\mathbf{J} = \mathrm{diag}(J_1, J_2, J_3)$ et, pour $\boldsymbol{\omega} = \sum_i \omega_i \boldsymbol{e}_i$,

$$T_{\mathrm{rot}} = \tfrac{1}{2} \left(J_1 \omega_1^2 + J_2 \omega_2^2 + J_3 \omega_3^2 \right)$$

2.2 Orthogonalité noyau-image

a) Énoncé

Théorème 1.2 (Orthogonalité noyau-image)**.** *Pour* $\mathbf{A} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $(\operatorname{Ker} \mathbf{A})^{\perp} = \operatorname{Im}(\mathbf{A}^T)$. *Autrement dit, pour* $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^n$

$$\left(\forall \boldsymbol{v},\ \mathbf{A}\boldsymbol{v} = 0 \Rightarrow \boldsymbol{r}^T\boldsymbol{v} = 0\right) \longleftrightarrow \exists \boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m,\ \boldsymbol{r} = \mathbf{A}^T\boldsymbol{\lambda}$$

b) Intuition mécanique

Par exemple, si les vitesses admissibles vérifient $\mathbf{A}\boldsymbol{v} = 0$, alors $\operatorname{Ker} \mathbf{A}$ est l'ensemble des directions autorisées, et $(\operatorname{Ker} \mathbf{A})^{\perp}$, qui rassemble tous les vecteurs orthogonaux à ces direction, est formé des combinaisons linéaires des colonnes de $\mathbf{A}^T$. Une réaction qui ne travaille dans aucune direction autorisée est donc de la forme $\mathbf{A}^T\boldsymbol{\lambda}$. Une interprétation plus proche de la mécanique classique sera donnée dans les parties suivantes.

Exemple 1.3 (Point attaché au plan $z = 0$)**.** La contrainte est $v_z = 0$, soit $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ Alors

$$\operatorname{Ker} \mathbf{A} = \{(v_x, v_y, 0)\}, \qquad \operatorname{Im} \mathbf{A}^T = \{(0, 0, \lambda)\}$$

Une liaison idéale (sans frottement) ne fournit aucune puissance pour tout $\boldsymbol{v} \in \operatorname{Ker} \mathbf{A}$: $\boldsymbol{R}^T\boldsymbol{v} = 0$, donc $\boldsymbol{R} = \mathbf{A}^T\lambda$ La réaction est normale au plan.

II. Analyse, variations et EDOs

L'objectif de cette partie est de comprendre les bases mathématiques qui permettent de passer d'un *lagrangien* aux équations de mouvement. On considère $q \in U \subset \mathbb{R}^n$ ouvert et

$$L : U \times \mathbb{R}^n \times I \to \mathbb{R}, \qquad (q, v, t) \mapsto L(q, v, t)$$

1. Différentiabilité en dimension finie

Définition 1.4 (Différentiabilité)**.** f est *différentiable* en x s'il existe une application linéaire $Df(x)$ telle que

$$f(x+h) = f(x) + Df(x)\,h + o(\|h\|)$$

La matrice de $Df(x)$ est la *jacobienne* $\mathbf{J}_f(x)$. Si f est à valeurs scalaires, on note $\nabla f(x)$ son *gradient*.

2. Règle de chaîne et dérivation le long d'une trajectoire

a) Règle de chaîne

Théorème 1.5 (Règle de chaîne)**.**

$$D(f \circ g)(x) = Df(g(x)) \circ Dg(x), \qquad \mathbf{J}_{f\circ g}(x) = \mathbf{J}_f(g(x))\,\mathbf{J}_g(x),$$

et pour f scalaire, $\nabla(f \circ g)(x) = \mathbf{J}_g(x)^T\,\nabla f(g(x))$.

b) Dérivée le long d'une trajectoire

Le long d'une trajectoire $t \mapsto q(t)$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} F(q(t), t) = \partial_t F + \nabla_q F \cdot \dot{q}$$

Pour L, on dérive d'abord en traitant q et v comme des variables *indépendantes*, puis on évalue en $v = \dot{q}$:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} L = \partial_t L + (\nabla_q L)^T \dot{q} + (\nabla_v L)^T \ddot{q}$$

Exemple 1.6 ($L = \frac{1}{2}M(q)v^2 - V(q)$)**.** Ici $\partial_t L = 0$, et $v = \dot{q}$ est indépendant de q :

$$\frac{\partial L}{\partial v} = M(q)\,v, \qquad \frac{\partial L}{\partial q} = \tfrac{1}{2}M'(q)\,v^2 - V'(q), \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = M'(q)\,\dot{q}^2 + M(q)\,\ddot{q}$$

L'équation d'Euler-Lagrange donne

$$M(q)\,\ddot{q} + \tfrac{1}{2}M'(q)\,\dot{q}^2 + V'(q) = 0$$

3. Dérivées secondes, Schwarz et Taylor

Théorème 1.7 (Schwarz)**.** *Si f est de classe C^2, alors* $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ *: la* hessienne $\mathbf{H}_f := \nabla^2 f$ *est donc symétrique.*

Théorème 1.8 (Taylor à l'ordre 2)**.**

$$f(x+h) = f(x) + \nabla f(x)^T h + \tfrac{1}{2}\,h^T \mathbf{H}_f(x)\,h + o(\|h\|^2)$$

4. Fonctionnelles et première variation

Définition 1.9 (Fonctionnelle)**.** Une fonction ordinaire associe une valeur à un point. Une *fonctionnelle* associe une valeur à une fonction entière, et on se restreint à : $S : \mathcal{F} \to \mathbb{R}$, où

$$\mathcal{F} = \{q : [t_0, t_1] \to U \text{ de classe } C^2\}$$

Les éléments de $\mathcal{F}$ sont appelés *chemins* ou *trajectoires admissibles*. On considère notamment la fonctionnelle

$$S[q] = \int_{t_0}^{t_1} L(q, \dot{q}, t)\,\mathrm{d}t$$

Définition 1.10 (Première variation)**.** Pour une perturbation η et $q_\varepsilon(t) = q(t) + \varepsilon\eta(t)$,

$$\delta S[q;\eta] = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon} S[q(t) + \varepsilon\eta(t)]\Big|_{\varepsilon=0}$$

On note $\delta q = \eta$, et $\delta\dot{q} = \dot{\eta} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\delta q$

Proposition 1.11 (Calcul de la première variation)**.** *Si L est de classe C^2, $q \in \mathcal{F}$ et η de classe C^1, alors*

$$\delta S[q;\eta] = \int_{t_0}^{t_1} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial L}{\partial q_i}\,\eta_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\,\dot{\eta}_i \right) \mathrm{d}t = \int_{t_0}^{t_1} \left(\nabla_q L^T \eta + \nabla_{\dot{q}} L^T \dot{\eta} \right) \mathrm{d}t \tag{1.1}$$

Démonstration. On a $q_\varepsilon(t) = q(t) + \varepsilon\eta(t)$, donc $\dot{q}_\varepsilon(t) = \dot{q}(t) + \varepsilon\dot{\eta}(t)$ La fonctionnelle associée à q_ε est

$$S[q_\varepsilon] = \int_{t_0}^{t_1} L(q + \varepsilon\eta, \dot{q} + \varepsilon\dot{\eta}, t)\,\mathrm{d}t$$

Comme L est C^2 et l'intervalle est borné, on peut dériver sous l'intégrale :

$$\delta S[q;\eta] = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon} \left(\int_{t_0}^{t_1} L(q + \varepsilon\eta, \dot{q} + \varepsilon\dot{\eta}, t)\,\mathrm{d}t \right) \Big|_{\varepsilon=0} = \int_{t_0}^{t_1} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon} L(q + \varepsilon\eta, \dot{q} + \varepsilon\dot{\eta}, t)\Big|_{\varepsilon=0} \mathrm{d}t$$

On considère l'intégrande. Par la règle de chaîne, en traitant q et $\dot{q}$ comme des **variables indépendantes**,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon} L(q_\varepsilon, \dot{q}_\varepsilon, t)\Big|_{\varepsilon=0} = \left(\frac{\partial L}{\partial q}\,\frac{\partial q_\varepsilon}{\partial \varepsilon} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\,\frac{\partial \dot{q}_\varepsilon}{\partial \varepsilon} \right) \Big|_{\varepsilon=0} = \frac{\partial L}{\partial q}\,\eta + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\,\dot{\eta},$$

car $\partial_\varepsilon q_\varepsilon = \eta$ et $\partial_\varepsilon \dot{q}_\varepsilon = \dot{\eta}$ En écrivant les composantes et en intégrant, on obtient (1.1). □

5. Intégration par parties et lemme fondamental du calcul variationnel

a) Intégration par parties

$$\int_{t_0}^{t_1} p^T \dot{\eta}\,\mathrm{d}t = [p^T \eta]_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} \dot{p}^T \eta\,\mathrm{d}t$$

Si les extrémités sont fixées, $\eta(t_0) = \eta(t_1) = 0$ et le terme de bord disparaît.

b) Lemme fondamental du calcul variationnel

Définition 1.12 (Support)**.** Le *support* d'une fonction η définie sur un ouvert Ω est l'adhérence de l'ensemble où elle ne s'annule pas :

$$\operatorname{supp}\eta = \overline{\{t \in \Omega : \eta(t) \neq 0\}}$$

η est *à support compact dans* Ω si $\operatorname{supp}\eta$ est un compact inclus dans Ω, en particulier η est nulle au voisinage du bord de Ω.

Lemme 1.13 (Lemme de Du Bois-Reymond)**.** *Soit* $f : [t_0, t_1] \to \mathbb{R}$ *continue. Si*

$$\int_{t_0}^{t_1} f(t)\,\eta(t)\,\mathrm{d}t = 0 \qquad \forall\,\eta \in C_c^\infty(]t_0, t_1[, \mathbb{R}),$$

c'est-à-dire pour toute fonction η *de classe* C^∞ *à support compact dans* $]t_0, t_1[$*, alors*

$$f = 0 \quad \textit{sur } [t_0, t_1]$$

Ici, on fait une petite démonstration de ce résultat important.

Démonstration. On note $\Omega =]t_0, t_1[$. Par l'absurde, supposons qu'il existe $t^* \in \Omega$ tel que $f(t^*) \neq 0$, et, sans perte de généralité , on suppose que $f(t^*) > 0$ (sinon on prend $-f$). Comme f est continue, il existe un voisinage ouvert $\omega =\subset \Omega$ sur lequel $f > 0$.

Soit $\eta \in C_c^\infty(\Omega)$ positive, non nulle, à support dans ω. Comme η est nulle en dehors de ω,

$$0 = \int_\Omega f\,\eta\,\mathrm{d}t = \int_\omega f\,\eta\,\mathrm{d}t$$

Or sur ω, $f > 0$ et $\eta \geq 0$ non nulle, donc $f\,\eta$ est continue, positive et non identiquement nulle, d'où $\int_\omega f\,\eta\,\mathrm{d}t > 0$: contradiction. Ainsi $f = 0$ sur Ω, puis sur $[t_0, t_1]$ par continuité. □

En appliquant l'intégration par parties à (1.1) avec $p = \nabla_{\dot q} L$:

$$\delta S[q;\eta] = \int_{t_0}^{t_1} \left(\nabla_q L - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\nabla_{\dot q} L\right)^T \eta\,\mathrm{d}t$$

Corollaire 1.14 (Équations d'Euler-Lagrange)**.** *Si* $\delta S[q;\eta] = 0$ *pour tout* η *nulle aux extrémités,*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\nabla_{\dot q} L - \nabla_q L = 0$$

6. Problème de Cauchy

On considère le problème de Cauchy

$$\dot X = f(X, t), \qquad X(t_0) = X_0$$

Théorème 1.15 (Cauchy-Lipschitz)**.** *Si* f *est continue et localement lipschitzienne en* X*, il existe une unique solution maximale, définie sur un intervalle ouvert contenant* t_0*.*

7. Linéarisation et intégrales premières

a) Équation variationnelle

Soit une famille de solutions X_ε autour d'une solution de référence $X_* = X_{\varepsilon=0}$ L'écart $\xi = \partial_\varepsilon X_\varepsilon|_{\varepsilon=0}$ vérifie l'*équation variationnelle*

$$\dot{\xi} = \mathbf{A}(t)\,\xi, \qquad \mathbf{A}(t) := \mathbf{J}_f(X_*(t), t),$$

où la jacobienne est prise par rapport à X.

b) Intégrale première

Définition 1.16 (Intégrale première)**.** $E(X,t)$ est une *intégrale première* si elle est constante le long des solutions :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E = \partial_t E + (\nabla_X E)^T f = 0$$

Chapitre 2

Base théorique de la mécanique analytique

I. Mécanique du solide

On considère un solide $\mathcal{B}$ de masse m, de centre de masse C, et un point courant $P \in \mathcal{B}$ de masse élémentaire $\mathrm{d}m$.

1. Centre de masse et cinématique

1.1 Centre de masse

Définition 2.1 (Centre de masse)**.** Le *centre de masse* C est défini par

$$\overrightarrow{OC} = \frac{1}{m}\int_{\mathcal{B}} \overrightarrow{OP}\,\mathrm{d}m, \qquad m = \int_{\mathcal{B}} \mathrm{d}m$$

En écrivant $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CP}$,

$$\overrightarrow{OC} = \frac{1}{m}\int_{\mathcal{B}} \overrightarrow{OC}\,\mathrm{d}m + \frac{1}{m}\int_{\mathcal{B}} \overrightarrow{CP}\,\mathrm{d}m = \overrightarrow{OC} + \frac{1}{m}\int_{\mathcal{B}} \overrightarrow{CP}\,\mathrm{d}m \longleftrightarrow \int_{\mathcal{B}} \overrightarrow{CP}\,\mathrm{d}m = \mathbf{0}$$

1.2 Champ des vitesses d'un solide

Soient deux points A et B fixes dans un repère $\mathcal{R}_j$ en mouvement par rapport à un repère $\mathcal{R}_i$ d'origine O_i. La vitesse de B par rapport à $\mathcal{R}_i$ est par définition

$$\boldsymbol{v}_{B/i} = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\overrightarrow{O_iB}\right)_{\mathcal{R}_i} = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\overrightarrow{O_iA}\right)_{\mathcal{R}_i} + \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\overrightarrow{AB}\right)_{\mathcal{R}_i} = \boldsymbol{v}_{A/i} + \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\overrightarrow{AB}\right)_{\mathcal{R}_i}$$

Théorème 2.2 (Dérivation en base mobile)**.** *Soient deux repères $\mathcal{R}_i$ et $\mathcal{R}_j$, $\mathcal{R}_j$ étant en mouvement par rapport à $\mathcal{R}_i$ avec la vitesse angulaire $\boldsymbol{\Omega}_{j/i}$. Pour deux points A et B,*

$$\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\overrightarrow{AB}\right)_{\mathcal{R}_i} = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\overrightarrow{AB}\right)_{\mathcal{R}_j} + \boldsymbol{\Omega}_{j/i} \wedge \overrightarrow{AB}$$

Si A et B sont fixes dans $\mathcal{R}_j$, $\overrightarrow{AB}$ y est constant et

$$\boldsymbol{v}_{B/i} = \boldsymbol{v}_{A/i} + \boldsymbol{\Omega}_{j/i} \wedge \overrightarrow{AB}$$

Appliquée au solide, avec $\boldsymbol{\Omega}$ sa vitesse angulaire, cette relation donne le *champ des vitesses*

$$\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\Omega} \wedge \overrightarrow{CP}$$

1.3 Champ des accélérations

En dérivant le champ des vitesses dans $\mathcal{R}_i$,

$$\boldsymbol{a}_P = \dot{\boldsymbol{v}}_P = \dot{\boldsymbol{v}}_C + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \wedge \overrightarrow{CP} + \boldsymbol{\Omega} \wedge \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\overrightarrow{CP}\right)_{\mathcal{R}_i}$$

et, puisque $\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\overrightarrow{CP}\right)_{\mathcal{R}_i} = \boldsymbol{\Omega} \wedge \overrightarrow{CP}$,

Proposition 2.3 (Champ des accélérations)**.**

$$\boldsymbol{a}_P = \boldsymbol{a}_C + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \wedge \overrightarrow{CP} + \boldsymbol{\Omega} \wedge (\boldsymbol{\Omega} \wedge \overrightarrow{CP})$$

2. Quantité de mouvement et loi de Newton

Définition 2.4 (Quantité de mouvement du solide)**.**

$$\boldsymbol{P} = \int_{\mathcal{B}} \boldsymbol{v}_P \,\mathrm{d}m$$

Avec le champ des vitesses et $\int_{\mathcal{B}} \overrightarrow{CP}\,\mathrm{d}m = \boldsymbol{0}$, on obtient $\boldsymbol{P} = m\,\boldsymbol{v}_C$

Théorème 2.5 (Loi de Newton)**.** *Dans un repère galiléen, si $\boldsymbol{F}_{\text{ext}}$ est la résultante des actions extérieures,*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{F}_{\text{ext}}, \qquad \textit{donc} \qquad m\,\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{F}_{\text{ext}}$$

3. Tenseur d'inertie et moment cinétique

Définition 2.6 (Moment cinétique)**.** Le *moment cinétique* au centre de masse est

$$\boldsymbol{L}_C = \int_{\mathcal{B}} \overrightarrow{CP} \wedge \boldsymbol{v}_P \,\mathrm{d}m$$

En posant $\boldsymbol{r} = \overrightarrow{CP}$, le champ des vitesses donne

$$\boldsymbol{L}_C = \int_{\mathcal{B}} \boldsymbol{r} \wedge (\boldsymbol{\Omega} \wedge \boldsymbol{r})\,\mathrm{d}m, \qquad \text{car} \qquad \int_{\mathcal{B}} \boldsymbol{r} \wedge \boldsymbol{v}_C \,\mathrm{d}m = \left(\int_{\mathcal{B}} \boldsymbol{r}\,\mathrm{d}m\right) \wedge \boldsymbol{v}_C = \boldsymbol{0}$$

Proposition 2.7 (Double produit vectoriel)**.**

$$\boldsymbol{r} \wedge (\boldsymbol{\Omega} \wedge \boldsymbol{r}) = \|\boldsymbol{r}\|^2 \boldsymbol{\Omega} - \boldsymbol{r}\,(\boldsymbol{r}^T \boldsymbol{\Omega}) = (\|\boldsymbol{r}\|^2 \mathbf{I} - \boldsymbol{r}\boldsymbol{r}^T)\boldsymbol{\Omega}$$

On obtient alors

$$\boldsymbol{L}_C = \left(\int_{\mathcal{B}} (\|\boldsymbol{r}\|^2 \mathbf{I} - \boldsymbol{r}\boldsymbol{r}^T)\mathrm{d}m\right) \boldsymbol{\Omega}$$

Définition 2.8 (Tenseur d'inertie autour de C)**.**

$$\mathbf{I}_C = \int_{\mathcal{B}} (\|\boldsymbol{r}\|^2 \mathbf{I} - \boldsymbol{r}\boldsymbol{r}^T)\mathrm{d}m, \qquad \boldsymbol{L}_C = \mathbf{I}_C\,\boldsymbol{\Omega}$$

Théorème 2.9 (Propriétés du tenseur d'inertie)**.**

— $\mathbf{I}_C$ *est symétrique :* $\mathbf{I}_C^T = \mathbf{I}_C$ *;*

— $\mathbf{I}_C$ *est positive : pour tout* $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^3$*, c'est-à-dire*

$$\boldsymbol{u}^T \mathbf{I}_C \, \boldsymbol{u} = \int_{\mathcal{B}} \|\boldsymbol{r} \wedge \boldsymbol{u}\|^2 \, \mathrm{d}m \geq 0$$

Par le théorème spectral, $\mathbf{I}_C$ *est donc diagonalisable en base orthonormée : dans la base des* axes principaux d'inertie*,*

$$\mathbf{I}_C = \mathrm{diag}(I_1, I_2, I_3), \qquad I_1, I_2, I_3 \geq 0$$

4. Théorème du moment cinétique

On note $\boldsymbol{M}_C^{\mathrm{ext}}$ le moment résultant des actions extérieures autour de C.

Théorème 2.10 (Théorème du moment cinétique)**.**

$$\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{L}_C\right)_{galiléen} = \boldsymbol{M}_C^{\mathrm{ext}}$$

5. Théorèmes de König

Théorème 2.11 (Premier théorème de König)**.** *Pour tout point* A*,*

$$\boldsymbol{L}_A = \boldsymbol{L}_C + \overrightarrow{AC} \wedge m\,\boldsymbol{v}_C$$

Théorème 2.12 (Deuxième théorème de König)**.** *L'énergie cinétique d'un corps rigide est*

$$T = E_K + E_K^*, \qquad E_K = \tfrac{1}{2}\, m \, \|\boldsymbol{v}_C\|^2, \qquad E_K^* = \tfrac{1}{2}\, \boldsymbol{\Omega}^T \mathbf{I}_C \, \boldsymbol{\Omega}$$

Preuve. Avec $\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\Omega} \wedge \boldsymbol{r}$,

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}\int_{\mathcal{B}} \|\boldsymbol{v}_P\|^2 \, \mathrm{d}m = \frac{1}{2}\int_{\mathcal{B}} \langle \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\Omega} \wedge \boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\Omega} \wedge \boldsymbol{r} \rangle \, \mathrm{d}m \\ &= \frac{1}{2}\, m \, \|\boldsymbol{v}_C\|^2 + \frac{1}{2}\int_{\mathcal{B}} \|\boldsymbol{\Omega} \wedge \boldsymbol{r}\|^2 \, \mathrm{d}m + \Big\langle \boldsymbol{v}_C, \ \boldsymbol{\Omega} \wedge \underbrace{\int_{\mathcal{B}} \boldsymbol{r} \, \mathrm{d}m}_{=\mathbf{0}} \Big\rangle \end{aligned}$$

Enfin, d'après les propriétés du tenseur d'inertie,

$$\frac{1}{2}\int_{\mathcal{B}} \|\boldsymbol{\Omega} \wedge \boldsymbol{r}\|^2 \, \mathrm{d}m = \frac{1}{2}\int_{\mathcal{B}} \|\boldsymbol{r} \wedge \boldsymbol{\Omega}\|^2 \, \mathrm{d}m = \frac{1}{2}\, \boldsymbol{\Omega}^T \mathbf{I}_C \, \boldsymbol{\Omega}$$ □

Note 2.13. E_K est l'énergie cinétique de translation : celle d'un point de masse m placé en C. E_K^* est l'énergie liée à la rotation autour du centre de masse.

6. Théorème de Huygens-Steiner

Ce théorème permet de transporter le tenseur d'inertie du centre de masse vers un autre point A. On pose $\boldsymbol{a} = \overrightarrow{AC}$.

Théorème 2.14 (Huygens-Steiner)**.**

$$\mathbf{I}_A = \mathbf{I}_C + m(\|\boldsymbol{a}\|^2 \mathbf{I} - \boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^T)$$

7. Travail et puissance

Définition 2.15 (Puissance)**.** Une force $\boldsymbol{F}$ appliquée au point matériel P a pour *puissance*

$$\mathcal{P} = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v}_P$$

Définition 2.16 (Travail)**.** Le *travail* de cette force entre deux instants t_1 et t_2 est

$$W = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{P}(t)\,\mathrm{d}t$$

Pour un solide, avec le champ des vitesses $\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\Omega} \wedge \overrightarrow{CP}$, la puissance totale des actions extérieures s'écrit

$$\mathcal{P}_{\text{ext}} = \boldsymbol{F}_{\text{ext}} \cdot \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{M}_C^{\text{ext}} \cdot \boldsymbol{\Omega}$$

II. Repères et rotations

On reprend la convention des repères : $\mathcal{R}_s$ lié au sol et $\mathcal{R}_b$ lié au solide, orthonormés directs. Pour un vecteur $\boldsymbol{u}$, on note $\boldsymbol{u}_s$ et $\boldsymbol{u}_b$ ses colonnes de composantes dans ces deux repères, et

$$\boldsymbol{u}_s = \mathbf{R}\,\boldsymbol{u}_b, \qquad \mathbf{R} := \mathbf{R}_{b\to s}$$

1. Représentation d'une orientation : $\mathrm{SO}(3)$ et S^3

Une rotation de l'espace peut être représentée par une matrice de

$$\mathrm{SO}(3) = \{\mathbf{R} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) : \mathbf{R}^T\mathbf{R} = \mathbf{I},\ \det \mathbf{R} = 1\}$$

— $\mathbf{R}^T\mathbf{R} = \mathbf{I} \longleftrightarrow \mathbf{R} \in \mathrm{O}(3)$: la rotation conserve le produit scalaire ;
— $\det \mathbf{R} = 1$: elle conserve le volume et l'orientation.

Une autre représentation utilise les *quaternions unitaires*

$$S^3 = \{\underline{\boldsymbol{q}} = (q_0, q_1, q_2, q_3) \in \mathbb{R}^4 : \|\underline{\boldsymbol{q}}\|^2 = 1\}$$

S^3 désigne la sphère de dimension trois plongée dans $\mathbb{R}^4$. Cette représentation n'est pas unique : $\mathbf{R}(\underline{\boldsymbol{q}}) = \mathbf{R}(-\underline{\boldsymbol{q}})$, donc chaque rotation correspond à deux quaternions opposés (revêtement double de $\mathrm{SO}(3)$ par S^3).

2. Matrices de rotation et cinématique sur $\mathrm{SO}(3)$

2.1 Matrice de rotation

Définition 2.17 (Matrice de rotation)**.** Soient $\boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2, \boldsymbol{b}_3$ les axes du solide exprimés dans le repère sol. La matrice de rotation est

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{b}_1 & \boldsymbol{b}_2 & \boldsymbol{b}_3 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{R}^T\mathbf{R} = \mathbf{I}, \qquad \det \mathbf{R} = 1$$

Ainsi $\mathbf{R}^{-1} = \mathbf{R}^T$ et $\boldsymbol{u}_b = \mathbf{R}^T\boldsymbol{u}_s$.

2.2 Matrices antisymétriques et vitesse angulaire

On note $\mathcal{A}_3(\mathbb{R}) = \{\mathbf{A} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) : \mathbf{A}^T = -\mathbf{A}\}$ l'ensemble des matrices antisymétriques. À $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^3$ on associe

$$[\boldsymbol{u}]_\times = \begin{pmatrix} 0 & -u_3 & u_2 \\ u_3 & 0 & -u_1 \\ -u_2 & u_1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad [\boldsymbol{u}]_\times \boldsymbol{v} = \boldsymbol{u} \wedge \boldsymbol{v}$$

Proposition 2.18 (Cinématique d'une matrice de rotation)**.** *Si $t \mapsto \mathbf{R}(t)$ est une courbe dérivable dans $\mathrm{SO}(3)$, il existe un unique $\boldsymbol{\omega}(t) \in \mathbb{R}^3$ tel que*

$$\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{R}\,[\boldsymbol{\omega}]_\times$$

Démonstration. En dérivant $\mathbf{R}^T\mathbf{R} = \mathbf{I}$,

$$\dot{\mathbf{R}}^T\mathbf{R} + \mathbf{R}^T\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{0} \longleftrightarrow \left(\mathbf{R}^T\dot{\mathbf{R}}\right)^T = -\mathbf{R}^T\dot{\mathbf{R}}$$

donc $\mathbf{R}^T\dot{\mathbf{R}} \in \mathcal{A}_3(\mathbb{R})$, et il existe un unique $\boldsymbol{\omega}$ tel que $\mathbf{R}^T\dot{\mathbf{R}} = [\boldsymbol{\omega}]_\times$ □

$\boldsymbol{\omega}$ est la vitesse angulaire exprimée dans le corps, et $\boldsymbol{\Omega} = \mathbf{R}\,\boldsymbol{\omega}$ la même vitesse exprimée dans le sol. Comme $\mathbf{R}(\boldsymbol{u} \wedge \boldsymbol{v}) = (\mathbf{R}\boldsymbol{u}) \wedge (\mathbf{R}\boldsymbol{v})$, on a $\mathbf{R}\,[\boldsymbol{u}]_\times = [\mathbf{R}\boldsymbol{u}]_\times\,\mathbf{R}$, d'où

$$\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{R}\,[\mathbf{R}^T\boldsymbol{\Omega}]_\times = \mathbf{R}\mathbf{R}^T[\boldsymbol{\Omega}]_\times\,\mathbf{R} = [\boldsymbol{\Omega}]_\times\,\mathbf{R}$$

2.3 Formule de transport

Théorème 2.19 (Formule de transport)**.** *Si* $\boldsymbol{u}_s(t) = \mathbf{R}(t)\,\boldsymbol{u}_b(t)$*, alors*

$$\dot{\boldsymbol{u}}_s = \mathbf{R}\big(\dot{\boldsymbol{u}}_b + \boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{u}_b\big)$$

Preuve. $\dot{\boldsymbol{u}}_s = \dot{\mathbf{R}}\,\boldsymbol{u}_b + \mathbf{R}\,\dot{\boldsymbol{u}}_b = \mathbf{R}\big(\dot{\boldsymbol{u}}_b + [\boldsymbol{\omega}]_\times \boldsymbol{u}_b\big) = \mathbf{R}\big(\dot{\boldsymbol{u}}_b + \boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{u}_b\big)$ □

2.4 Équations d'Euler

Dans le repère corps, $\boldsymbol{L}_b = \mathbf{I}_b\,\boldsymbol{\omega}$ avec $\mathbf{I}_b$ constante. La formule de transport appliquée à $\boldsymbol{L}_s = \mathbf{R}\,\boldsymbol{L}_b$ donne

$$\mathbf{R}^T \dot{\boldsymbol{L}}_s = \mathbf{I}_b\,\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \wedge (\mathbf{I}_b\,\boldsymbol{\omega})$$

Théorème 2.20 (Équations d'Euler)**.** *Avec le théorème du moment cinétique, en notant* $\boldsymbol{M}_b^{\text{ext}}$ *le moment extérieur exprimé dans le corps,*

$$\mathbf{I}_b\,\dot{\boldsymbol{\omega}} + \underbrace{\boldsymbol{\omega} \wedge (\mathbf{I}_b\,\boldsymbol{\omega})}_{\textit{terme gyroscopique}} = \boldsymbol{M}_b^{\text{ext}}$$

Le terme gyroscopique apparaît dès que le solide tourne par rapport au sol. Pour un solide anisotrope, $\boldsymbol{\omega}$ n'est pas forcément parallèle à $\boldsymbol{L}_b$, et $\boldsymbol{\omega} \wedge (\mathbf{I}_b\boldsymbol{\omega})$ décrit la contribution de la rotation du solide au changement de direction du moment cinétique :

$$\mathbf{I}_b\,\dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{M}_b^{\text{ext}} - \boldsymbol{\omega} \wedge (\mathbf{I}_b\,\boldsymbol{\omega})$$

Remarque 2.21 (Interprétation gyroscopique). Le terme $\boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{L}_b$ ne conserve rien par lui-même, il traduit seulement la rotation de $\mathcal{R}_b$. En l'absence de moment extérieur, c'est $\boldsymbol{L}_s = \mathbf{R}\,\boldsymbol{L}_b$ qui est constant, alors que ses composantes $\boldsymbol{L}_b$ varient

$$\dot{\boldsymbol{L}}_b = -\,\boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{L}_b$$

— Si $\boldsymbol{\omega}$ est porté par un axe principal, $\boldsymbol{\omega} \parallel \mathbf{I}_b\boldsymbol{\omega}$, le terme s'annule et la rotation se maintient : c'est la toupie qui continue de tourner.

— Pour une toupie pesante, le poids exerce un moment perpendiculaire à $\boldsymbol{L}$, avec une grande rotation propre, $\dot{\boldsymbol{L}} = \boldsymbol{M}$ fait tourner l'axe autour de la verticale (précession) au lieu de le faire basculer.

3. Quaternions unitaires et S^3

Définition 2.22 (Quaternion)**.** Un quaternion est $\underline{\boldsymbol{q}} = (q_0, \boldsymbol{q}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$, de partie scalaire q_0 et de partie vectorielle $\boldsymbol{q}$. Le produit de Hamilton est

$$\underline{\boldsymbol{q}} * \underline{\boldsymbol{p}} = (q_0 p_0 - \boldsymbol{q}^T \boldsymbol{p},\ q_0\boldsymbol{p} + p_0\boldsymbol{q} + \boldsymbol{q} \wedge \boldsymbol{p})$$

Ce produit n'est pas commutatif, à cause du terme $\boldsymbol{q} \wedge \boldsymbol{p}$. On définit le conjugué et la norme

$$\underline{\boldsymbol{q}}^* = (q_0, -\boldsymbol{q}), \qquad \|\underline{\boldsymbol{q}}\|^2 = q_0^2 + \|\boldsymbol{q}\|^2, \qquad \underline{\boldsymbol{q}} * \underline{\boldsymbol{q}}^* = (\|\underline{\boldsymbol{q}}\|^2, \mathbf{0}), \qquad \underline{\boldsymbol{q}}^{-1} = \frac{\underline{\boldsymbol{q}}^*}{\|\underline{\boldsymbol{q}}\|^2}$$

et la norme est multiplicative : $\|\underline{\boldsymbol{q}} * \underline{\boldsymbol{p}}\| = \|\underline{\boldsymbol{q}}\|\,\|\underline{\boldsymbol{p}}\|$

3.1 Représentation d'une rotation

À un vecteur $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^3$ on associe le quaternion pur $(0, \boldsymbol{u})$. Pour un quaternion unitaire $\underline{\boldsymbol{q}}$, on définit

$$(0, \boldsymbol{u}_s) = \underline{\boldsymbol{q}} * (0, \boldsymbol{u}_b) * \underline{\boldsymbol{q}}^*$$

Proposition 2.23 (Matrice de rotation d'un quaternion)**.**

$$\boldsymbol{u}_s = (q_0^2 - \|\boldsymbol{q}\|^2)\, \boldsymbol{u}_b + 2\, \boldsymbol{q}\, (\boldsymbol{q}^T \boldsymbol{u}_b) + 2\, q_0\, (\boldsymbol{q} \wedge \boldsymbol{u}_b)$$

La matrice associée est donc

$$\mathbf{R}(\underline{\boldsymbol{q}}) = (q_0^2 - \|\boldsymbol{q}\|^2)\, \mathbf{I} + 2\, \boldsymbol{q}\boldsymbol{q}^T + 2\, q_0\, [\boldsymbol{q}]_\times$$

Pour une rotation d'angle θ autour de l'axe unitaire $\boldsymbol{u}$,

$$\underline{\boldsymbol{q}} = \Big(\cos\frac{\theta}{2},\ \boldsymbol{u}\, \sin\frac{\theta}{2}\Big)$$

Comme $\mathbf{R}(\underline{\boldsymbol{q}}) = \mathbf{R}(-\underline{\boldsymbol{q}})$ et $\mathbf{R}(\underline{\boldsymbol{q}} * \underline{\boldsymbol{p}}) = \mathbf{R}(\underline{\boldsymbol{q}})\, \mathbf{R}(\underline{\boldsymbol{p}})$, l'application $\underline{\boldsymbol{q}} \mapsto \mathbf{R}(\underline{\boldsymbol{q}})$ associe à chaque rotation deux quaternions opposés.

3.2 Cinématique quaternionique

On suppose que $\underline{\boldsymbol{q}}(t)$ représente l'orientation du corps vers le sol et que $\boldsymbol{\omega}$ est la vitesse angulaire exprimée dans le corps. Pendant un petit intervalle h, le quaternion de rotation relative est

$$\delta\underline{\boldsymbol{q}} = \Big(1,\ \frac{h}{2}\,\boldsymbol{\omega}\Big) + o(h)$$

et $\underline{\boldsymbol{q}}(t+h) = \underline{\boldsymbol{q}}(t) * \delta\underline{\boldsymbol{q}}$, d'où

$$\dot{\underline{\boldsymbol{q}}}(t) = \lim_{h\to 0} \frac{\underline{\boldsymbol{q}}(t+h) - \underline{\boldsymbol{q}}(t)}{h} = \tfrac{1}{2}\, \underline{\boldsymbol{q}} * (0, \boldsymbol{\omega})$$

Proposition 2.24 (Cinématique quaternionique)**.**

$$\dot{\underline{\boldsymbol{q}}} = \tfrac{1}{2}\, \underline{\boldsymbol{q}} * (0, \boldsymbol{\omega}) \qquad \longleftrightarrow \qquad \begin{cases} \dot{q}_0 = -\frac{1}{2}\, \boldsymbol{q}^T \boldsymbol{\omega} \\ \dot{\boldsymbol{q}} = \frac{1}{2}(q_0\, \boldsymbol{\omega} + \boldsymbol{q} \wedge \boldsymbol{\omega}) \end{cases}$$

Avec la vitesse angulaire exprimée dans le sol, $\boldsymbol{\Omega} = \mathbf{R}(\underline{\boldsymbol{q}})\, \boldsymbol{\omega}$, la même équation s'écrit

$$\dot{\underline{\boldsymbol{q}}} = \tfrac{1}{2}\, (0, \boldsymbol{\Omega}) * \underline{\boldsymbol{q}}$$

Proposition 2.25 (Conservation de la norme)**.**

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\underline{\boldsymbol{q}}\|^2 = 2\, q_0 \dot{q}_0 + 2\, \boldsymbol{q}^T \dot{\boldsymbol{q}} = -q_0\, \boldsymbol{q}^T \boldsymbol{\omega} + q_0\, \boldsymbol{q}^T \boldsymbol{\omega} + \boldsymbol{q}^T (\boldsymbol{q} \wedge \boldsymbol{\omega}) = 0$$

Un quaternion unitaire conserve sa norme au cours de son mouvement.

III. Contraintes

1. Configuration et mouvement admissible

Définition 2.26 (Configuration)**.** Une *configuration* décrit la position géométrique complète du système à un instant donné. L'ensemble des configurations constitue l'*espace de configuration*, noté Q.

Pour un solide libre dans l'espace,

$$Q = \underbrace{\mathbb{R}^3}_{\text{position d'un point fixe du solide}} \times \underbrace{\mathrm{SO}(3)}_{\text{orientation}}$$

soit $3 + 3 = 6$ degrés de liberté. On utilise q pour désigner une configuration ou ses coordonnées généralisées, à ne pas confondre avec le quaternion $\underline{\boldsymbol{q}}$.

Définition 2.27 (Coordonnées généralisées)**.** Les *coordonnées généralisées* sont un ensemble de variables indépendantes qui décrivent entièrement la configuration d'un système physique en tenant compte de ses contraintes.

Exemple : Pour un pendule double plan, les deux masses ont pour positions $\boldsymbol{r}_1 = (x_1, y_1)$ et $\boldsymbol{r}_2 = (x_2, y_2)$, soit 4 coordonnées. Les deux longueurs fixées imposent 2 contraintes, et il suffit de $4 - 2 = 2$ coordonnées généralisées : $(q_1, q_2) = (\theta_1, \theta_2)$.

Définition 2.28 (Mouvement)**.** Un *mouvement* est une courbe $t \mapsto q(t) \in Q$. Sa vitesse appartient à l'espace tangent à Q :

$$\dot{q}(t) \in T_{q(t)}Q$$

Pour un solide, cette vitesse est représentée par $(\boldsymbol{v}_O, \boldsymbol{\Omega})$. Une contrainte restreint les configurations possibles, les vitesses possibles, ou les deux. Un mouvement qui respecte ces restrictions est dit *cinématiquement admissible*.

2. Contraintes holonomes

a) Définition

Définition 2.29 (Contrainte holonome)**.** Une contrainte est *holonome* lorsqu'elle s'exprime par une relation entre les coordonnées et éventuellement le temps. Pour k contraintes,

$$f(q,t) = \begin{pmatrix} f_1(q,t) \\ \vdots \\ f_k(q,t) \end{pmatrix} = 0, \qquad f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^k$$

Elles sont *indépendantes* si $\operatorname{rang} D_q f = k$, avec $D_q f \in \mathcal{M}_{k,n}(\mathbb{R})$.

Avec $q \in \mathbb{R}^n$, soit n degrés de liberté, et k contraintes indépendantes $f(q) = 0$, l'ensemble des configurations admissibles est

$$\mathcal{C} = \{q \in \mathbb{R}^n : f(q) = 0\}$$

D'après le théorème du rang appliqué à $D_q f$,

$$\underbrace{\operatorname{rang} D_q f}_{k \text{ contraintes}} + \underbrace{\dim \operatorname{Ker} D_q f}_{\text{directions admissibles}} = \underbrace{n}_{\text{degrés de liberté}}$$

Il suffit donc de $n - k$ coordonnées généralisées pour décrire la cinématique admissible.

b) Exemple : pendule plan

Les coordonnées (x, y) de la masse vérifient $x^2 + y^2 = \ell^2$; la contrainte est holonome,

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - \ell^2 = 0$$

et l'angle θ suffit à décrire le système. Si $q(t)$ respecte $f(q(t), t) = 0$, en dérivant,

$$D_q f(q, t)\, \dot{q} + \frac{\partial f}{\partial t}(q, t) = 0$$

Ici f ne dépend pas du temps, donc

$$D_q f(q)\, \dot{q} = 0 \longleftrightarrow \begin{pmatrix} 2x & 2y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = 0 \longleftrightarrow 2\, \langle (x, y), (\dot{x}, \dot{y}) \rangle = 0$$

La vitesse est perpendiculaire à la corde.

3. Contraintes sur les vitesses et non-holonomie

a) Forme générale

De nombreuses liaisons mécaniques s'écrivent sous forme de vitesses :

$$\mathbf{A}(q, t)\, \dot{q} + b(q, t) = 0$$

Comme on n'étudie que la sphère sur un sol fixe, on ne considérera que la forme

$$\mathbf{A}(q)\, \dot{q} = 0, \qquad \mathbf{A}(q) \in \mathcal{M}_{k,n}(\mathbb{R})$$

b) Non-holonomie

Définition 2.30 (Contrainte non holonome)**.** Une contrainte sur les vitesses est *non holonome* lorsqu'elle ne peut pas être remplacée, même localement, par des contraintes équivalentes portant uniquement sur les configurations.

Si $\mathbf{A}(q)$ est de rang k, les vitesses admissibles $\operatorname{Ker} \mathbf{A}(q)$ forment un espace de dimension $n - k$. Pour une contrainte non holonome, on ne peut donc pas trouver k fonctions indépendantes f_i telles que

$$\operatorname{Ker} \mathbf{A}(q) = \operatorname{Ker} Df(q)$$

4. Déplacements virtuels et réactions idéales

a) Déplacement virtuel

Définition 2.31 (Déplacement virtuel)**.** Un *déplacement virtuel* δq est une variation infinitésimale de la configuration à temps fixé, $\delta t = 0$.

Pour une contrainte holonome $f(q, t) = 0$, les déplacements virtuels admissibles vérifient

$$D_q f(q, t)\, \delta q = 0$$

Pour une contrainte cinématique $\mathbf{A}(q)\, \dot{q} = 0$ (roulement, glissement), on fige le temps et on impose de même

$$\mathbf{A}(q)\, \delta q = 0$$

b) Réaction idéale

On note $\boldsymbol{Q}^r$ les forces généralisées de réaction. Leur travail virtuel est

$$\delta W_r = (\boldsymbol{Q}^r)^T \delta q$$

Définition 2.32 (Liaison idéale)**.** Une liaison est *idéale* lorsque ses réactions ont un travail virtuel nul pour tout déplacement virtuel admissible :

$$(\boldsymbol{Q}^r)^T \delta q = 0 \qquad \forall\, \delta q \in \operatorname{Ker} \mathbf{A}(q)$$

Proposition 2.33 (Multiplicateurs de Lagrange)**.** *Pour une liaison idéale, il existe* $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^k$ *tel que*

$$\boldsymbol{Q}^r = \mathbf{A}(q)^T \boldsymbol{\lambda}$$

Démonstration. $\boldsymbol{Q}^r \in (\operatorname{Ker} \mathbf{A}(q))^\perp = \operatorname{Im} \mathbf{A}(q)^T$ par l'orthogonalité noyau-image. □

Note 2.34. $\mathbf{A}(q)$ envoie les vitesses généralisées ($\mathbb{R}^n$) sur les vitesses contraintes ($\mathbb{R}^k$). À l'inverse, $\mathbf{A}(q)^T$ envoie les forces de contrainte $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^k$ sur les forces généralisées ($\mathbb{R}^n$) : à partir des forces de contrainte, on reconstruit les forces généralisées.

IV. Mécanique analytique

1. Forces généralisées et travail virtuel

1.1 Déplacements virtuels et travail virtuel

a) Variation de la position d'un point

Soit un système décrit localement par les coordonnées $q = (q_1, \dots, q_n)$. La position d'un point matériel M_a s'écrit $\boldsymbol{r}_a = \boldsymbol{r}_a(q,t)$. Pour une variation de configuration à temps fixé, $\delta t = 0$, sa variation de position est

$$\delta \boldsymbol{r}_a = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \boldsymbol{r}_a}{\partial q_i}\, \delta q_i$$

En notant $\mathbf{J}_a$ la jacobienne de $\boldsymbol{r}_a$ par rapport à q,

$$\mathbf{J}_a(q,t) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \boldsymbol{r}_a}{\partial q_1} & \cdots & \frac{\partial \boldsymbol{r}_a}{\partial q_n} \end{bmatrix}, \qquad \delta \boldsymbol{r}_a = \mathbf{J}_a(q,t)\, \delta q$$

b) Travail virtuel

Définition 2.35 (Travail virtuel d'une force)**.** Le *travail virtuel* d'une force $\boldsymbol{F}_a$ appliquée au point M_a est

$$\delta W_a = \boldsymbol{F}_a \cdot \delta \boldsymbol{r}_a$$

Pour N forces, $\delta W = \sum_{a=1}^{N} \boldsymbol{F}_a \cdot \delta \boldsymbol{r}_a$.

1.2 Forces généralisées

En remplaçant $\delta \boldsymbol{r}_a$ et en échangeant les sommes,

$$\delta W = \sum_{a=1}^{N} \boldsymbol{F}_a \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \boldsymbol{r}_a}{\partial q_i}\, \delta q_i \right) = \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{a=1}^{N} \boldsymbol{F}_a \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}_a}{\partial q_i} \right) \delta q_i$$

Définition 2.36 (Force généralisée)**.** La *force généralisée* associée à la coordonnée q_i est le coefficient Q_i de δq_i dans le travail virtuel :

$$Q_i = \sum_{a=1}^{N} \boldsymbol{F}_a \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}_a}{\partial q_i}, \qquad \boldsymbol{Q} = \sum_{a=1}^{N} \mathbf{J}_a^T \boldsymbol{F}_a$$

Alors $\delta W = \sum_{i=1}^{n} Q_i\, \delta q_i = \boldsymbol{Q}^T \delta q$.

1.3 Forces dérivant d'un potentiel

Définition 2.37 (Forces dérivant d'un potentiel)**.** Des forces *dérivent d'une énergie potentielle* $V(q,t)$ lorsque leur travail virtuel vérifie, à temps fixé,

$$\delta W_{\text{pot}} = -\,\delta V$$

Comme $\delta V = \sum_i \frac{\partial V}{\partial q_i}\, \delta q_i$, on identifie

$$Q_i^{\text{pot}} = -\frac{\partial V}{\partial q_i}$$

Les autres forces appliquées sont dites *non conservatives*, de forces généralisées $\boldsymbol{Q}^{\text{nc}}$.

1.4 Puissance en coordonnées généralisées

Si $\boldsymbol{r}_a = \boldsymbol{r}_a(q)$ ne dépend pas du temps, $\dot{\boldsymbol{r}}_a = \mathbf{J}_a \dot{q}$ et la puissance totale est

$$\mathcal{P} = \sum_{a=1}^{N} \boldsymbol{F}_a \cdot \dot{\boldsymbol{r}}_a = \underbrace{\sum_{a=1}^{N} \boldsymbol{F}_a^T \mathbf{J}_a}_{\boldsymbol{Q}^T} \dot{q} = \boldsymbol{Q}^T \dot{q}$$

Si $\boldsymbol{r}_a = \boldsymbol{r}_a(q,t)$, alors $\dot{\boldsymbol{r}}_a = \mathbf{J}_a \dot{q} + \frac{\partial \boldsymbol{r}_a}{\partial t}$ et

$$\mathcal{P} = \boldsymbol{Q}^T \dot{q} + \sum_{a=1}^{N} \boldsymbol{F}_a^T \frac{\partial \boldsymbol{r}_a}{\partial t}$$

2. Action et Principe de Hamilton

On considère un système à contraintes holonomes idéales, décrit par les coordonnées généralisées q, dont les forces appliquées dérivent d'une énergie potentielle $V(q,t)$.

2.1 Le lagrangien

Définition 2.38 (Lagrangien du système)**.** Le *lagrangien* du système est

$$L(q, \dot{q}, t) = T(q, \dot{q}, t) - V(q,t)$$

où T est l'énergie cinétique et V l'énergie potentielle.

2.2 L'action

Définition 2.39 (Action)**.** L'*action* associée à une trajectoire $q : [t_0, t_1] \to Q$ est

$$S[q] = \int_{t_0}^{t_1} L(q(t), \dot{q}(t), t)\, \mathrm{d}t$$

L'action est une fonctionnelle : elle associe un nombre à une trajectoire entière. Son unité est le J · s (joule-seconde). Pour comparer une trajectoire à ses voisines, on introduit

$$q_\varepsilon(t) = q(t) + \varepsilon\, \eta(t), \qquad \eta(t_0) = \eta(t_1) = 0$$

On fixe les extrêmités donc les perturbations y sont nulles.

2.3 Principe de moindre action

L'idée de départ est formulée par Maupertuis (Mémoires de l'Académie de Sciences de paris du 15 avril 1744) :

> *« Lorsqu'il arrive quelque changement dans la Nature, la quantité d'action nécessaire pour ce changement est la plus petite qu'il soit possible. »*

Traduisons alors cette idée. Supposons que la trajectoire physique q^* minimise localement l'action S. Pour toute perturbation η s'annulant aux bords, on doit avoir

$$S[q^* + \varepsilon\eta] \geq S[q^*]$$

pour tout ε suffisamment petit. La fonction réelle $a(\varepsilon) = S[q^* + \varepsilon\eta]$ possède alors un minimum en $\varepsilon = 0$, donc $a'(0) = 0$. Une trajectoire qui minimise l'action satisfait ainsi

$$\delta S[q^*; \eta] = 0 \qquad \forall\, \eta,\ \eta(t_0) = \eta(t_1) = 0$$

2.4 Principe de Hamilton

Théorème 2.40 (Principe de Hamilton)**.** *La trajectoire physique rend l'action stationnaire parmi les trajectoires voisines ayant les mêmes extrémités :*

$$\delta S[q;\eta] := \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon} S[q+\varepsilon\eta]\Big|_{\varepsilon=0} = 0$$

pour toute variation η suffisamment régulière s'annulant aux extrémités.

Note 2.41. Si on déforme légèrement la trajectoire physique en gardant les extrémités fixées, l'action ne change pas au premier ordre. La trajectoire n'est pas forcément un minimum : ce n'est vrai que sur des intervalles de temps assez courts, d'où le terme *stationnaire*.

3. Équations d'Euler-Lagrange

3.1 Calcul de la première variation

On effectue ici les mêmes calculs qu'au chapitre 1.

Proposition 2.42 (Première variation de l'action)**.** *Si L est de classe C^2, la trajectoire q de classe C^2 et η de classe C^1 avec $\eta(t_0) = \eta(t_1) = 0$, alors*

$$\delta S[q;\eta] = \int_{t_0}^{t_1} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right)\right) \eta_i \,\mathrm{d}t$$

Démonstration. On a $q_\varepsilon(t) = q(t) + \varepsilon\eta(t)$ avec $\eta(t_0) = \eta(t_1) = 0$, donc $\dot{q}_\varepsilon(t) = \dot{q}(t) + \varepsilon\dot{\eta}(t)$. La fonctionnelle associée à q_ε est

$$S[q_\varepsilon] = \int_{t_0}^{t_1} L(q+\varepsilon\eta, \dot{q}+\varepsilon\dot{\eta}, t)\,\mathrm{d}t$$

On calcule alors la première variation en dérivant sous l'intégrale :

$$\delta S[q;\eta] = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\left(\int_{t_0}^{t_1} L(q+\varepsilon\eta, \dot{q}+\varepsilon\dot{\eta}, t)\,\mathrm{d}t\right)\Big|_{\varepsilon=0} = \int_{t_0}^{t_1}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon} L(q+\varepsilon\eta, \dot{q}+\varepsilon\dot{\eta}, t)\Big|_{\varepsilon=0}\right)\mathrm{d}t$$

On considère l'intégrande. Par la règle de chaîne, **en postulant q et $\dot{q}$ indépendants**,

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon} L(q+\varepsilon\eta, \dot{q}+\varepsilon\dot{\eta}, t)\Big|_{\varepsilon=0} &= \left(\frac{\partial L}{\partial(q+\varepsilon\eta)}\frac{\partial(q+\varepsilon\eta)}{\partial\varepsilon} + \frac{\partial L}{\partial(\dot{q}+\varepsilon\dot{\eta})}\frac{\partial(\dot{q}+\varepsilon\dot{\eta})}{\partial\varepsilon}\right)\Big|_{\varepsilon=0} \\ &= \frac{\partial L}{\partial q}\,\eta + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\,\dot{\eta}\end{aligned}$$

Donc, en écrivant les composantes,

$$\delta S[q;\eta] = \int_{t_0}^{t_1}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial L}{\partial q_i}\,\eta_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\,\dot{\eta}_i\right)\mathrm{d}t$$

On considère ensuite $I := \int_{t_0}^{t_1} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\,\dot{\eta}_i\,\mathrm{d}t$ et on intègre par parties avec

$$u = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \longrightarrow \mathrm{d}u = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right)\mathrm{d}t, \qquad \mathrm{d}v = \dot{\eta}_i\,\mathrm{d}t \longrightarrow v = \eta_i$$

Comme $\eta_i(t_0) = \eta_i(t_1) = 0$, le terme de bord est nul :

$$I = \underbrace{\left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\,\eta_i\right]_{t_0}^{t_1}}_{=0} - \int_{t_0}^{t_1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right)\eta_i\,\mathrm{d}t = -\int_{t_0}^{t_1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right)\eta_i\,\mathrm{d}t$$

En le réinjectant dans δS, on obtient le résultat. □

3.2 Équations d'Euler-Lagrange

Si $\delta S = 0$ pour tout η, le lemme de Du Bois-Reymond, appliqué coordonnée par coordonnée avec $\eta \in C^1$ nulle aux bords, donne

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) = 0$$

Théorème 2.43 (Équations d'Euler-Lagrange)**.** *Sous les hypothèses de régularité et les conditions aux limites précédentes, q rend l'action stationnaire si et seulement si q satisfait les* équations d'Euler-Lagrange *:*

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) = 0, \qquad i = 1, \dots, n$$

4. Principe de d'Alembert et dynamique non holonome

On introduit ce principe pour décrire les mouvements sous contraintes.

4.1 Principe de d'Alembert

On considère des points matériels de masses constantes m_a et de positions $\boldsymbol{r}_a$. On note $\boldsymbol{F}_a$ les forces appliquées et $\boldsymbol{R}_a$ les réactions de liaison. La deuxième loi de Newton donne

$$m_a \ddot{\boldsymbol{r}}_a = \boldsymbol{F}_a + \boldsymbol{R}_a$$

Pour un déplacement virtuel admissible $\delta \boldsymbol{r}_a$, on multiplie scalairement puis on somme :

$$\sum_a (\boldsymbol{F}_a - m_a \ddot{\boldsymbol{r}}_a) \cdot \delta \boldsymbol{r}_a + \sum_a \boldsymbol{R}_a \cdot \delta \boldsymbol{r}_a = 0$$

Hypothèses 2.44 (Liaisons idéales)**.** Les réactions ont un travail virtuel total nul pour tous les déplacements virtuels admissibles :

$$\sum_a \boldsymbol{R}_a \cdot \delta \boldsymbol{r}_a = 0$$

Théorème 2.45 (Principe de d'Alembert)**.** *Pour des liaisons idéales, pour tout déplacement virtuel admissible,*

$$\sum_a (\boldsymbol{F}_a - m_a \ddot{\boldsymbol{r}}_a) \cdot \delta \boldsymbol{r}_a = 0$$

4.2 Contraintes cinématiques et déplacements virtuels admissibles

Les contraintes utilisées sont $\mathbf{A}(q)\,\dot{q} = 0$, avec $\mathbf{A}(q) \in \mathcal{M}_{k,n}(\mathbb{R})$ de rang k. Dans le , **les déplacements virtuels** satisfont

$$\underbrace{\mathbf{A}(q)\,\delta q = 0}_{\text{restriction des déplacements virtuels}} \qquad \text{et non} \qquad \underbrace{\mathbf{A}(q)\,\dot{q} = 0}_{\text{contrainte sur le mouvement}}$$

4.3 De d'Alembert à la formulation lagrangienne

On considère une variation $\eta(t) = \delta q(t)$ admissible à chaque instant et nulle aux extrémités :

$$\mathbf{A}(q(t))\,\eta(t) = 0, \qquad \eta(t_0) = \eta(t_1) = 0$$

L'énergie cinétique du système est $T = \frac{1}{2}\sum_a m_a \|\dot{\boldsymbol{r}}_a\|^2$, donc à temps fixé

$$\delta T = \sum_a m_a \dot{\boldsymbol{r}}_a \cdot \delta\dot{\boldsymbol{r}}_a = \sum_a m_a \dot{\boldsymbol{r}}_a \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\delta\boldsymbol{r}_a$$

En intégrant par parties, le terme de bord est nul car les variations s'annulent aux extrémités :

$$\int_{t_0}^{t_1} \sum_a m_a \ddot{\boldsymbol{r}}_a \cdot \delta\boldsymbol{r}_a \,\mathrm{d}t = \Big[\sum_a m_a \dot{\boldsymbol{r}}_a \cdot \delta\boldsymbol{r}_a\Big]_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} \delta T \,\mathrm{d}t = -\,\delta \int_{t_0}^{t_1} T \,\mathrm{d}t$$

Par ailleurs, en séparant les forces dérivant d'un potentiel des forces non conservatives,

$$\sum_a \boldsymbol{F}_a \cdot \delta\boldsymbol{r}_a = -\,\delta V + (\boldsymbol{Q}^{\mathrm{nc}})^T \eta$$

Le principe de d'Alembert, intégré entre t_0 et t_1, devient

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_a (\boldsymbol{F}_a - m_a \ddot{\boldsymbol{r}}_a) \cdot \delta\boldsymbol{r}_a \\ \leftrightarrow 0 &= \int_{t_0}^{t_1} \Big(-\,\delta V + (\boldsymbol{Q}^{\mathrm{nc}})^T \eta\Big)\mathrm{d}t - \int_{t_0}^{t_1} \sum_a m_a \ddot{\boldsymbol{r}}_a \cdot \delta\boldsymbol{r}_a \,\mathrm{d}t \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \delta(T - V)\,\mathrm{d}t + \int_{t_0}^{t_1} (\boldsymbol{Q}^{\mathrm{nc}})^T \eta \,\mathrm{d}t = \delta \int_{t_0}^{t_1} L \,\mathrm{d}t + \int_{t_0}^{t_1} (\boldsymbol{Q}^{\mathrm{nc}})^T \eta \,\mathrm{d}t \end{aligned}$$

Théorème 2.46 (Principe de Lagrange-d'Alembert)**.** *Le mouvement vérifie*

$$\delta S[q;\eta] + \int_{t_0}^{t_1} (\boldsymbol{Q}^{\mathrm{nc}})^T \eta \,\mathrm{d}t = 0$$

pour toutes les variations telles que $\mathbf{A}(q)\,\eta = 0$ *et* $\eta(t_0) = \eta(t_1) = 0$*, et il satisfait* $\mathbf{A}(q)\,\dot{q} = 0$*.*

4.4 Équations d'Euler-Lagrange-d'Alembert

On introduit

$$\mathcal{L}(L) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q}, \qquad \text{de sorte que} \qquad \delta S[q;\eta] = -\int_{t_0}^{t_1} \mathcal{L}(L)^T \eta \,\mathrm{d}t$$

Le principe de Lagrange-d'Alembert devient

$$\int_{t_0}^{t_1} \big(\mathcal{L}(L) - \boldsymbol{Q}^{\mathrm{nc}}\big)^T \eta \,\mathrm{d}t = 0$$

Le lemme de Du Bois-Reymond, avec les mêmes hypothèses sur η, donne

$$\big(\mathcal{L}(L) - \boldsymbol{Q}^{\mathrm{nc}}\big)^T \delta q = 0 \qquad \forall\, \delta q \in \operatorname{Ker} \mathbf{A}(q)$$

car $\mathbf{A}(q)\,\eta = 0 \leftrightarrow \eta \in \operatorname{Ker}\mathbf{A}(q)$. On sait seulement que $\mathcal{L}(L) - \boldsymbol{Q}^{\mathrm{nc}}$, la réaction généralisée nécessaire pour respecter les contraintes, est orthogonale à $\operatorname{Ker}\mathbf{A}(q)$. Par l'orthogonalité noyau-image,

$$\mathcal{L}(L) - \boldsymbol{Q}^{\mathrm{nc}} \in (\operatorname{Ker}\mathbf{A})^{\perp} = \operatorname{Im}\mathbf{A}^T$$

Il existe donc $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^k$ tel que $\mathcal{L}(L) - \boldsymbol{Q}^{\mathrm{nc}} = \mathbf{A}(q)^T\boldsymbol{\lambda}$.

Théorème 2.47 (Équations d'Euler-Lagrange-d'Alembert)**.** *Le mouvement est solution de*

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \dfrac{\partial L}{\partial q} = \boldsymbol{Q}^{\mathrm{nc}} + \mathbf{A}(q)^T\boldsymbol{\lambda}, \qquad \boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^k \\ \mathbf{A}(q)\,\dot{q} = 0 \end{cases}$$

où k *est le nombre de contraintes et* $\mathbf{A}(q)^T\boldsymbol{\lambda}$ *les réactions généralisées.*

4.5 Exemple : roue sur ressort et force constante

On va faire ici une analyse complète sur l'application de l'équation Euler-Lagrange-d'Alembert sur un modèle proche de ce que l'on va travailler en terme de contraintes.

Une roue (disque) de masse m, de rayon r et de moment d'inertie J autour de son axe roule sans glisser sur un sol horizontal. Son centre est relié à un mur par un ressort de raideur k, et on lui applique une force horizontale constante $\boldsymbol{F} = (F, 0)$. On prend $q = (x, \varphi)$, où x est la position du centre mesurée depuis la longueur à vide du ressort et φ l'angle de rotation de la roue (fig. 2.1).

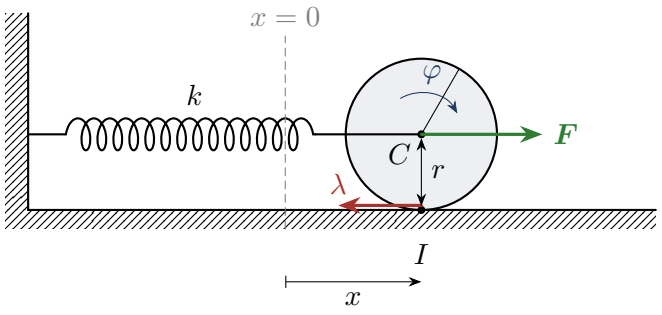


Figure 2.1 – Roue roulant sans glisser, reliée au mur par un ressort et poussée par une force constante $\boldsymbol{F}$; λ_x est le frottement au point de contact I.

a) Lagrangien, contrainte et force non conservative

$$L(q, \dot{q}) = \frac{1}{2}\, m\, \dot{x}^2 + \frac{1}{2}\, J\, \dot{\varphi}^2 - \frac{1}{2}\, k\, x^2$$

On écrit maintenant la contrainte de roulement sans glissement. On munit $\mathcal{R}_s$ de la base $(\boldsymbol{e}_x, \boldsymbol{e}_y, \boldsymbol{e}_z)$, avec $\boldsymbol{e}_x$ horizontal vers la droite, $\boldsymbol{e}_y$ vertical vers le haut et $\boldsymbol{e}_z$ sortant de la figure, et d'origine O au sol sous la position $x = 0$. Le centre reste à la hauteur r, d'où $\overrightarrow{OC} = x\, \boldsymbol{e}_x + r\, \boldsymbol{e}_y$ et

$$\boldsymbol{v}_C = \dot{x}\, \boldsymbol{e}_x$$

Le disque tourne autour de l'axe $\boldsymbol{e}_z$, qui est fixe à la fois dans $\mathcal{R}_s$ et dans $\mathcal{R}_b$. Comme $\mathbf{R}$ est une rotation d'axe $\boldsymbol{e}_z$, $\mathbf{R}\, \boldsymbol{e}_z = \boldsymbol{e}_z$, et avec $+\varphi$ dans le sens horaire,

$$\boldsymbol{\omega} = -\,\dot{\varphi}\, \boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{\Omega} = \mathbf{R}\, \boldsymbol{\omega} = -\,\dot{\varphi}\, \boldsymbol{e}_z$$

Le point de contact I vérifie $\overrightarrow{CI} = -\,r\, \boldsymbol{e}_y$. Le champ des vitesses du solide donne

$$\boldsymbol{v}_I = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\Omega} \wedge \overrightarrow{CI}$$

avec

$$\boldsymbol{\Omega} \wedge \overrightarrow{CI} = (-\,\dot{\varphi}\, \boldsymbol{e}_z) \wedge (-\,r\, \boldsymbol{e}_y) = r\, \dot{\varphi}\, (\boldsymbol{e}_z \wedge \boldsymbol{e}_y) = -\,r\, \dot{\varphi}\, \boldsymbol{e}_x$$

d'où

$$\boldsymbol{v}_I = (\dot{x} - r\, \dot{\varphi})\, \boldsymbol{e}_x$$

En composantes dans $\mathcal{R}_s$, la vitesse du point de contact est linéaire en $\dot{q}$: on l'écrit avec la *matrice de contrainte locale au sol* $\mathbf{A}_I(q) \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$,

$$\boldsymbol{v}_I = \begin{pmatrix} \dot{x} - r\, \dot{\varphi} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -r \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}_I} \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix}$$

Le roulement sans glissement impose $\boldsymbol{v}_I = \mathbf{0}$, soit $\mathbf{A}_I\, \dot{q} = 0$. Les deux dernières lignes de $\mathbf{A}_I$ sont nulles (le centre reste à hauteur r et le mouvement est plan) : $\operatorname{rang} \mathbf{A}_I = 1$ et il ne reste que $k = 1$ contrainte,

$$\dot{x} - r\, \dot{\varphi} = 0 \longleftrightarrow \mathbf{A}(q)\, \dot{q} = 0, \qquad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -r \end{pmatrix}$$

Remarque 2.48 (Nombre de coordonnées généralisées). Le théorème du rang justifie le choix $q = (x, \varphi)$. On part d'un solide plan libre, décrit par (x_C, y_C, φ), soit 3 degrés de liberté, et on examine la contrainte de non-glissement :

— *Contact avec le sol.* Le champ des vitesses donne

$$\boldsymbol{v}_I = \begin{pmatrix} \dot{x}_C - r\,\dot{\varphi} \\ \dot{y}_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -r \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x}_C \\ \dot{y}_C \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix}$$

matrice de rang 2. La ligne $\dot{y}_C = 0$ peut s'intégrer en $y_C = r$: c'est une contrainte holonome de rang 1, qui retire une coordonnée par définition, d'où $3 - 1 = 2$ coordonnées généralisées, (x, φ). La ligne restante est la contrainte de roulement $\mathbf{A}\,\dot{q} = 0$, de rang 1 : les vitesses admissibles forment un espace de dimension $2 - 1 = 1$.

La force $\boldsymbol{F}$ est appliquée au centre, donc

$$\boldsymbol{Q}^{\text{nc}} = \begin{pmatrix} F \\ 0 \end{pmatrix}$$

b) Réactions généralisées

On part de la contrainte locale $\mathbf{A}_I\,\dot{q} = 0$: la liaison étant idéale, ses réactions généralisées sont de la forme $\mathbf{A}_I^T \boldsymbol{\lambda}$, avec un multiplicateur par ligne, $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_x, \lambda_y, \lambda_z) \in \mathbb{R}^3$:

$$\boldsymbol{Q}^r = \mathbf{A}_I^T \boldsymbol{\lambda} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -r & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_x \\ \lambda_y \\ \lambda_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_x \\ -\,r\,\lambda_x \end{pmatrix}$$

Ces multiplicateurs ont un sens physique. Comme $\boldsymbol{v}_I = \mathbf{A}_I \dot{q}$, un déplacement virtuel du point matériel en I s'écrit $\delta \boldsymbol{r}_I = \mathbf{A}_I\,\delta q$: $\mathbf{A}_I$ est la jacobienne $\mathbf{J}_I$ de ce point. Le travail virtuel de la force de contact $\boldsymbol{N}$ exercée par le sol en I est donc

$$\delta W_r = \boldsymbol{N} \cdot \delta \boldsymbol{r}_I = \boldsymbol{N}^T \mathbf{A}_I\,\delta q = (\mathbf{A}_I^T \boldsymbol{N})^T \delta q$$

En identifiant avec $\boldsymbol{Q}^r = \mathbf{A}_I^T \boldsymbol{\lambda}$, on obtient que $\boldsymbol{\lambda}$ est la colonne des coordonnées de la force de contact $\boldsymbol{N}$ dans $\mathcal{R}_s$. Ainsi λ_x est le frottement tangentiel. On garde donc la seule contrainte utile, $\mathbf{A} = (1 \quad -r)$, de multiplicateur λ_x :

$$\boldsymbol{Q}^r = \mathbf{A}^T \lambda_x = \begin{pmatrix} \lambda_x \\ -\,r\,\lambda_x \end{pmatrix}$$

où $-\,r\lambda_x$ est le moment du frottement par rapport à C. Enfin, pour tout $\delta q \in \operatorname{Ker} \mathbf{A}$, c'est-à-dire $\delta x = r\,\delta\varphi$,

$$(\boldsymbol{Q}^r)^T \delta q = \lambda_x\,(\delta x - r\,\delta\varphi) = 0$$

la liaison est donc bien idéale.

c) Équations du mouvement

On calcule les termes du lagrangien, il faut se rappeler que q et $\dot{q}$ sont indépendantes :

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\,\dot{x}, \qquad \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = J\,\dot{\varphi}, \qquad \frac{\partial L}{\partial x} = -\,k\,x, \qquad \frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0$$

donc

$$\mathcal{L}(L) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = \begin{pmatrix} m\,\ddot{x} + k\,x \\ J\,\ddot{\varphi} \end{pmatrix}$$

Les équations d'Euler-Lagrange-d'Alembert $\mathcal{L}(L) = \boldsymbol{Q}^{\text{nc}} + \mathbf{A}^T \lambda_x$ et la contrainte donnent

$$\begin{cases} m\,\ddot{x} + k\,x = F + \lambda_x \\ J\,\ddot{\varphi} = -\,r\,\lambda_x \\ \dot{x} = r\,\dot{\varphi} \end{cases}$$

d) Résolution

La contrainte donne $\ddot{\varphi} = \ddot{x}/r$, donc $\lambda_x = -J\ddot{x}/r^2$. En réinjectant dans la première équation,

$$\Big(m + \frac{J}{r^2}\Big)\ddot{x} + k\,x = F$$

C'est un oscillateur harmonique de masse effective $m_{\text{eff}} = m + J/r^2$, de pulsation et de position d'équilibre :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m_{\text{eff}}}}, \qquad x_{\text{eq}} = \frac{F}{k}$$

La solution est $x(t) = x_{\text{eq}} + A\cos(\omega_0 t + \phi)$, d'amplitude $A \geq 0$ et de phase ϕ fixées par les conditions initiales (on ne s'y intéresse pas).

e) Validité du non-glissement

Le modèle suppose le roulement sans glissement, mais rien dans les équations ne borne λ_x pour que le modèle valide la modélisation de non glissement. Il faut donc ainsi vérifier la validité du modèle, avec $\lambda_y = mg$ la réaction normale du sol et μ le coefficient de frottement :

$$|\lambda_x| \leq \mu\,\lambda_y = \mu\,m\,g$$

Comme $x - x_{\text{eq}} = A\cos(\omega_0 t + \phi)$, on a $|x - x_{\text{eq}}| \leq A$, avec égalité aux extrémités de l'oscillation. Le frottement y est maximal :

$$|\lambda_x|_{\max} = \frac{J}{r^2}\,\omega_0^2\,A$$

Pour un disque plein rigide, $J = \frac{1}{2}mr^2$, donc $J/r^2 = m/2$, $m_{\text{eff}} = \frac{3}{2}m$ et $\omega_0^2 = \frac{2k}{3m}$, d'où

$$|\lambda_x|_{\max} = \frac{m}{2}\cdot\frac{2k}{3m}\,A = \frac{kA}{3}$$

La roue roule sans glisser tant que $\frac{kA}{3} \leq \mu\,m\,g$, c'est-à-dire

$$A \leq \frac{3\,\mu\,m\,g}{k}$$

Au-delà de cette amplitude, la roue glisse ou la contrainte $\dot{x} = r\dot{\varphi}$ ne se tient plus et il faut changer de modèle. Tant qu'elle le tient, le point de contact a une vitesse nulle et λ_x ne travaille pas et la liaison est bien idéale.

5. Équations de Gibbs-Appell

La formulation de Gibbs-Appell écrit la dynamique à partir des accélérations des points matériels, en utilisant directement les vitesses indépendantes autorisées par les contraintes. On se place dans un référentiel galiléen, avec des masses constantes et des liaisons idéales, et des contraintes de la forme

$$\mathbf{A}(q)\,\dot{q} = 0$$

5.1 Paramétrer les vitesses admissibles

Soit $q \in \mathbb{R}^n$ un système de coordonnées locales, après prise en compte des contraintes holonomes. On suppose

$$\operatorname{rang} \mathbf{A}(q) = k, \qquad d = n - k$$

Définition 2.49 (Matrice des vitesses admissibles)**.** On choisit une matrice $\mathbf{N}(q) \in \mathcal{M}_{n,d}(\mathbb{R})$ dont les colonnes $\boldsymbol{N}_1, \dots, \boldsymbol{N}_d$ forment une base de $\ker \mathbf{A}(q)$ telle que :

$$\mathbf{A}(q)\,\mathbf{N}(q) = 0, \qquad \operatorname{rang} \mathbf{N}(q) = d$$

Proposition 2.50 (Pseudo-vitesses)**.** *Toute vitesse admissible s'écrit de manière unique*

$$\dot{q} = \mathbf{N}(q)\,u = \sum_{j=1}^{d} u_j\,\boldsymbol{N}_j(q), \qquad u \in \mathbb{R}^d$$

*où u est le vecteur des **pseudo-vitesses**. De même, les déplacements virtuels admissibles s'écrivent*

$$\delta q = \mathbf{N}(q)\,\xi, \qquad \xi \in \mathbb{R}^d$$

Les pseudo-vitesses sont les vitesses libres du système sous contraintes. En fait, au lieu de n vitesses généralisées liées par k équations, on ne manipule que $d = n - k$ vitesses indépendantes, et la contrainte $\mathbf{A}(q)\,\dot{q} = 0$ se vérifie automatiquement. La dynamique se réduit alors à d équations, sans multiplicateurs de Lagrange.

5.2 Accélérations et fonction de Gibbs-Appell

On considère des points matériels de masses m_a et de positions $\boldsymbol{r}_a = \boldsymbol{r}_a(q)$. Leurs vitesses sont

$$\boldsymbol{v}_a = \frac{\partial \boldsymbol{r}_a}{\partial q}\,\dot{q} = \frac{\partial \boldsymbol{r}_a}{\partial q}\,\mathbf{N}(q)\,u$$

On pose

$$\mathbf{B}_a(q) = \frac{\partial \boldsymbol{r}_a}{\partial q}\,\mathbf{N}(q) \in \mathcal{M}_{3,d}(\mathbb{R}), \qquad \text{d'où} \qquad \boldsymbol{v}_a = \mathbf{B}_a(q)\,u$$

On dérive le long de la trajectoire (on se rappelle que $\boldsymbol{v}_a$ ne dépend pas explicitement de t) :

$$\boldsymbol{a}_a = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_a}{\mathrm{d}t} = \mathbf{B}_a(q)\,\dot{u} + \dot{\mathbf{B}}_a\,u, \qquad \dot{\mathbf{B}}_a = \frac{\partial \mathbf{B}_a}{\partial q}\,\dot{q}$$

où $\dot{\mathbf{B}}_a\,u$ ne dépend que de q et u.

Proposition 2.51 (Accélérations)**.** *L'accélération $\boldsymbol{a}_a$ dépend de $\dot{u}$ de façon affine, et*

$$\frac{\partial \boldsymbol{a}_a}{\partial \dot{u}_j} = \boldsymbol{B}_{a,j} = \frac{\partial \boldsymbol{v}_a}{\partial u_j}, \qquad j = 1, \dots, d$$

où $\boldsymbol{B}_{a,j}$ est la j-ième colonne de $\mathbf{B}_a$.

Définition 2.52 (Fonction de Gibbs-Appell)**.** La **fonction de Gibbs-Appell**, ou énergie des accélérations, est

$$\mathcal{G}(q, u, \dot{u}) = \frac{1}{2} \sum_a m_a \, \|\boldsymbol{a}_a\|^2$$

5.3 Forces associées aux pseudo-vitesses

Soient $\boldsymbol{F}_a$ les forces appliquées. Pour un déplacement virtuel admissible $\delta q = \mathbf{N}(q)\,\xi$,

$$\delta \boldsymbol{r}_a = \frac{\partial \boldsymbol{r}_a}{\partial q}\,\delta q = \mathbf{B}_a(q)\,\xi$$

et leur travail virtuel vaut

$$\delta W = \sum_a \boldsymbol{F}_a \cdot (\mathbf{B}_a(q)\,\xi) = \sum_{j=1}^{d} \mathcal{Q}_j\,\xi_j$$

Définition 2.53 (Forces associées aux pseudo-vitesses)**.** La force associée à la pseudo-vitesse u_j est le coefficient $\mathcal{Q}_j$ de ξ_j dans le travail virtuel :

$$\mathcal{Q}_j = \sum_a \boldsymbol{F}_a \cdot \boldsymbol{B}_{a,j} = \sum_a \boldsymbol{F}_a \cdot \frac{\partial \boldsymbol{v}_a}{\partial u_j}$$

Proposition 2.54 (Lien avec les forces généralisées)**.** *Si $\boldsymbol{Q}$ désigne les forces généralisées associées aux coordonnées q, alors*

$$\mathcal{Q} = \mathbf{N}(q)^T \boldsymbol{Q} = \mathbf{N}(q)^T \left(-\frac{\partial V}{\partial q} + \boldsymbol{Q}^{\mathrm{nc}} \right)$$

Démonstration. Comme $\mathbf{B}_a(q) = \mathbf{J}_a(q)\mathbf{N}(q)$, $\delta W = \sum_a \boldsymbol{F}_a^T \mathbf{J}_a \mathbf{N}\,\xi = \boldsymbol{Q}^T \mathbf{N}\,\xi$, et on identifie les coefficients de ξ. □

5.4 Théorème de Gibbs-Appell

Théorème 2.55 (Gibbs-Appell)**.** *Sous les hypothèses précédentes, les équations du mouvement sont*

$$\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial \ddot{u}_j} = \mathcal{Q}_j, \qquad j = 1, \dots, d$$

complétées par la relation cinématique

$$\dot{q} = \mathbf{N}(q)\,u$$

Démonstration. Les liaisons sont idéales : d'après le principe de d'Alembert, pour tout déplacement virtuel admissible $\delta \boldsymbol{r}_a = \mathbf{B}_a\,\xi$,

$$\sum_a (\boldsymbol{F}_a - m_a \boldsymbol{a}_a) \cdot \mathbf{B}_a\,\xi = 0 \quad \longleftrightarrow \quad \sum_{j=1}^{d} \Big(\mathcal{Q}_j - \sum_a m_a\,\boldsymbol{a}_a \cdot \boldsymbol{B}_{a,j} \Big)\,\xi_j = 0$$

Comme $\xi \in \mathbb{R}^d$ est arbitraire, chaque coefficient est nul :

$$\mathcal{Q}_j = \sum_a m_a\,\boldsymbol{a}_a \cdot \boldsymbol{B}_{a,j}$$

Or, d'après la proposition sur les accélérations,

$$\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial \dot{u}_j} = \sum_a m_a \, \boldsymbol{a}_a \cdot \frac{\partial \boldsymbol{a}_a}{\partial \dot{u}_j} = \sum_a m_a \, \boldsymbol{a}_a \cdot \boldsymbol{B}_{a,j}$$

d'où le résultat. □

5.5 Fonction de Gibbs-Appell d'un solide

Pour un solide $\mathcal{B}$ de masse m et de centre de masse C, la somme sur les points devient une intégrale :

$$\mathcal{G} = \frac{1}{2} \int_{\mathcal{B}} \|\boldsymbol{a}_P\|^2 \, \mathrm{d}m$$

avec, d'après le champ des accélérations et en notant $\boldsymbol{r} = \overrightarrow{CP}$,

$$\boldsymbol{a}_P = \boldsymbol{a}_C + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \wedge \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\Omega} \wedge (\boldsymbol{\Omega} \wedge \boldsymbol{r})$$

Proposition 2.56 (Fonction de Gibbs-Appell d'un solide)**.** *À des termes indépendants de $\dot{\boldsymbol{\Omega}}$ et de $\boldsymbol{a}_C$ près,*

$$\mathcal{G} = \frac{1}{2} m \, \|\boldsymbol{a}_C\|^2 + \frac{1}{2} \, \dot{\boldsymbol{\Omega}}^T \mathbf{I}_C \, \dot{\boldsymbol{\Omega}} + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \cdot (\boldsymbol{\Omega} \wedge \mathbf{I}_C \boldsymbol{\Omega})$$

soit, dans le repère du corps,

$$\mathcal{G} = \frac{1}{2} m \, \|\boldsymbol{a}_C\|^2 + \frac{1}{2} \, \dot{\boldsymbol{\omega}}^T \mathbf{I}_b \, \dot{\boldsymbol{\omega}} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \cdot (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{I}_b \boldsymbol{\omega})$$

Démonstration. On développe le carré de l'accélération :

$$\|\boldsymbol{a}_P\|^2 = \|\boldsymbol{a}_C\|^2 + 2 \, \boldsymbol{a}_C \cdot (\dot{\boldsymbol{\Omega}} \wedge \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\Omega} \wedge (\boldsymbol{\Omega} \wedge \boldsymbol{r})) + \|\dot{\boldsymbol{\Omega}} \wedge \boldsymbol{r}\|^2 + 2 \, (\dot{\boldsymbol{\Omega}} \wedge \boldsymbol{r}) \cdot (\boldsymbol{\Omega} \wedge (\boldsymbol{\Omega} \wedge \boldsymbol{r})) + \|\boldsymbol{\Omega} \wedge (\boldsymbol{\Omega} \wedge \boldsymbol{r})\|^2$$

On intègre chaque terme sur $\mathcal{B}$.

Comme C est le centre de masse, $\int_{\mathcal{B}} \boldsymbol{r} \, \mathrm{d}m = 0$, et le terme croisé avec $\boldsymbol{a}_C$, linéaire en $\boldsymbol{r}$, s'annule :

$$\frac{1}{2} \int_{\mathcal{B}} \|\boldsymbol{a}_C\|^2 \, \mathrm{d}m + \int_{\mathcal{B}} \boldsymbol{a}_C \cdot (\dot{\boldsymbol{\Omega}} \wedge \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\Omega} \wedge (\boldsymbol{\Omega} \wedge \boldsymbol{r})) \, \mathrm{d}m = \frac{1}{2} m \, \|\boldsymbol{a}_C\|^2$$

Concernant le terme quadratique en $\dot{\boldsymbol{\Omega}}$, on a :

$$\|\dot{\boldsymbol{\Omega}} \wedge \boldsymbol{r}\|^2 = \dot{\boldsymbol{\Omega}}^T (\|\boldsymbol{r}\|^2 \mathbf{I} - \boldsymbol{r}\boldsymbol{r}^T) \dot{\boldsymbol{\Omega}} \quad \longrightarrow \quad \frac{1}{2} \int_{\mathcal{B}} \|\dot{\boldsymbol{\Omega}} \wedge \boldsymbol{r}\|^2 \, \mathrm{d}m = \frac{1}{2} \, \dot{\boldsymbol{\Omega}}^T \mathbf{I}_C \, \dot{\boldsymbol{\Omega}}$$

On a

$$\boldsymbol{\Omega} \wedge (\boldsymbol{\Omega} \wedge \boldsymbol{r}) = (\boldsymbol{\Omega} \cdot \boldsymbol{r}) \, \boldsymbol{\Omega} - \|\boldsymbol{\Omega}\|^2 \, \boldsymbol{r}$$

Comme $\dot{\boldsymbol{\Omega}} \wedge \boldsymbol{r}$ est orthogonal à $\boldsymbol{r}$, seul le premier reste :

$$(\dot{\boldsymbol{\Omega}} \wedge \boldsymbol{r}) \cdot (\boldsymbol{\Omega} \wedge (\boldsymbol{\Omega} \wedge \boldsymbol{r})) = (\boldsymbol{\Omega} \cdot \boldsymbol{r}) \, (\dot{\boldsymbol{\Omega}} \wedge \boldsymbol{r}) \cdot \boldsymbol{\Omega} = (\boldsymbol{\Omega} \cdot \boldsymbol{r}) \, \dot{\boldsymbol{\Omega}} \cdot (\boldsymbol{r} \wedge \boldsymbol{\Omega})$$

Or

$$\mathbf{I}_C \boldsymbol{\Omega} = \int_{\mathcal{B}} (\|\boldsymbol{r}\|^2 \boldsymbol{\Omega} - (\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{\Omega}) \, \boldsymbol{r}) \, \mathrm{d}m \quad \longrightarrow \quad \boldsymbol{\Omega} \wedge \mathbf{I}_C \boldsymbol{\Omega} = \int_{\mathcal{B}} (\boldsymbol{\Omega} \cdot \boldsymbol{r}) \, (\boldsymbol{r} \wedge \boldsymbol{\Omega}) \, \mathrm{d}m$$

d'où

$$\int_{\mathcal{B}} (\dot{\boldsymbol{\Omega}} \wedge \boldsymbol{r}) \cdot (\boldsymbol{\Omega} \wedge (\boldsymbol{\Omega} \wedge \boldsymbol{r})) \, \mathrm{d}m = \dot{\boldsymbol{\Omega}} \cdot (\boldsymbol{\Omega} \wedge \mathbf{I}_C \boldsymbol{\Omega})$$

Finalement, pour le terme $\|\boldsymbol{\Omega} \wedge (\boldsymbol{\Omega} \wedge \boldsymbol{r})\|^2$, il ne dépend ni de $\dot{\boldsymbol{\Omega}}$ ni de $\boldsymbol{a}_C$, donc on n'a aucun intérêt de le considérer, on le fait donc disparaître de notre équation.

Forme dans le corps : Avec $\boldsymbol{\Omega} = \mathbf{R}\boldsymbol{\omega}$ et $\dot{\mathbf{R}}\boldsymbol{\omega} = \mathbf{R}\,(\boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\omega}) = 0$,

$$\dot{\boldsymbol{\Omega}} = \mathbf{R}\,\dot{\boldsymbol{\omega}}, \qquad \mathbf{I}_C = \mathbf{R}\,\mathbf{I}_b\,\mathbf{R}^T$$

donc

$$\dot{\boldsymbol{\Omega}}^T \mathbf{I}_C\,\dot{\boldsymbol{\Omega}} = \dot{\boldsymbol{\omega}}^T \mathbf{I}_b\,\dot{\boldsymbol{\omega}}, \qquad \dot{\boldsymbol{\Omega}} \cdot (\boldsymbol{\Omega} \wedge \mathbf{I}_C\boldsymbol{\Omega}) = \dot{\boldsymbol{\omega}} \cdot (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{I}_b\boldsymbol{\omega})$$

car $\mathbf{R}$ conserve le produit scalaire et le produit vectoriel. □

Chapitre 3

Modélisation de la sphère de Chaplygin

I. Modèle et configuration

1. Définition de la sphère de Chaplygin

Hypothèses 3.1 (Sphère de Chaplygin)**.** La sphère de Chaplygin est un solide de masse m qui vérifie :

- sa surface est une sphère de rayon a.
- elle roule sans glisser sur un plan horizontal fixe.
- son centre de masse coïncide avec son centre géométrique G.
- sa répartition de masse n'est pas uniforme : ses moments principaux d'inertie I_1, I_2, I_3 sont différents.

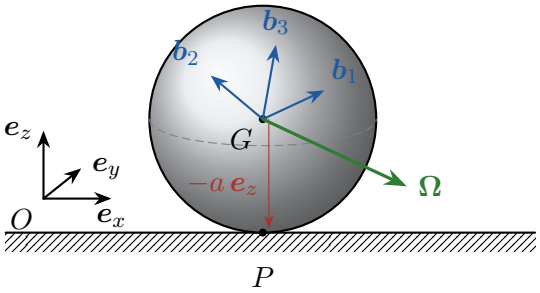


Figure 3.1 – Sphère de Chaplygin de centre G et de rayon a, en contact avec le sol au point P. Le repère corps $(\boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2, \boldsymbol{b}_3)$ suit les axes principaux d'inertie.

2. Repères

On utilise les deux repères orthonormés directs du chapitre précédent :

- $\mathcal{R}_s = (O, \boldsymbol{e}_x, \boldsymbol{e}_y, \boldsymbol{e}_z)$, lié au sol et galiléen, avec $\boldsymbol{e}_z$ vertical vers le haut ;
- $\mathcal{R}_b = (G, \boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2, \boldsymbol{b}_3)$, lié à la sphère, dont les axes sont les axes principaux d'inertie.

L'orientation de la sphère est la matrice

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_{b\to s} \in \mathrm{SO}(3), \qquad \boldsymbol{u}_s = \mathbf{R}\,\boldsymbol{u}_b, \qquad \mathbf{R}^T = \mathbf{R}_{s\to b}$$

Conformément au chapitre 2, $\boldsymbol{\omega}$ désigne la vitesse angulaire de la sphère exprimée dans $\mathcal{R}_b$, et $\boldsymbol{\Omega} = \mathbf{R}\,\boldsymbol{\omega}$ la même vitesse exprimée dans $\mathcal{R}_s$. Dans $\mathcal{R}_b$, le tenseur d'inertie est constant et diagonal :

$$\mathbf{I}_b = \mathrm{diag}(I_1, I_2, I_3)$$

3. Espace de configuration

La position de G ou d'un point matériel et l'orientation $\mathbf{R}$. Le contact avec le sol impose que le centre reste à la hauteur a :

$$z_G(t) = a \qquad \forall\, t$$

C'est une contrainte holonome, qui retire une coordonnée nécessaire. Il reste donc $6 - 1 = 5$ degrés de liberté :

$$q = (x, y, \mathbf{R}) \in Q = \underbrace{\mathbb{R}^2}_{\text{translation plane de } G} \times \underbrace{\mathrm{SO}(3)}_{\text{orientation}}$$

La symétrie géométrique de la sphère ne réduit pas Q : comme la masse est répartie de façon anisotrope, toutes les orientations sont distinctes. Supposons que sur la sphère, on marque des points de repères en couleurs différentes pour déterminer l'orientation de la sphère.

4. Angles d'Euler

Pour déterminer l'orientation de la sphère, on utilise les angles d'Euler (φ, θ, ψ) selon la convention Z-Y'-X'' :

— ψ, l'azimut (*yaw*), autour de la verticale $\boldsymbol{e}_z$.
— θ, le tangage (*pitch*), autour du nouvel axe $\boldsymbol{a}_2$.
— φ, le roulis (*roll*), autour du dernier axe $\boldsymbol{c}_1 = \boldsymbol{b}_1$.

Les coordonnées généralisées sont alors

$$q = (x, y, \varphi, \theta, \psi) \in \mathbb{R}^5$$

4.1 Rotations successives

On passe de la base du sol à celle du corps par trois rotations élémentaires, chacune autour d'un axe de la base précédente :

$$(\boldsymbol{e}_x, \boldsymbol{e}_y, \boldsymbol{e}_z) \xrightarrow[\text{autour de } \boldsymbol{e}_z]{\psi} (\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3) \xrightarrow[\text{autour de } \boldsymbol{a}_2]{\theta} (\boldsymbol{c}_1, \boldsymbol{c}_2, \boldsymbol{c}_3) \xrightarrow[\text{autour de } \boldsymbol{c}_1]{\varphi} (\boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2, \boldsymbol{b}_3)$$

avec $\boldsymbol{a}_3 = \boldsymbol{e}_z$, $\boldsymbol{c}_2 = \boldsymbol{a}_2$ et $\boldsymbol{b}_1 = \boldsymbol{c}_1$. Les rotations élémentaires sont

$$\mathbf{R}_x(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi & -\sin\varphi \\ 0 & \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}, \quad \mathbf{R}_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}, \quad \mathbf{R}_z(\psi) = \begin{pmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4.2 Matrice d'orientation

Selon la convention d'orientation Z-Y'-X'', on obtient la matrice d'orientation $\mathbf{R}$:

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_z(\psi)\, \mathbf{R}_y(\theta)\, \mathbf{R}_x(\varphi)$$

Avec $c_\alpha = \cos\alpha$ et $s_\alpha = \sin\alpha$, on a :

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} c_\psi c_\theta & c_\psi s_\theta s_\varphi - s_\psi c_\varphi & c_\psi s_\theta c_\varphi + s_\psi s_\varphi \\ s_\psi c_\theta & s_\psi s_\theta s_\varphi + c_\psi c_\varphi & s_\psi s_\theta c_\varphi - c_\psi s_\varphi \\ -s_\theta & c_\theta s_\varphi & c_\theta c_\varphi \end{pmatrix}$$

4.3 Vitesse angulaire

Chaque angle tourne autour de son propre axe, donc la vitesse angulaire est la somme des trois vitesses élémentaires :

$$\boldsymbol{\Omega} = \dot{\psi}\,\boldsymbol{e}_z + \dot{\theta}\,\boldsymbol{a}_2 + \dot{\varphi}\,\boldsymbol{c}_1$$

Dans $\mathcal{R}_s$, $\boldsymbol{a}_2 = \mathbf{R}_z(\psi)\,\boldsymbol{e}_y$ et $\boldsymbol{c}_1 = \mathbf{R}_z(\psi)\mathbf{R}_y(\theta)\,\boldsymbol{e}_x$, d'où

$$\boldsymbol{\Omega}_s = \begin{pmatrix}\Omega_x\\ \Omega_y\\ \Omega_z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}c_\psi c_\theta & -s_\psi & 0\\ s_\psi c_\theta & c_\psi & 0\\ -s_\theta & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot{\varphi}\\ \dot{\theta}\\ \dot{\psi}\end{pmatrix}$$

Dans le corps, $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{R}^T\boldsymbol{\Omega}$ donne

$$\boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix}\omega_1\\ \omega_2\\ \omega_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0 & -s_\theta\\ 0 & c_\varphi & s_\varphi c_\theta\\ 0 & -s_\varphi & c_\varphi c_\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot{\varphi}\\ \dot{\theta}\\ \dot{\psi}\end{pmatrix} \longleftrightarrow \begin{cases}\omega_1 = \dot{\varphi} - \dot{\psi}\,s_\theta\\ \omega_2 = \dot{\theta}\,c_\varphi + \dot{\psi}\,s_\varphi c_\theta\\ \omega_3 = -\dot{\theta}\,s_\varphi + \dot{\psi}\,c_\varphi c_\theta\end{cases}$$

II. Équations du mouvement - Approche Euler-Lagrange-d'Alembert

1. Lagrangien

D'après le deuxième théorème de König, $T = E_K + E_K^*$. Le potentiel de pesanteur vaut $V = mgz_G = mga$, constant. Avec $\boldsymbol{\Omega}^T\mathbf{I}_G\,\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}^T\mathbf{I}_b\,\boldsymbol{\omega}$, où $\mathbf{I}_G = \mathbf{R}\,\mathbf{I}_b\,\mathbf{R}^T$ est le tenseur d'inertie exprimé dans $\mathcal{R}_s$,

$$L = T - V = \tfrac{1}{2}\,m\,\|\boldsymbol{v}_G\|^2 + \tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{\omega}^T\mathbf{I}_b\,\boldsymbol{\omega} - mga$$

Comme $\boldsymbol{v}_G = (\dot{x}, \dot{y}, 0)$ et $\mathbf{I}_b = \mathrm{diag}(I_1, I_2, I_3)$,

$$L = \tfrac{1}{2}\,m\,(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \tfrac{1}{2}\,(I_1\omega_1^2 + I_2\omega_2^2 + I_3\omega_3^2) - mga$$

où ω_1, ω_2, ω_3 sont les fonctions de $(\varphi, \theta, \dot{\varphi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})$ obtenues en I. La constante mga ne joue aucun rôle dans les équations.

2. Contrainte de roulement

2.1 Non-glissement au point de contact

Soit P le point matériel de la sphère en contact avec le sol soit :

$$\overrightarrow{GP} = -\,a\,\boldsymbol{e}_z$$

Le champ des vitesses du solide donne

$$\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{v}_G + \boldsymbol{\Omega} \wedge \overrightarrow{GP} = \boldsymbol{v}_G - a\,\boldsymbol{\Omega} \wedge \boldsymbol{e}_z$$

Le roulement sans glissement impose $\boldsymbol{v}_P = \mathbf{0}$ à chaque instant, donc

$$\boldsymbol{v}_G = a\,\boldsymbol{\Omega} \wedge \boldsymbol{e}_z \longleftrightarrow \begin{pmatrix}\dot{x}\\ \dot{y}\\ \dot{z}_G\end{pmatrix} = a\begin{vmatrix}\boldsymbol{e}_x & \boldsymbol{e}_y & \boldsymbol{e}_z\\ \Omega_x & \Omega_y & \Omega_z\\ 0 & 0 & 1\end{vmatrix} = a\begin{pmatrix}\Omega_y\\ -\Omega_x\\ 0\end{pmatrix}$$

La troisième ligne redonne $\dot{z}_G = 0$, déjà pris en compte dans Q. Les deux autres forment la contrainte de roulement :

$$\begin{cases}\dot{x} = a\,\Omega_y\\ \dot{y} = -\,a\,\Omega_x\end{cases}$$

2.2 Forme matricielle

On cherche à écrire la contrainte sous la forme $\mathbf{A}(q)\,\dot{q} = 0$. Avec l'expression de $\boldsymbol{\Omega}_s$,

$$\Omega_x = \dot{\varphi}\, c_\psi c_\theta - \dot{\theta}\, s_\psi, \qquad \Omega_y = \dot{\varphi}\, s_\psi c_\theta + \dot{\theta}\, c_\psi$$

donc

$$\begin{cases} \dot{x} - a\,(\dot{\varphi}\, s_\psi c_\theta + \dot{\theta}\, c_\psi) = 0 \\ \dot{y} + a\,(\dot{\varphi}\, c_\psi c_\theta - \dot{\theta}\, s_\psi) = 0 \end{cases}$$

soit, avec $q = (x, y, \varphi, \theta, \psi)$,

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & -a\, s_\psi c_\theta & -a\, c_\psi & 0 \\ 0 & 1 & a\, c_\psi c_\theta & -a\, s_\psi & 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}(q)} \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\varphi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} = 0$$

On peut voir que $\operatorname{rang} \mathbf{A}(q) = 2$ pour tout q. D'après le théorème du rang, les vitesses admissibles forment un espace de dimension $5 - 2 = 3$: il suffit de déterminer $(\dot{\varphi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})$, et la vitesse de G s'en déduit.

3. Réactions généralisées

La liaison étant idéale, les réactions généralisées sont $\boldsymbol{Q}^r = \mathbf{A}(q)^T \boldsymbol{\lambda}$, avec $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$:

$$\boldsymbol{Q}^r = \mathbf{A}(q)^T \boldsymbol{\lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ a\, c_\theta\,(-\lambda_1 s_\psi + \lambda_2 c_\psi) \\ -\,a\,(\lambda_1 c_\psi + \lambda_2 s_\psi) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Le multiplicateur $\boldsymbol{\lambda}$ vit dans l'espace des contraintes $\mathbb{R}^2$. Ce sont donc les forces de réaction qui imposent le roulement sans glissement, à savoir le frottement exercé par le sol en P :

$$\boldsymbol{\lambda} = \begin{pmatrix} N_x \\ N_y \end{pmatrix}$$

La réaction normale N_z est liée à la contrainte holonome $z_G = a$, la loi de Newton verticale, avec $\ddot{z}_G = 0$, donne $N_z = mg$.

Remarque 3.2 (Vérification par le travail virtuel). On retrouve ce résultat comme pour la roue. D'après II.2.1, $\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{v}_G - a\,\boldsymbol{\Omega} \wedge \boldsymbol{e}_z$ est horizontal, et ses composantes horizontales sont exactement $\mathbf{A}(q)\,\dot{q}$. Un déplacement virtuel δq déplace donc le point matériel P horizontalement de

$$\delta \boldsymbol{r}_P = \begin{pmatrix} \mathbf{A}\,\delta q \\ 0 \end{pmatrix}$$

Le travail virtuel de la force de contact $\boldsymbol{N} = N_x \boldsymbol{e}_x + N_y \boldsymbol{e}_y + N_z \boldsymbol{e}_z$ vaut alors

$$\delta W_r = \boldsymbol{N} \cdot \delta \boldsymbol{r}_P = \begin{pmatrix} N_x & N_y \end{pmatrix} \mathbf{A}\,\delta q = \left(\mathbf{A}^T \begin{pmatrix} N_x \\ N_y \end{pmatrix} \right)^T \delta q$$

ce qui redonne $\boldsymbol{Q}^r = \mathbf{A}^T \boldsymbol{\lambda}$ avec $\boldsymbol{\lambda} = (N_x, N_y)$. La réaction normale N_z ne travaille pas, car $\delta \boldsymbol{r}_P$ est horizontal.

3.1 Validité du non-glissement

Pour que la condition de non-glissement se vérifie, il faut que

$$\sqrt{\lambda_1^2 + \lambda_2^2} \leq \mu_s \, m \, g$$

avec μ_s le coefficient de frottement du sol, c'est une condition à vérifier a posteriori le long de la trajectoire.

4. Équations d'Euler-Lagrange-d'Alembert

Aucune force non conservative n'est appliquée, donc $\boldsymbol{Q}^{\text{nc}} = \mathbf{0}$ et les équations s'écrivent

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = \mathbf{A}(q)^T \boldsymbol{\lambda}, \qquad \mathbf{A}(q)\,\dot{q} = 0$$

On les écrit coordonnée par coordonnée, en utilisant

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} = \sum_{i=1}^{3} I_i \, \omega_i \, \frac{\partial \omega_i}{\partial \dot{q}_j}, \qquad \frac{\partial L}{\partial q_j} = \sum_{i=1}^{3} I_i \, \omega_i \, \frac{\partial \omega_i}{\partial q_j} \qquad (q_j \in \{\varphi, \theta, \psi\})$$

4.1 Translation : x et y

$\frac{\partial L}{\partial x} = 0$ et $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\,\dot{x}$, de même pour y, donc

$$m\,\ddot{x} = \lambda_1, \qquad m\,\ddot{y} = \lambda_2$$

4.2 Roulis : φ

Seul ω_1 dépend de $\dot{\varphi}$, avec $\frac{\partial \omega_1}{\partial \dot{\varphi}} = 1$, donc

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = I_1 \, \omega_1 \longrightarrow \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = I_1 \, \dot{\omega}_1$$

Ensuite, $\frac{\partial \omega_1}{\partial \varphi} = 0$, $\frac{\partial \omega_2}{\partial \varphi} = -\dot{\theta}\, s_\varphi + \dot{\psi}\, c_\varphi c_\theta = \omega_3$ et $\frac{\partial \omega_3}{\partial \varphi} = -\dot{\theta}\, c_\varphi - \dot{\psi}\, s_\varphi c_\theta = -\,\omega_2$, d'où

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi} = I_2 \, \omega_2 \, \omega_3 - I_3 \, \omega_3 \, \omega_2 = (I_2 - I_3)\, \omega_2 \, \omega_3$$

L'équation en φ est donc

$$I_1 \, \dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2)\, \omega_2 \, \omega_3 = a \, c_\theta \, (-\lambda_1 s_\psi + \lambda_2 c_\psi)$$

4.3 Tangage : θ

On a

$$\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial \dot{\theta}} = \begin{pmatrix} 0 \\ c_\varphi \\ -s_\varphi \end{pmatrix} \longrightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = I_2 \, \omega_2 \, c_\varphi - I_3 \, \omega_3 \, s_\varphi$$

et

$$\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial \theta} = -\,\dot{\psi} \begin{pmatrix} c_\theta \\ s_\varphi s_\theta \\ c_\varphi s_\theta \end{pmatrix} \longrightarrow \frac{\partial L}{\partial \theta} = -\,\dot{\psi}\,(I_1 \, \omega_1 \, c_\theta + (I_2 \, \omega_2 \, s_\varphi + I_3 \, \omega_3 \, c_\varphi)\, s_\theta)$$

L'équation en θ est donc

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(I_2 \, \omega_2 \, c_\varphi - I_3 \, \omega_3 \, s_\varphi) + \dot{\psi}\,(I_1 \, \omega_1 \, c_\theta + (I_2 \, \omega_2 \, s_\varphi + I_3 \, \omega_3 \, c_\varphi)\, s_\theta) = -\,a\,(\lambda_1 c_\psi + \lambda_2 s_\psi)$$

4.4 Azimut : ψ

Aucune composante de $\boldsymbol{\omega}$ ne dépend de ψ, donc $\frac{\partial L}{\partial \psi} = 0$, et la dernière composante de $\mathbf{A}^T\boldsymbol{\lambda}$ est nulle. Avec

$$\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial \dot{\psi}} = \begin{pmatrix} -s_\theta \\ s_\varphi c_\theta \\ c_\varphi c_\theta \end{pmatrix}$$

l'équation en ψ est donc :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(-I_1\,\omega_1\,s_\theta + (I_2\,\omega_2\,s_\varphi + I_3\,\omega_3\,c_\varphi)\,c_\theta\Big) = 0$$

Remarque 3.3 (Moment cinétique vertical). Le vecteur $\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial \dot{\psi}}$ est la transposée de la troisième ligne de $\mathbf{R}$, c'est-à-dire $\boldsymbol{e}_z$ exprimé dans $\mathcal{R}_b$. La quantité conservée est donc

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\psi}} = (\mathbf{I}_b\,\boldsymbol{\omega})^T\mathbf{R}^T\boldsymbol{e}_z = \boldsymbol{L}_G \cdot \boldsymbol{e}_z$$

5. Résumé

Les inconnues sont $q = (x, y, \varphi, \theta, \psi)$ et $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \lambda_2)$, soit 7 fonctions du temps, pour 5 équations d'Euler-Lagrange-d'Alembert et 2 équations de contrainte.

Théorème 3.4 (Équations de la sphère de Chaplygin)**.** *Avec*

$$\begin{cases} \omega_1 = \dot{\varphi} - \dot{\psi}\,s_\theta \\ \omega_2 = \dot{\theta}\,c_\varphi + \dot{\psi}\,s_\varphi c_\theta \\ \omega_3 = -\dot{\theta}\,s_\varphi + \dot{\psi}\,c_\varphi c_\theta \end{cases}$$

le mouvement de la sphère de Chaplygin vérifie

$$\begin{aligned} & m\,\ddot{x} = \lambda_1 \\ & m\,\ddot{y} = \lambda_2 \\ & I_1\,\dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2)\,\omega_2\,\omega_3 = a\,c_\theta\,(-\lambda_1 s_\psi + \lambda_2 c_\psi) \\ & \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(I_2\,\omega_2\,c_\varphi - I_3\,\omega_3\,s_\varphi) + \dot{\psi}\,(I_1\,\omega_1\,c_\theta + (I_2\,\omega_2\,s_\varphi + I_3\,\omega_3\,c_\varphi)\,s_\theta) = -\,a\,(\lambda_1 c_\psi + \lambda_2 s_\psi) \\ & \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(-I_1\,\omega_1\,s_\theta + (I_2\,\omega_2\,s_\varphi + I_3\,\omega_3\,c_\varphi)\,c_\theta\Big) = 0 \end{aligned}$$

avec les contraintes de roulement

$$\begin{cases} \dot{x} - a\,(\dot{\varphi}\,s_\psi c_\theta + \dot{\theta}\,c_\psi) = 0 \\ \dot{y} + a\,(\dot{\varphi}\,c_\psi c_\theta - \dot{\theta}\,s_\psi) = 0 \end{cases}$$

III. Équations du mouvement - Approche Gibbs-Appell

On reprend la sphère de Chaplygin avec la formulation de Gibbs-Appell du chapitre 2. Au lieu de garder les 5 coordonnées liées par la contrainte de roulement, on écrit directement la dynamique avec les vitesses libres. Il faut noter que cette partie n'est rédigée qu'après la dérivation du schéma de simulation donc il sert plutôt comme une validation du modèle.

1. Pseudo-vitesses de la sphère

1.1 Dimensions

Après la contrainte holonome $z_G = a$, l'espace de configuration est de dimension 5 :

$$q = (x, y, \varphi, \theta, \psi) \in \mathbb{R}^5, \qquad n = 5$$

La contrainte de roulement $\mathbf{A}(q)\,\dot{q} = 0$ obtenue en II.2.2 compte deux équations, une selon x et une selon y. On sépare la position $r = (x, y)$ et l'orientation $\alpha = (\varphi, \theta, \psi)$:

$$\mathbf{A}(q) = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_2 & \mathbf{A}_\alpha(\alpha) \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{A}_\alpha(\alpha) = a \begin{pmatrix} -s_\psi c_\theta & -c_\psi & 0 \\ c_\psi c_\theta & -s_\psi & 0 \end{pmatrix}$$

Le bloc $\mathbf{I}_2$ montre que $\operatorname{rang} \mathbf{A}(q) = 2$ pour tout q, donc

$$k = 2, \qquad d = n - k = 5 - 2 = 3$$

Il y a donc 3 vitesses libres, ce sont celles liées à l'orientation.

1.2 Matrice des vitesses admissibles

La contrainte s'écrit (on reutilise r, et *alpha* de la partie précédente) :

$$\mathbf{A}(q)\,\dot{q} = \dot{r} + \mathbf{A}_\alpha\,\dot{\alpha} = 0 \longleftrightarrow \dot{r} = -\,\mathbf{A}_\alpha\,\dot{\alpha}$$

Une fois $\dot{\alpha}$ choisi, $\dot{r}$ est imposé. On prend donc

$$\mathbf{N}(q) = \begin{pmatrix} -\mathbf{A}_\alpha(\alpha) \\ \mathbf{I}_3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{5,3}(\mathbb{R})$$

Proposition 3.5 (Pseudo-vitesses de la sphère)**.** *Les colonnes de* $\mathbf{N}(q)$ *forment une base de* $\ker \mathbf{A}(q)$*, et les pseudo-vitesses sont les vitesses de l'orientation :*

$$u = \dot{\alpha} \in \mathbb{R}^3, \qquad \dot{q} = \begin{pmatrix} \dot{r} \\ \dot{\alpha} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\mathbf{A}_\alpha\,\dot{\alpha} \\ \dot{\alpha} \end{pmatrix}$$

De même, les déplacements virtuels admissibles s'écrivent

$$\delta q = \mathbf{N}(q)\,\xi \longleftrightarrow \delta r = -\,\mathbf{A}_\alpha\,\xi, \qquad \delta\alpha = \xi, \quad \textit{avec} \quad \xi \in \mathbb{R}^3$$

Remarque 3.6 (Vitesses indépendantes). Les trois composantes de $u = (\dot{\varphi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})$ sont indépendantes : on peut les choisir librement, et toute valeur de u donne une vitesse admissible. Ce n'est pas le cas de $\dot{x}$ et $\dot{y}$, qui ne sont pas libres puisqu'elles se déduisent de u par le roulement :

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = -\,\mathbf{A}_\alpha(\alpha)\,u$$

On y retrouve donc les mêmes configurations que l'approche d'EL.

2. Fonction de Gibbs-Appell de la sphère

On applique la fonction de Gibbs-Appell à la sphère :

$$\mathcal{G} = \frac{1}{2}\,m\,\|\boldsymbol{a}_G\|^2 + \frac{1}{2}\,\dot{\boldsymbol{\omega}}^T \mathbf{I}_b\,\dot{\boldsymbol{\omega}} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \cdot (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{I}_b \boldsymbol{\omega})$$

à des termes indépendants de $\dot{u}$ près. Il reste à exprimer $\boldsymbol{a}_G$ et $\dot{\boldsymbol{\omega}}$ en fonction de $(\alpha, \dot{\alpha}, \ddot{\alpha})$.

2.1 Accélération du centre

Comme $z_G = a$, $\boldsymbol{a}_G = (\ddot{x}, \ddot{y}, 0)$. En dérivant la contrainte $\dot{r} = -\,\mathbf{A}_\alpha\,\dot{\alpha}$,

$$\ddot{r} = -\left(\mathbf{A}_\alpha\,\ddot{\alpha} + \dot{\mathbf{A}}_\alpha\,\dot{\alpha}\right) \longrightarrow \|\boldsymbol{a}_G\|^2 = \left\|\mathbf{A}_\alpha\,\ddot{\alpha} + \dot{\mathbf{A}}_\alpha\,\dot{\alpha}\right\|^2$$

2.2 Accélération angulaire

On note $\mathbf{E}(\alpha)$ la matrice de I.4.3 telle que

$$\boldsymbol{\omega} = \mathbf{E}(\alpha)\,\dot{\alpha}, \qquad \mathbf{E}(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -s_\theta \\ 0 & c_\varphi & s_\varphi c_\theta \\ 0 & -s_\varphi & c_\varphi c_\theta \end{pmatrix}$$

En dérivant,

$$\dot{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{E}\,\ddot{\alpha} + \dot{\mathbf{E}}\,\dot{\alpha}$$

on a :

Proposition 3.7 (Fonction de Gibbs-Appell de la sphère)**.** *À des termes indépendants de $\ddot{\alpha}$ près,*

$$\mathcal{G}(\alpha, \dot{\alpha}, \ddot{\alpha}) = \frac{1}{2}\,m\,\left\|\mathbf{A}_\alpha\,\ddot{\alpha} + \dot{\mathbf{A}}_\alpha\,\dot{\alpha}\right\|^2 + \frac{1}{2}\left(\mathbf{E}\,\ddot{\alpha} + \dot{\mathbf{E}}\,\dot{\alpha}\right)^T \mathbf{I}_b\left(\mathbf{E}\,\ddot{\alpha} + \dot{\mathbf{E}}\,\dot{\alpha}\right) + \left(\mathbf{E}\,\ddot{\alpha} + \dot{\mathbf{E}}\,\dot{\alpha}\right)\cdot\left(\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{I}_b\boldsymbol{\omega}\right)$$

avec $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{E}\,\dot{\alpha}$.

3. Équations de Gibbs-Appell

Le potentiel de pesanteur $V = mga$ est constant et aucune force non conservative n'est appliquée, donc

$$\mathcal{Q} = \mathbf{N}(q)^T\left(-\frac{\partial V}{\partial q}\right) = 0$$

Les équations de Gibbs-Appell s'écrivent donc

$$\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial \ddot{\alpha}_j} = 0, \qquad \alpha_j \in \{\varphi, \theta, \psi\}$$

En dérivant $\mathcal{G}$, on a :

$$\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial \ddot{\alpha}_j} = m\,\frac{\partial \ddot{r}}{\partial \ddot{\alpha}_j}\cdot\ddot{r} + \frac{\partial \dot{\boldsymbol{\omega}}}{\partial \ddot{\alpha}_j}\cdot\left(\mathbf{I}_b\,\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{I}_b\boldsymbol{\omega}\right)$$

avec, d'après $\ddot{r} = -\left(\mathbf{A}_\alpha\,\ddot{\alpha}, +\dot{\mathbf{A}}_\alpha\,\dot{\alpha}\right)$ et $\dot{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{E}\,\ddot{\alpha} + \dot{\mathbf{E}}\,\dot{\alpha}$, on a :

$$\frac{\partial \ddot{r}}{\partial \ddot{\alpha}_j} = -\left(j\text{-ième colonne de } \mathbf{A}_\alpha\right), \qquad \frac{\partial \dot{\boldsymbol{\omega}}}{\partial \ddot{\alpha}_j} = j\text{-ième colonne de } \mathbf{E}$$

On note $\boldsymbol{\Gamma} = \mathbf{I}_b\,\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{I}_b\boldsymbol{\omega}$. Avec $\mathbf{I}_b = \mathrm{diag}(I_1, I_2, I_3)$,

$$\boldsymbol{\Gamma} = \begin{pmatrix} I_1\,\dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2)\,\omega_2\,\omega_3 \\ I_2\,\dot{\omega}_2 + (I_1 - I_3)\,\omega_3\,\omega_1 \\ I_3\,\dot{\omega}_3 + (I_2 - I_1)\,\omega_1\,\omega_2 \end{pmatrix}$$

3.1 Roulis : φ

La première colonne de $\mathbf{E}$ est $(1, 0, 0)$ et celle de $\mathbf{A}_\alpha$ est $a\,(-s_\psi c_\theta,\, c_\psi c_\theta)$, donc

$$\frac{\partial \dot{\boldsymbol{\omega}}}{\partial \ddot{\varphi}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \frac{\partial \ddot{r}}{\partial \ddot{\varphi}} = a\,c_\theta\begin{pmatrix} s_\psi \\ -c_\psi \end{pmatrix}$$

L'équation en φ est donc

$$I_1\,\dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2)\,\omega_2\,\omega_3 + m\,a\,c_\theta\,(s_\psi\,\ddot{x} - c_\psi\,\ddot{y}) = 0$$

3.2 Tangage : θ

La deuxième colonne de $\mathbf{E}$ est $(0, c_\varphi, -s_\varphi)$ et celle de $\mathbf{A}_\alpha$ est $a\,(-c_\psi, -s_\psi)$, donc

$$\frac{\partial \dot{\boldsymbol{\omega}}}{\partial \ddot{\theta}} = \begin{pmatrix} 0 \\ c_\varphi \\ -s_\varphi \end{pmatrix}, \qquad \frac{\partial \ddot{r}}{\partial \ddot{\theta}} = a \begin{pmatrix} c_\psi \\ s_\psi \end{pmatrix}$$

L'équation en θ est donc

$$c_\varphi\big(I_2\,\dot{\omega}_2 + (I_1 - I_3)\,\omega_3\,\omega_1\big) - s_\varphi\big(I_3\,\dot{\omega}_3 + (I_2 - I_1)\,\omega_1\,\omega_2\big) + m\,a\,(c_\psi\,\ddot{x} + s_\psi\,\ddot{y}) = 0$$

3.3 Azimut : ψ

La troisième colonne de $\mathbf{E}$ est $(-s_\theta, s_\varphi c_\theta, c_\varphi c_\theta)$ et celle de $\mathbf{A}_\alpha$ est nulle, donc

$$\frac{\partial \dot{\boldsymbol{\omega}}}{\partial \ddot{\psi}} = \begin{pmatrix} -s_\theta \\ s_\varphi c_\theta \\ c_\varphi c_\theta \end{pmatrix}, \qquad \frac{\partial \ddot{r}}{\partial \ddot{\psi}} = 0$$

L'équation en ψ est donc

$$-\,s_\theta\big(I_1\,\dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2)\,\omega_2\,\omega_3\big) + s_\varphi c_\theta\big(I_2\,\dot{\omega}_2 + (I_1 - I_3)\,\omega_3\,\omega_1\big) + c_\varphi c_\theta\big(I_3\,\dot{\omega}_3 + (I_2 - I_1)\,\omega_1\,\omega_2\big) = 0$$

4. Résumé

Les inconnues sont $\alpha = (\varphi, \theta, \psi)$ seulement, soit 3 fonctions du temps pour 3 équations.

Théorème 3.8 (Équations de Gibbs-Appell de la sphère de Chaplygin)**.** *Avec* $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{E}(\alpha)\,\dot{\alpha}$ *et*

$$\ddot{r} = -\left(\mathbf{A}_\alpha\,\ddot{\alpha} + \dot{\mathbf{A}}_\alpha\,\dot{\alpha}\right)$$

le mouvement de la sphère de Chaplygin vérifie

$$\begin{aligned}
&I_1\,\dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2)\,\omega_2\,\omega_3 + m\,a\,c_\theta\,(s_\psi\,\ddot{x} - c_\psi\,\ddot{y}) = 0 \\
&c_\varphi\big(I_2\,\dot{\omega}_2 + (I_1 - I_3)\,\omega_3\,\omega_1\big) - s_\varphi\big(I_3\,\dot{\omega}_3 + (I_2 - I_1)\,\omega_1\,\omega_2\big) + m\,a\,(c_\psi\,\ddot{x} + s_\psi\,\ddot{y}) = 0 \\
&-\,s_\theta\big(I_1\,\dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2)\,\omega_2\,\omega_3\big) + s_\varphi c_\theta\big(I_2\,\dot{\omega}_2 + (I_1 - I_3)\,\omega_3\,\omega_1\big) + c_\varphi c_\theta\big(I_3\,\dot{\omega}_3 + (I_2 - I_1)\,\omega_1\,\omega_2\big) = 0
\end{aligned}$$

IV. Validation de la dynamique

Cette partie sert à vérifier la dynamique obtenue par les équations d'Euler-Lagrange-d'Alembert à l'aide des équations de Gibbs-Appell. Cependant, celles obtenues par Gibbs-Appell ne font pas apparaître explicitement les forces de réaction, mais on peut les retrouver grâce aux relations cinématiques déjà imposées. Si les deux approches donnent le même résultat, la dynamique est validée et on peut commencer à travailler avec.

1. Loi de Newton en x et y

Dans le plan horizontal, la seule force appliquée à la sphère est le frottement exercé par le sol en P, de composantes (N_x, N_y). La loi de Newton en x et y donne

$$m\,\ddot{x} = N_x, \qquad m\,\ddot{y} = N_y$$

D'après le roulement, $\dot{r} = -\,\mathbf{A}_\alpha\,\dot{\alpha}$, donc

$$\begin{pmatrix} N_x \\ N_y \end{pmatrix} = m\,\ddot{r} = -\,m\left(\mathbf{A}_\alpha\,\ddot{\alpha} + \dot{\mathbf{A}}_\alpha\,\dot{\alpha}\right)$$

Les frottements sont donc connus dès que l'on connaît $\alpha(t)$. On retrouve $\boldsymbol{\lambda} = (N_x, N_y)$ de II.3. En remplaçant $m\,\ddot{r}$ par $\boldsymbol{\lambda}$ dans les équations de Gibbs-Appell, et en y ajoutant la loi de Newton en x et y, on retrouve exactement les équations d'Euler-Lagrange-d'Alembert.

2. Résumé : Dynamique du système

Théorème 3.9 (Dynamique de la sphère de Chaplygin)**.** *Avec*

$$\begin{cases} \omega_1 = \dot{\varphi} - \dot{\psi}\, s_\theta \\ \omega_2 = \dot{\theta}\, c_\varphi + \dot{\psi}\, s_\varphi c_\theta \\ \omega_3 = -\dot{\theta}\, s_\varphi + \dot{\psi}\, c_\varphi c_\theta \end{cases} \qquad \begin{cases} \Gamma_1 = I_1\, \dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2)\, \omega_2\, \omega_3 \\ \Gamma_2 = I_2\, \dot{\omega}_2 + (I_1 - I_3)\, \omega_3\, \omega_1 \\ \Gamma_3 = I_3\, \dot{\omega}_3 + (I_2 - I_1)\, \omega_1\, \omega_2 \end{cases}$$

l'orientation de la sphère vérifie

$$\begin{aligned} &\Gamma_1 + m\, a\, c_\theta\, (s_\psi\, \ddot{x} - c_\psi\, \ddot{y}) = 0 \\ &c_\varphi\, \Gamma_2 - s_\varphi\, \Gamma_3 + m\, a\, (c_\psi\, \ddot{x} + s_\psi\, \ddot{y}) = 0 \\ &-\ s_\theta\, \Gamma_1 + s_\varphi c_\theta\, \Gamma_2 + c_\varphi c_\theta\, \Gamma_3 = 0 \end{aligned}$$

la position du centre vérifie le roulement

$$\begin{cases} \dot{x} = a\, (\dot{\varphi}\, s_\psi c_\theta + \dot{\theta}\, c_\psi) \\ \dot{y} = -\, a\, (\dot{\varphi}\, c_\psi c_\theta - \dot{\theta}\, s_\psi) \end{cases}$$

et les frottements sont donnés par la loi de Newton

$$N_x = m\, \ddot{x}, \qquad N_y = m\, \ddot{y}$$

3. Remarques

Remarque 3.10 (Complémentarité des deux méthodes). Les deux méthodes sont complémentaires et chacune a ses points forts, et on ne peut pas dire que l'une peut l'emporter sur l'autorisées.

L'approche d'Euler-Lagrange-d'Alembert est directe : elle donne toutes les inconnues, frottements compris, mais à un prix de calculs lourds et longs.

L'approche de Gibbs-Appell donne plus rapidement les équations en α, mais ne fait pas apparaître les réactions. Il suffit alors d'utiliser les relations cinématiques imposées pour retrouver la dynamique complète du système.

Remarque 3.11 (Recul). Avec le recul du chapitre 4 (je fais la validation après avoir fait le modèle de simulation), l'approche de Gibbs-Appell m'aurait permis d'obtenir plus rapidement l'équation en $\ddot{\alpha}$.

En revanche, sans l'approche d'Euler-Lagrange-d'Alembert, je n'aurais pas vu qu'il était important de faire intervenir les frottements, dont dépend la validité de la condition de non-glissement.

Chapitre 4

Simulation de la sphère de Chaplygin

I. Dynamique par blocs de matrices

1. Position du problème

Simuler la sphère, c'est retrouver $q(t) = (r(t), \alpha(t))$ le long de la trajectoire, où $r = (x, y)$ est la position de G dans le plan et $\alpha = (\varphi, \theta, \psi)$ l'orientation de la sphère. Cependant, avec le principe d'Alembert, on a deux inconnues qui interviennent en plus $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \lambda_2)$. On a donc $5+2 = 7$ inconnues, pour 5 équations d'Euler-Lagrange-d'Alembert et 2 équations de contrainte.

Ces deux familles d'équations ne sont pas de même nature : les premières sont du second ordre en q, les secondes du premier ordre, et $\boldsymbol{\lambda}$ n'y apparaît jamais dérivé. On ne peut donc pas les intégrer directement. L'idée est de chercher, à chaque instant, un système qui détermine $(\ddot{q}, \boldsymbol{\lambda})$ à partir de $(q, \dot{q})$: il suffit ensuite d'intégrer $\ddot{q}$ dans le temps pour obtenir $q(t)$.

2. Forme générale

On considère un lagrangien de la forme

$$L(q, \dot{q}) = \tfrac{1}{2}\, \dot{q}^T \mathbf{M}(q)\, \dot{q} - V(q)$$

où $\mathbf{M}(q) = \partial^2 T / \partial \dot{q}^2$ est la matrice de masse, symétrique définie positive. C'est la version matricielle de l'exemple scalaire du chapitre 1. Comme $\mathbf{M}$ est symétrique,

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \mathbf{M}\, \dot{q} \longrightarrow \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \mathbf{M}\, \ddot{q} + \dot{\mathbf{M}}\, \dot{q}, \qquad \frac{\partial L}{\partial q} = \tfrac{1}{2}\, \nabla_q (\dot{q}^T \mathbf{M}\, \dot{q}) - \nabla V$$

où $\dot{\mathbf{M}} = \sum_k \frac{\partial \mathbf{M}}{\partial q_k}\, \dot{q}_k$. Les équations d'Euler-Lagrange-d'Alembert, sans force non conservative, deviennent

$$\mathbf{M}(q)\, \ddot{q} + \boldsymbol{h}(q, \dot{q}) + \nabla V(q) = \mathbf{A}(q)^T \boldsymbol{\lambda}, \qquad \boldsymbol{h} = \dot{\mathbf{M}}\, \dot{q} - \tfrac{1}{2}\, \nabla_q (\dot{q}^T \mathbf{M}\, \dot{q})$$

où $\boldsymbol{h}$ regroupe les termes quadratiques en $\dot{q}$. Pour la sphère de Chaplygin, $V = mga$ est constant, donc $\nabla V = 0$.

Ces 5 équations sont linéaires en $(\ddot{q}, \boldsymbol{\lambda})$, mais il en faut 7. La contrainte $\mathbf{A}(q)\, \dot{q} = 0$ ne fait pas intervenir $\ddot{q}$ donc on la dérive par rapport au temps pour obtenir deux équations en $\ddot{q}$,

$$\mathbf{A}(q)\, \ddot{q} + \dot{\mathbf{A}}\, \dot{q} = 0, \qquad \dot{\mathbf{A}} = \sum_k \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial q_k}\, \dot{q}_k$$

Proposition 4.1 (Système par blocs)**.** *Si la contrainte est vérifiée à l'instant initial, les équations d'Euler-Lagrange-d'Alembert et la contrainte équivalent au système*

$$\begin{pmatrix} \mathbf{M}(q) & -\mathbf{A}(q)^T \\ \mathbf{A}(q) & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{q} \\ \boldsymbol{\lambda} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\boldsymbol{h}(q, \dot{q}) - \nabla V(q) \\ -\dot{\mathbf{A}}\, \dot{q} \end{pmatrix}$$

Si $\mathbf{M}(q)$ est symétrique définie positive et si $\mathbf{A}(q)$ est de rang maximal, la matrice du système est inversible : $(q, \dot{q})$ permet donc de déterminer $(\ddot{q}, \boldsymbol{\lambda})$.

Pour simuler la sphère, il reste donc à calculer les blocs $\mathbf{M}$, $\boldsymbol{h}$, $\mathbf{A}$ et $\dot{\mathbf{A}}\,\dot{q}$.

3. Séparation translation et orientation

On sépare la position de G dans le plan et l'orientation de la sphère :

$$q = (r, \alpha), \qquad r = (x, y), \qquad \alpha = (\varphi, \theta, \psi)$$

D'après le chapitre 3 (I.4.3), la vitesse angulaire dans $\mathcal{R}_s$ s'écrit $\boldsymbol{\Omega} = \mathbf{E}_s(\alpha)\,\dot{\alpha}$, où $\mathbf{E}_s$ est la matrice de la convention d'Euler Z-Y'-X''. Dans le corps, $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{R}^T\boldsymbol{\Omega}$, donc

$$\boldsymbol{\omega} = \mathbf{E}(\alpha)\,\dot{\alpha}, \qquad \text{avec} \quad \mathbf{E} = \mathbf{R}^T\mathbf{E}_s = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -s_\theta \\ 0 & c_\varphi & s_\varphi c_\theta \\ 0 & -s_\varphi & c_\varphi c_\theta \end{pmatrix}$$

avec $\det \mathbf{E} = \cos\theta$. De même, la contrainte $\mathbf{A}(q)\,\dot{q} = 0$ se découpe selon $q = (r, \alpha)$:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_2 & \mathbf{A}_\alpha(\alpha) \end{pmatrix} \longleftrightarrow \dot{r} + \mathbf{A}_\alpha\,\dot{\alpha} = 0$$

Remarque 4.2. Lorsque le pitch $\theta = \pm\frac{\pi}{2}$, on aura la dégénéresance, et le système n'est plus solvable. Ainsi, pour la simulation numérique, il faut encoder l'orientation par quaternion.

4. Calcul des blocs

4.1 Matrice de masse

D'après le théorème de König, avec $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{E}(\alpha)\,\dot{\alpha}$,

$$T = \tfrac{1}{2}\,m\,\dot{r}^T\dot{r} + \tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{\omega}^T\mathbf{I}_b\,\boldsymbol{\omega} = \tfrac{1}{2}\,m\,\dot{r}^T\dot{r} + \tfrac{1}{2}\,\dot{\alpha}^T\mathbf{E}^T\mathbf{I}_b\,\mathbf{E}\,\dot{\alpha} = \tfrac{1}{2}\,\dot{q}^T\mathbf{M}\,\dot{q}$$

d'où la matrice de masse, diagonale par blocs,

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} m\,\mathbf{I}_2 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{M}_\alpha \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{M}_\alpha = \mathbf{E}^T\mathbf{I}_b\,\mathbf{E}$$

Avec $\mathbf{I}_b = \operatorname{diag}(I_1, I_2, I_3)$ et l'expression de $\mathbf{E}$,

$$\mathbf{M}_\alpha = \begin{pmatrix} I_1 & 0 & -I_1 s_\theta \\ 0 & I_2 c_\varphi^2 + I_3 s_\varphi^2 & (I_2 - I_3)\,s_\varphi c_\varphi c_\theta \\ -I_1 s_\theta & (I_2 - I_3)\,s_\varphi c_\varphi c_\theta & I_1 s_\theta^2 + (I_2 s_\varphi^2 + I_3 c_\varphi^2)\,c_\theta^2 \end{pmatrix}$$

4.2 Termes quadratiques

Comme $\mathbf{M}$ ne dépend que de α, et pas de r, et que son bloc $m\,\mathbf{I}_2$ est constant, la partie de $\boldsymbol{h}$ en r s'annule :

$$\boldsymbol{h} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \boldsymbol{h}_\alpha \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{h}_\alpha = \dot{\mathbf{M}}_\alpha\,\dot{\alpha} - \tfrac{1}{2}\,\nabla_\alpha(\dot{\alpha}^T\mathbf{M}_\alpha\,\dot{\alpha})$$

Ce calcul direct est lourd, car il faut dériver chaque coefficient de $\mathbf{M}_\alpha$. On passe plutôt par $\boldsymbol{\omega}$. L'énergie de rotation s'écrit

$$T_\alpha = \tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{\omega}^T\mathbf{I}_b\,\boldsymbol{\omega} = \tfrac{1}{2}\,\dot{\alpha}^T\mathbf{M}_\alpha\,\dot{\alpha}, \qquad \boldsymbol{\omega} = \mathbf{E}(\alpha)\,\dot{\alpha}$$

et, on a $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T_\alpha}{\partial \dot{\alpha}} - \frac{\partial T_\alpha}{\partial \alpha} = \mathbf{M}_\alpha\,\ddot{\alpha} + \boldsymbol{h}_\alpha$. Par la règle de chaîne,

$$\frac{\partial T_\alpha}{\partial \dot{\alpha}} = \Big(\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial \dot{\alpha}}\Big)^T\mathbf{I}_b\,\boldsymbol{\omega} = \mathbf{E}^T\mathbf{I}_b\,\boldsymbol{\omega}, \qquad \frac{\partial T_\alpha}{\partial \alpha} = \Big(\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial \alpha}\Big)^T\mathbf{I}_b\,\boldsymbol{\omega}$$

où $\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial \alpha}$ est la jacobienne de $\boldsymbol{\omega}$ par rapport à α, à $\dot{\alpha}$ fixé. On en déduit

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T_\alpha}{\partial \dot{\alpha}} - \frac{\partial T_\alpha}{\partial \alpha} = \mathbf{E}^T \mathbf{I}_b\, \dot{\boldsymbol{\omega}} + \Big(\dot{\mathbf{E}} - \frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial \alpha}\Big)^T \mathbf{I}_b\, \boldsymbol{\omega}$$

On note $\boldsymbol{e}_j$ la j-ième colonne de $\mathbf{E}$, $\partial_k = \partial/\partial\alpha_k$, pour la compacité, on va utiliser la notation d'Einstein. Alors $\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{e}_k\, \dot{\alpha}_k$, et les j-ièmes colonnes de $\dot{\mathbf{E}}$ et de $\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial \alpha}$ sont

$$\dot{\mathbf{E}}_{\cdot j} = (\partial_k \boldsymbol{e}_j)\, \dot{\alpha}_k, \qquad \Big(\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial \alpha}\Big)_{\cdot j} = \partial_j(\boldsymbol{e}_k\, \dot{\alpha}_k) = (\partial_j \boldsymbol{e}_k)\, \dot{\alpha}_k$$

d'où

$$\Big(\dot{\mathbf{E}} - \frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial \alpha}\Big)_{\cdot j} = (\partial_k \boldsymbol{e}_j - \partial_j \boldsymbol{e}_k)\, \dot{\alpha}_k$$

Proposition 4.3 (Colonnes de $\mathbf{E}$)**.** *Pour tous j, k, les colonnes de $\mathbf{E}$ vérifient*

$$\partial_k \boldsymbol{e}_j - \partial_j \boldsymbol{e}_k = \boldsymbol{e}_j \wedge \boldsymbol{e}_k$$

Démonstration. Par la règle de chaîne, $\dot{\mathbf{R}} = (\partial_k \mathbf{R})\, \dot{\alpha}_k$, et sachant que l'on a : $\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{e_k}\dot{\alpha}_k$, par linéarité on obtiendras $[\boldsymbol{\omega}]_\times = [e_k \dot{\alpha}_k]_\times$ d'où $[\boldsymbol{\omega}]_\times = [\boldsymbol{e}_k]_\times\, \dot{\alpha}_k$. La proposition 2.18 donne $(\mathbf{R}^T \partial_k \mathbf{R})\, \dot{\alpha}_k = [\boldsymbol{e}_k]_\times\, \dot{\alpha}_k$ pour tout $\dot{\alpha}$, donc on a :

$$\partial_k \mathbf{R} = \mathbf{R}\, [\boldsymbol{e}_k]_\times$$

En dérivant par rapport à α_j, puis en utilisant la relation que l'on vient d'obtenir on a :

$$\partial_j \partial_k \mathbf{R} = (\partial_j \mathbf{R})\, [\boldsymbol{e}_k]_\times + \mathbf{R}\, [\partial_j \boldsymbol{e}_k]_\times = \mathbf{R}([\boldsymbol{e}_j]_\times [\boldsymbol{e}_k]_\times + [\partial_j \boldsymbol{e}_k]_\times)$$

D'après le théorème de Schwarz, on a $\partial_j \partial_k \mathbf{R} = \partial_k \partial_j \mathbf{R}$, donc

$$\begin{aligned} &\partial_{jk}\mathbf{R} - \partial_{kj}\mathbf{R} = \mathbf{0} \\ \longleftrightarrow\ &\mathbf{R}([\boldsymbol{e}_j]_\times [\boldsymbol{e}_k]_\times + [\partial_j \boldsymbol{e}_k]_\times) - \mathbf{R}([\boldsymbol{e}_k]_\times [\boldsymbol{e}_j]_\times + [\partial_k \boldsymbol{e}_j]_\times) = \mathbf{0} \end{aligned}$$

Comme les indices j et k sont arbitraires, $\partial_{kj}\mathbf{R}$ s'obtient en échangeant j et k dans l'expression de $\partial_{jk}\mathbf{R}$. En simplifiant par $\mathbf{R}$ inversible ($\mathbf{R}^{-1} = \mathbf{R}^T$), on obtient alors :

$$[\partial_k \boldsymbol{e}_j - \partial_j \boldsymbol{e}_k]_\times = [\boldsymbol{e}_j]_\times [\boldsymbol{e}_k]_\times - [\boldsymbol{e}_k]_\times [\boldsymbol{e}_j]_\times$$

Enfin, pour tout $\boldsymbol{w}$, avec le double produit vectoriel,

$$\begin{aligned} ([\boldsymbol{u}]_\times [\boldsymbol{v}]_\times - [\boldsymbol{v}]_\times [\boldsymbol{u}]_\times)\boldsymbol{w} &= \boldsymbol{u} \wedge (\boldsymbol{v} \wedge \boldsymbol{w}) - \boldsymbol{v} \wedge (\boldsymbol{u} \wedge \boldsymbol{w}) \\ &= \boldsymbol{v}\,(\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{w}) - \boldsymbol{w}\,(\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}) - \boldsymbol{u}\,(\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w}) + \boldsymbol{w}\,(\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{u}) \\ &= \boldsymbol{v}\,(\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{w}) - \boldsymbol{u}\,(\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w}) = (\boldsymbol{u} \wedge \boldsymbol{v}) \wedge \boldsymbol{w} \end{aligned}$$

donc $[\boldsymbol{u}]_\times [\boldsymbol{v}]_\times - [\boldsymbol{v}]_\times [\boldsymbol{u}]_\times = [\boldsymbol{u} \wedge \boldsymbol{v}]_\times$. □

D'après cette proposition, la j-ième colonne de $\dot{\mathbf{E}} - \frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial \alpha}$ vaut

$$\Big(\dot{\mathbf{E}} - \frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial \alpha}\Big)_{\cdot j} = (\boldsymbol{e}_j \wedge \boldsymbol{e}_k)\, \dot{\alpha}_k = \boldsymbol{e}_j \wedge (\boldsymbol{e}_k\, \dot{\alpha}_k) = \boldsymbol{e}_j \wedge \boldsymbol{\omega}$$

La j-ième composante de $(\dot{\mathbf{E}} - \frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial \alpha})^T \mathbf{I}_b\, \boldsymbol{\omega}$ est donc un produit mixte :

$$(\boldsymbol{e}_j \wedge \boldsymbol{\omega}) \cdot \mathbf{I}_b\, \boldsymbol{\omega} = \det(\boldsymbol{e}_j, \boldsymbol{\omega}, \mathbf{I}_b\, \boldsymbol{\omega})$$

Ici, on fait une permutation paire ($1 \leftrightarrow 3 \longrightarrow 1 \leftrightarrow 2$), ce qui ne change pas le déterminant :

$$\det(\boldsymbol{e}_j, \boldsymbol{\omega}, \mathbf{I}_b\, \boldsymbol{\omega}) = \det(\boldsymbol{\omega}, \mathbf{I}_b\, \boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{e}_j) = \boldsymbol{e}_j \cdot (\boldsymbol{\omega} \wedge (\mathbf{I}_b\, \boldsymbol{\omega}))$$

Puisque $\boldsymbol{e}_j$ est la j-ième colonne de $\mathbf{E}$, $\boldsymbol{e}_j \cdot \boldsymbol{v}$ est la j-ième composante de $\mathbf{E}^T\boldsymbol{v}$, d'où

$$\left(\dot{\mathbf{E}} - \frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial \alpha}\right)^T \mathbf{I}_b\,\boldsymbol{\omega} = \mathbf{E}^T\left(\boldsymbol{\omega} \wedge (\mathbf{I}_b\,\boldsymbol{\omega})\right)$$

On retrouve ici le terme gyroscopique $\boldsymbol{\omega} \wedge (\mathbf{I}_b\,\boldsymbol{\omega})$.

On calcule le premier terme. En dérivant $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{E}\,\dot{\alpha}$, on a $\dot{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{E}\,\ddot{\alpha} + \dot{\mathbf{E}}\,\dot{\alpha}$, donc

$$\mathbf{E}^T\mathbf{I}_b\,\dot{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{E}^T\mathbf{I}_b\,\mathbf{E}\,\ddot{\alpha} + \mathbf{E}^T\mathbf{I}_b\,\dot{\mathbf{E}}\,\dot{\alpha} = \mathbf{M}_\alpha\,\ddot{\alpha} + \mathbf{E}^T\mathbf{I}_b\,\dot{\mathbf{E}}\,\dot{\alpha}$$

En rassemblant les deux termes, on a

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T_\alpha}{\partial \dot{\alpha}} - \frac{\partial T_\alpha}{\partial \alpha} = \mathbf{M}_\alpha\,\ddot{\alpha} + \mathbf{E}^T\left(\mathbf{I}_b\,\dot{\mathbf{E}}\,\dot{\alpha} + \boldsymbol{\omega} \wedge (\mathbf{I}_b\,\boldsymbol{\omega})\right)$$

et, par identification avec $\mathbf{M}_\alpha\,\ddot{\alpha} + \boldsymbol{h}_\alpha$, on déduit :

Proposition 4.4 (Termes quadratiques)**.** *Le terme quadratique du modèle de simulation de la sphère de Chaplygin est*

$$\boldsymbol{h} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \boldsymbol{h}_\alpha \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{h}_\alpha = \mathbf{E}^T\left(\mathbf{I}_b\,\dot{\mathbf{E}}\,\dot{\alpha} + \boldsymbol{\omega} \wedge (\mathbf{I}_b\,\boldsymbol{\omega})\right), \qquad \boldsymbol{\omega} = \mathbf{E}\,\dot{\alpha}$$

4.3 Contrainte

D'après la forme matricielle de la contrainte que l'on a obtenue en chapitre 3, le bloc d'orientation de $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_2 & \mathbf{A}_\alpha \end{pmatrix}$ est

$$\mathbf{A}_\alpha = a\begin{pmatrix} -s_\psi c_\theta & -c_\psi & 0 \\ c_\psi c_\theta & -s_\psi & 0 \end{pmatrix}$$

Le bloc $\mathbf{I}_2$ est constant, donc $\dot{\mathbf{A}}\,\dot{q} = \dot{\mathbf{A}}_\alpha\,\dot{\alpha}$. Comme $\mathbf{A}_\alpha$ ne dépend que de θ et ψ, $\dot{\mathbf{A}}_\alpha = \partial_\theta \mathbf{A}_\alpha\,\dot{\theta} + \partial_\psi \mathbf{A}_\alpha\,\dot{\psi}$, soit

$$\dot{\mathbf{A}}_\alpha = a\begin{pmatrix} -\dot{\psi}\,c_\psi c_\theta + \dot{\theta}\,s_\psi s_\theta & \dot{\psi}\,s_\psi & 0 \\ -\dot{\psi}\,s_\psi c_\theta - \dot{\theta}\,c_\psi s_\theta & -\dot{\psi}\,c_\psi & 0 \end{pmatrix}$$

d'où

$$\dot{\mathbf{A}}_\alpha\,\dot{\alpha} = a\begin{pmatrix} -\dot{\varphi}\dot{\psi}\,c_\psi c_\theta + \dot{\varphi}\dot{\theta}\,s_\psi s_\theta + \dot{\theta}\dot{\psi}\,s_\psi \\ -\dot{\varphi}\dot{\psi}\,s_\psi c_\theta - \dot{\varphi}\dot{\theta}\,c_\psi s_\theta - \dot{\theta}\dot{\psi}\,c_\psi \end{pmatrix}$$

5. Système par blocs de la sphère

On rassemblent alors les blocs du système, en séparant le mouvement translationnel et l'orientation et contraintes, on a avec $q = (r, \alpha)$ et $\mathbf{A}^T\boldsymbol{\lambda} = (\boldsymbol{\lambda},\ \mathbf{A}_\alpha^T\boldsymbol{\lambda})$:

Théorème 4.5 (Modèle de simulation de la sphère de Chaplygin)**.** *Tant que* $\cos\theta \neq 0$*, l'état* $(r, \alpha, \dot{r}, \dot{\alpha})$ *détermine de manière unique* $(\ddot{r}, \ddot{\alpha}, \boldsymbol{\lambda})$*, solution de*

$$\begin{pmatrix} m\,\mathbf{I}_2 & \mathbf{0} & -\,\mathbf{I}_2 \\ \mathbf{0} & \mathbf{M}_\alpha & -\,\mathbf{A}_\alpha^T \\ \mathbf{I}_2 & \mathbf{A}_\alpha & \mathbf{0} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \ddot{r} \\ \ddot{\alpha} \\ \boldsymbol{\lambda} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ -\,\boldsymbol{h}_\alpha \\ -\,\dot{\mathbf{A}}_\alpha\,\dot{\alpha} \end{pmatrix}$$

avec $\mathbf{M}_\alpha = \mathbf{E}^T\mathbf{I}_b\,\mathbf{E}$*,* $\boldsymbol{h}_\alpha = \mathbf{E}^T\left(\mathbf{I}_b\,\dot{\mathbf{E}}\,\dot{\alpha} + \boldsymbol{\omega} \wedge (\mathbf{I}_b\,\boldsymbol{\omega})\right)$*,* $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{E}\,\dot{\alpha}$*, et* $\mathbf{A}_\alpha$*,* $\dot{\mathbf{A}}_\alpha\,\dot{\alpha}$ *donnés en 4.3.*

6. Système réduit

Apparemment, le système a 7 inconnues, mais on peut voir directement dans le théorème ci-dessus que la troisième ligne donne directement $\ddot{r}$ et la première ligne donne ensuite $\boldsymbol{\lambda}$, les deux en fonction de α :

$$\ddot{r} = -\left(\mathbf{A}_\alpha\,\ddot{\alpha} + \dot{\mathbf{A}}_\alpha\,\dot{\alpha}\right), \qquad \boldsymbol{\lambda} = m\,\ddot{r} = -\,m\left(\mathbf{A}_\alpha\,\ddot{\alpha} + \dot{\mathbf{A}}_\alpha\,\dot{\alpha}\right)$$

En reportant $\boldsymbol{\lambda}$ dans la deuxième ligne, $\mathbf{M}_\alpha\,\ddot{\alpha} + \boldsymbol{h}_\alpha = -\,m\,\mathbf{A}_\alpha^T(\mathbf{A}_\alpha\,\ddot{\alpha} + \dot{\mathbf{A}}_\alpha\,\dot{\alpha})$, d'où le résultat suivant :

Corollaire 4.6 (Système réduit)**.** *Tant que* $\cos\theta \neq 0$*, l'orientation vérifie*

$$\left(\mathbf{M}_\alpha + m\,\mathbf{A}_\alpha^T\mathbf{A}_\alpha\right)\ddot{\alpha} = -\,\boldsymbol{h}_\alpha - m\,\mathbf{A}_\alpha^T\dot{\mathbf{A}}_\alpha\,\dot{\alpha}$$

et la position et les réactions s'en déduisent par

$$\dot{r} = -\,\mathbf{A}_\alpha\,\dot{\alpha}, \qquad \ddot{r} = -\left(\mathbf{A}_\alpha\,\ddot{\alpha} + \dot{\mathbf{A}}_\alpha\,\dot{\alpha}\right), \qquad \boldsymbol{\lambda} = m\,\ddot{r}$$

On n'intègre donc que α, système 3×3 au lieu de 7×7, et la contrainte $\dot{r} = -\,\mathbf{A}_\alpha\,\dot{\alpha}$ est vérifiée par construction. La matrice $\mathbf{M}_\alpha + m\,\mathbf{A}_\alpha^T\mathbf{A}_\alpha$ est l'inertie autour du point de contact P : avec $\boldsymbol{\Omega} = \mathbf{E}_s\,\dot{\alpha}$,

$$\mathbf{M}_\alpha + m\,\mathbf{A}_\alpha^T\mathbf{A}_\alpha = \mathbf{E}_s^T\,\mathbf{I}_P\,\mathbf{E}_s, \qquad \mathbf{I}_P = \mathbf{I}_G + m\,a^2(\mathbf{I} - \boldsymbol{e}_z\boldsymbol{e}_z^T)$$

où $\mathbf{I}_G = \mathbf{R}\,\mathbf{I}_b\,\mathbf{R}^T$, d'après le théorème de Huygens-Steiner avec $\overrightarrow{GP} = -\,a\,\boldsymbol{e}_z$.

II. Algorithme de simulation - Orientation en angles d'Euler

On peut se demander pourquoi on effectue une simulation avec les angles d'Euler pour décrire l'orientation, alors que l'on abandonne cette piste juste après : la simulation ne tient que tant que $|\cos\theta| > \varepsilon$. La raison est simple : c'est la traduction directe de tout ce que l'on a développé auparavant. Cette simulation montre ce que donne la dynamique : la trajectoire de G, les angles, les réactions. L'interprétation des quaternions, en revanche, n'est pas directe, et intuitive et cette simulation permet donc de fixer ce que l'on attend du simulateur en quaternions. C'est pourquoi on ne fait pas, dans cette partie, d'analyse de convergence détaillée.

1. Système global

On note $\mathbf{K}_\alpha = \mathbf{M}_\alpha + m\,\mathbf{A}_\alpha^T\mathbf{A}_\alpha$. D'après le corollaire 4.6, l'état $(r, \alpha, \dot{\alpha})$ vérifie le système du premier ordre

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix} r \\ \alpha \\ \dot{\alpha}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\,\mathbf{A}_\alpha\,\dot{\alpha} \\ \dot{\alpha} \\ \mathbf{K}_\alpha^{-1}(-\,\boldsymbol{h}_\alpha - m\,\mathbf{A}_\alpha^T\dot{\mathbf{A}}_\alpha\,\dot{\alpha})\end{pmatrix}$$

Les deux dernières lignes ne dépendent pas de r. On résout donc d'abord $(\alpha, \dot{\alpha})$ seul, puis on en déduit r et $\boldsymbol{\lambda}$.

2. Sous-système en orientation

Proposition 4.7 (Sous-système en orientation)**.** *On pose* $Y = (\alpha, \dot{\alpha})$*, qui vérifie*

$$\dot{Y} = f(Y) = \begin{pmatrix}\dot{\alpha} \\ \ddot{\alpha}\end{pmatrix}, \qquad \mathbf{K}_\alpha\,\ddot{\alpha} = -\,\boldsymbol{h}_\alpha - m\,\mathbf{A}_\alpha^T\dot{\mathbf{A}}_\alpha\,\dot{\alpha}$$

On peut résoudre numériquement ce système avec les conditions initiales de α et $\dot{\alpha}$, ce qui permet de calculer $\ddot{\alpha}$ par résolution d'un système d'équations. Ensuite, une fois obtenu ces trois informations, on peut calculer la position de centre de masse et les forces de réaction.

3. Sous-système en position et réactions

Proposition 4.8 (Sous-système en position et réactions)**.** *Une fois* $(\alpha, \dot\alpha, \ddot\alpha)$ *connu, le reste se calcule facilement :*

$$\dot r = -\,\mathbf{A}_\alpha\,\dot\alpha, \qquad \boldsymbol{\lambda} = -\,m\,(\mathbf{A}_\alpha\,\ddot\alpha + \dot{\mathbf{A}}_\alpha\,\dot\alpha)$$

4. Schéma de Runge-Kutta d'ordre 4 (RK4) pour la résolution de la dynamique

4.1 Schéma RK4

Pour $\dot Y = f(Y)$, avec un pas h et $Y_k \approx Y(t_k)$, $t_k = k\,h$,

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{p}_1 = f(Y_k), && \boldsymbol{p}_2 = f(Y_k + \tfrac{h}{2}\,\boldsymbol{p}_1),\\ &\boldsymbol{p}_3 = f(Y_k + \tfrac{h}{2}\,\boldsymbol{p}_2), && \boldsymbol{p}_4 = f(Y_k + h\,\boldsymbol{p}_3) \end{aligned} \qquad Y_{k+1} = Y_k + \tfrac{h}{6}\,(\boldsymbol{p}_1 + 2\,\boldsymbol{p}_2 + 2\,\boldsymbol{p}_3 + \boldsymbol{p}_4)$$

L'erreur est en $O(h^5)$ sur un pas et en $O(h^4)$ sur un intervalle fixé.

4.2 Schéma RK4 pour simuler le système

On se donne la condition initiale $(r_0, \alpha_0, \dot\alpha_0)$, avec $\cos\theta_0 \neq 0$.

a) Étape 1 : orientation.

Avec $Y_k = (\alpha_k, \dot\alpha_k)$, on évalue f en quatre états intermédiaires du pas,

$$Y^{(1)} = Y_k, \qquad Y^{(2)} = Y_k + \tfrac{h}{2}\,\boldsymbol{p}_1, \qquad Y^{(3)} = Y_k + \tfrac{h}{2}\,\boldsymbol{p}_2, \qquad Y^{(4)} = Y_k + h\,\boldsymbol{p}_3$$

où $Y^{(i)} = (\alpha^{(i)}, \dot\alpha^{(i)})$ et

$$\boldsymbol{p}_i = f(Y^{(i)}) = \begin{pmatrix} \dot\alpha^{(i)} \\ \ddot\alpha^{(i)} \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{K}_\alpha(\alpha^{(i)})\,\ddot\alpha^{(i)} = -\,\boldsymbol{h}_\alpha(\alpha^{(i)}, \dot\alpha^{(i)}) - m\,\mathbf{A}_\alpha^T\dot{\mathbf{A}}_\alpha\,\dot\alpha\,\big|^{(i)}$$

On obtient alors le nouvel état $Y_{k+1} = (\alpha_{k+1}, \dot\alpha_{k+1})$:

$$\alpha_{k+1} = \alpha_k + \tfrac{h}{6}\,(\dot\alpha^{(1)} + 2\,\dot\alpha^{(2)} + 2\,\dot\alpha^{(3)} + \dot\alpha^{(4)}), \qquad \dot\alpha_{k+1} = \dot\alpha_k + \tfrac{h}{6}\,(\ddot\alpha^{(1)} + 2\,\ddot\alpha^{(2)} + 2\,\ddot\alpha^{(3)} + \ddot\alpha^{(4)})$$

b) Étape 2 : accélération.

On résout le système réduit au nouvel état :

$$\mathbf{K}_\alpha(\alpha_{k+1})\,\ddot\alpha_{k+1} = -\,\boldsymbol{h}_\alpha(\alpha_{k+1}, \dot\alpha_{k+1}) - m\,\mathbf{A}_\alpha^T\dot{\mathbf{A}}_\alpha\,\dot\alpha\,\big|_{k+1}$$

C'est la seconde moitié de $f(Y_{k+1})$, réutilisée comme $\boldsymbol{p}_1$ au pas suivant.

c) Étape 3 : position et réactions.

En parallèle avec étape 1, on calcule des poids RK4 pour r avec $\boldsymbol{g}_i = -\,\mathbf{A}_\alpha(\alpha^{(i)})\,\dot\alpha^{(i)}$ tels que :

$$r_{k+1} = r_k + \tfrac{h}{6}\,(\boldsymbol{g}_1 + 2\,\boldsymbol{g}_2 + 2\,\boldsymbol{g}_3 + \boldsymbol{g}_4), \qquad \boldsymbol{\lambda}_{k+1} = -\,m\,(\mathbf{A}_\alpha(\alpha_{k+1})\,\ddot\alpha_{k+1} + \dot{\mathbf{A}}_\alpha\,\dot\alpha\,\big|_{k+1})$$

5. Conditions initiales et choix du pas

5.1 Conditions initiales

Proposition 4.9 (Conditions initiales)**.** *Les conditions initiales de cette dynamique sont* $(r_0, \alpha_0, \dot\alpha_0)$.

On choisit librement la position r_0, l'orientation α_0 avec $\cos\theta_0 \neq 0$, et les vitesses angulaires $\dot\alpha_0$. En pratique, on se donne plutôt la vitesse angulaire $\boldsymbol{\Omega}_0$ dans $\mathcal{R}_s$ et

$$\dot\alpha_0 = \mathbf{E}_s(\alpha_0)^{-1}\,\boldsymbol{\Omega}_0, \qquad \det\mathbf{E}_s = \cos\theta_0 \neq 0$$

Remarque 4.10 (Sur les vitesses angulaires). On peut aussi se donner la vitesse angulaire $\boldsymbol{\omega}_0$ dans le repère corps. Cependant, on préfère le repère sol, car ses axes sont fixes et visuels et chaque composante de $\boldsymbol{\Omega}_0$ a un sens direct : Ω_x et Ω_y fixent le roulement initial, $\dot{r}_0 = a\,(\Omega_y, -\Omega_x)$, et Ω_z la rotation autour de la verticale. Les axes du corps, selon nos conventions, sont les axes principaux d'inertie : ils dépendent de la répartition de masse à l'intérieur de la sphère, et il est difficile de les repérer visuellement.

Par contre, la vitesse de G n'est pas libre, le roulement impose $\dot{r}_0 = -\,\mathbf{A}_\alpha(\alpha_0)\,\dot{\alpha}_0$. Enfin, $\ddot{\alpha}_0$ et $\boldsymbol{\lambda}_0$ s'obtiennent directement en faisant les mêmes calculs que l'étape 2.

5.2 Choix du pas

A discuter ! ! ! ! ! Il faut noter qu'avec la modélisation en angles d'Euler, les conditionnements de notre système s'explose lorsqu'on a gimbal lock.

6. Contrôle de la simulation

Le schéma ne garantit pas la physique : on contrôle après coup que la trajectoire calculée respecte ce que le modèle impose.

6.1 Quantités conservées

Ni le poids ni la force de réaction travaille, l'énergie cinétique doit rester donc constante.

$$T = \tfrac{1}{2}\,m\,\dot{r}^T\dot{r} + \tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{\omega}^T\mathbf{I}_b\,\boldsymbol{\omega}$$

est conservée.

De plus, la réaction s'applique en P et le poids passe par P, leur moment en P est nul, donc le moment cinétique au point de contact

$$\boldsymbol{L}_P = \mathbf{I}_P\,\boldsymbol{\Omega}, \qquad \mathbf{I}_P = \mathbf{I}_G + m\,a^2(\mathbf{I} - \boldsymbol{e}_z\boldsymbol{e}_z^T) = \mathbf{R}\mathbf{I}_b\mathbf{R}^T + m\,a^2(\mathbf{I} - \boldsymbol{e}_z\boldsymbol{e}_z^T)$$

doit être conservé dans $\mathcal{R}_s$.

Remarque 4.11 (Racine de l'anomalie de trajectoire de la sphère de Chaplygin). On a ici que $\boldsymbol{L}_P = \mathbf{I}_P\boldsymbol{\Omega}$ est conservée donc $\boldsymbol{\Omega} = \mathbf{I}_P^{-1}\boldsymbol{cte}$ ou $\boldsymbol{\Omega} = (\mathbf{R}\mathbf{I}_b\mathbf{R}^T + m\,a^2(\mathbf{I} - \boldsymbol{e}_z\boldsymbol{e}_z^T))^{-1}\boldsymbol{cte}$. Pour une sphère isotrope, $\mathbf{I}_P$ ne dépend pas de $\mathbf{R}$, donc $\boldsymbol{\Omega}$ reste une constante au long de la trajectoire, alors que si la sphère est anisotrope, $\mathbf{I}_P$ dépend de $\mathbf{R}(t)$, donc $\boldsymbol{\Omega}$ varie au long de la trajectoire.

D'un autre point de vue, si la sphère est isotrope ($\mathbf{I}_b = i\,\mathbf{I}$), le terme gyroscopique $\boldsymbol{\omega} \wedge (\mathbf{I}_b\boldsymbol{\omega})$ est nul, $\mathbf{I}_P$ ne dépend pas de l'orientation et $\boldsymbol{\Omega}$ reste constant, la sphère roule ainsi en ligne droite. Sinon, le terme gyroscopique est non nul : $\boldsymbol{L}_P$ reste fixe dans $\mathcal{R}_s$ alors que l'inertie tourne avec le corps, donc $\boldsymbol{\omega}$ se réoriente dans $\mathcal{R}_b$, et $\boldsymbol{\Omega}$, puis la direction de $\dot{r}$.

On suit les dérives relatives

$$\frac{|T(t_k) - T(0)|}{T(0)}, \qquad \frac{\|\boldsymbol{L}_P(t_k) - \boldsymbol{L}_P(0)\|}{\|\boldsymbol{L}_P(0)\|}$$

qui doivent rester au niveau de l'erreur du schéma, c'est-à-dire l'erreur doit diminuer lorsque l'on raffine le pas de calcule, si elle stagne, cela veut dire qu'il y a une erreur dans le modèle.

6.2 Non-glissement

La contrainte $\dot{r} = -\,\mathbf{A}_\alpha\,\dot{\alpha}$ est vérifiée par construction. Toutefois, il faut que :

$$\|\boldsymbol{\lambda}_k\| = \sqrt{\lambda_{1,k}^2 + \lambda_{2,k}^2} \leq \mu_s\,m\,g$$

à chaque pas. Sinon, la sphère glisse et le modèle ne s'applique plus.

6.3 Validité des angles d'Euler

Le système réduit n'est défini que si $\cos\theta \neq 0$.

Hypothèses 4.12 (Validité de la simulation)**.** La simulation est valide tant que, à chaque pas,
- T et $\boldsymbol{L}_P$ sont conservés à la précision du schéma.
- $\|\boldsymbol{\lambda}_k\| \leq \mu_s\, m\, g$.
- $|\cos\theta| > \varepsilon$.

7. Architecture de la simulation

Voici l'architecture de la simulation prête à implémenter avec les rotations et l'orientation représentées par les angles d'Euler.

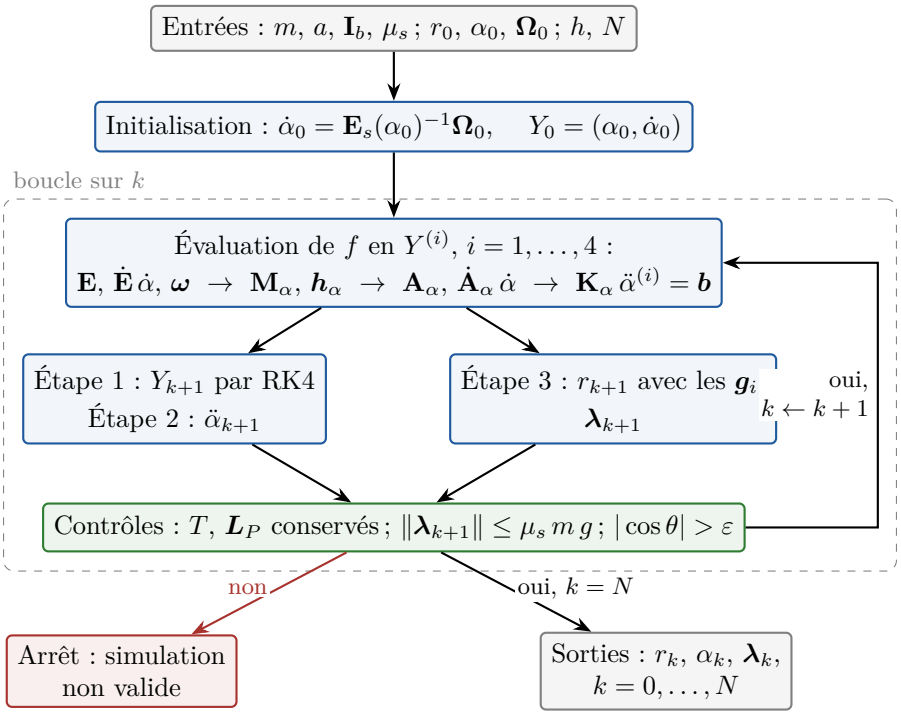


Figure 4.1 – Architecture de la simulation de la sphère de Chaplygin

8. Résultats de la simulation

On applique l'algorithme à deux boules de même masse et de même rayon, lancées de la même façon mais l'une anisotrope, l'autre isotrope.

Hypothèses 4.13 (Paramètres communs)**.** On considère une boule de paramètres suivants :
- $m = 1$ kg, $a = 0{,}1$ m, $g = 9{,}81$ m.s^{-2}, $\mu_s = 0{,}5$, soit $\mu_s\, m\, g \approx 4{,}9$ N.
- $r_0 = 0$, $\alpha_0 = (0{,}8;\ 0{,}7;\ 0)$ rad, $\boldsymbol{\Omega}_0 = (-0{,}31;\ 0{,}10;\ 5{,}30)$ rad.s^{-1} dans $\mathcal{R}_s$.
- $h = 10^{-3}$ s et $n = 5000$ pas, soit une durée de 5 s.

Les inerties I_1, I_2, I_3 ne peuvent pas être choisies librement : elles doivent provenir d'une répartition de masse contenue dans la boule.

Proposition 4.14 (Inerties admissibles). *Les moments principaux d'inertie* $\mathbf{I}_b = \mathrm{diag}(I_1, I_2, I_3)$ *d'une répartition de masse contenue dans la boule de centre* G *et de rayon* a *vérifient*

$$I_i \leq I_j + I_k, \qquad \{i, j, k\} = \{1, 2, 3\}$$

et

$$I_1 + I_2 + I_3 \leq 2\, m\, a^2$$

Démonstration. Sans perte de généralité, on se place dans le repère principal d'inertie, d'origine G et d'axes x, y, z. Les moments principaux s'écrivent

$$I_1 = \int (y^2 + z^2)\, \mathrm{d}m, \qquad I_2 = \int (z^2 + x^2)\, \mathrm{d}m, \qquad I_3 = \int (x^2 + y^2)\, \mathrm{d}m$$

On a donc

$$I_1 + I_2 - I_3 = 2 \int z^2\, \mathrm{d}m \geq 0$$

soit $I_3 \leq I_1 + I_2$, et de même pour les deux autres inégalités. Ensuite, en faisant la somme,

$$I_1 + I_2 + I_3 = 2 \int (x^2 + y^2 + z^2)\, \mathrm{d}m$$

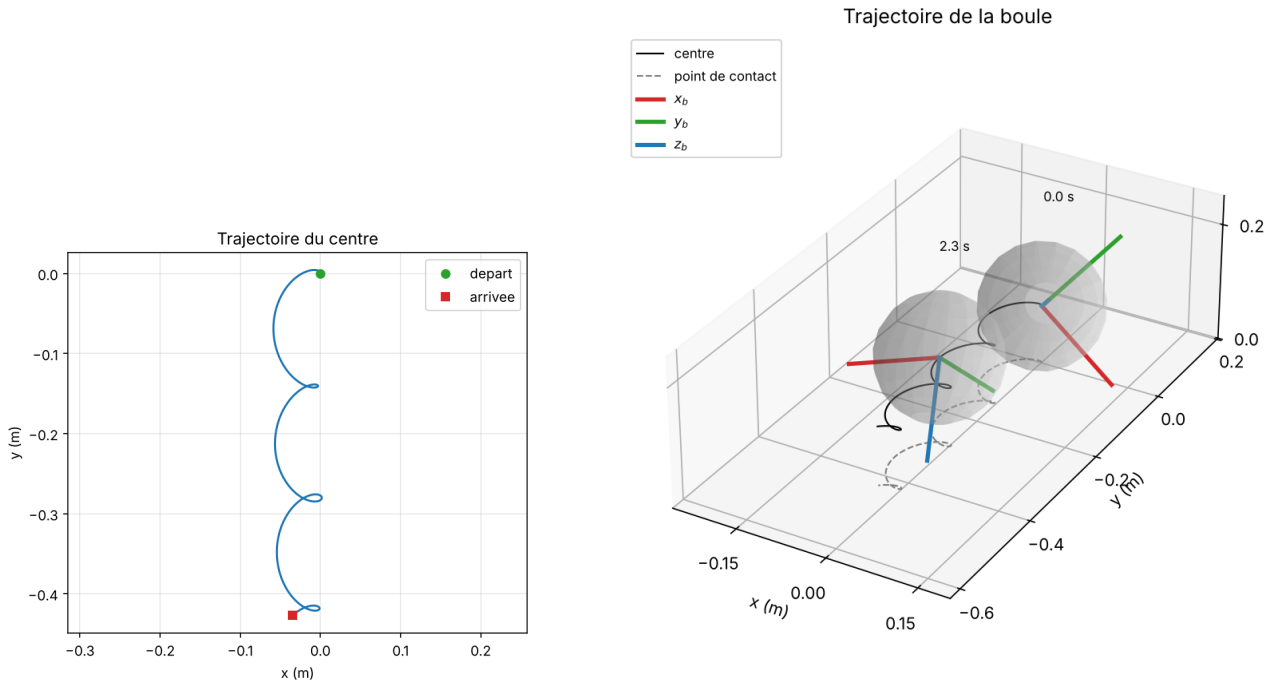
Comme la masse est contenue dans la boule, $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$, d'où

$$I_1 + I_2 + I_3 \leq 2\, a^2 \int \mathrm{d}m = 2\, m\, a^2$$

□

8.1 Boule anisotrope

On prend $\mathbf{I}_b = \mathrm{diag}(1{,}5;\ 8{,}5;\ 9{,}5) \cdot 10^{-3}$ kg.m^2. On a $I_3 \leq I_1 + I_2$ et $\mathrm{tr}\, \mathbf{I}_b = 1{,}95 \cdot 10^{-2} \leq 2\, m\, a^2$. On a donc une sphère anisotrope de configuration admissible.



(a) Trajectoire de G dans le plan

(b) Boule et axes du corps le long de la trajectoire

Figure 4.2 – Boule anisotrope : trajectoire du centre G

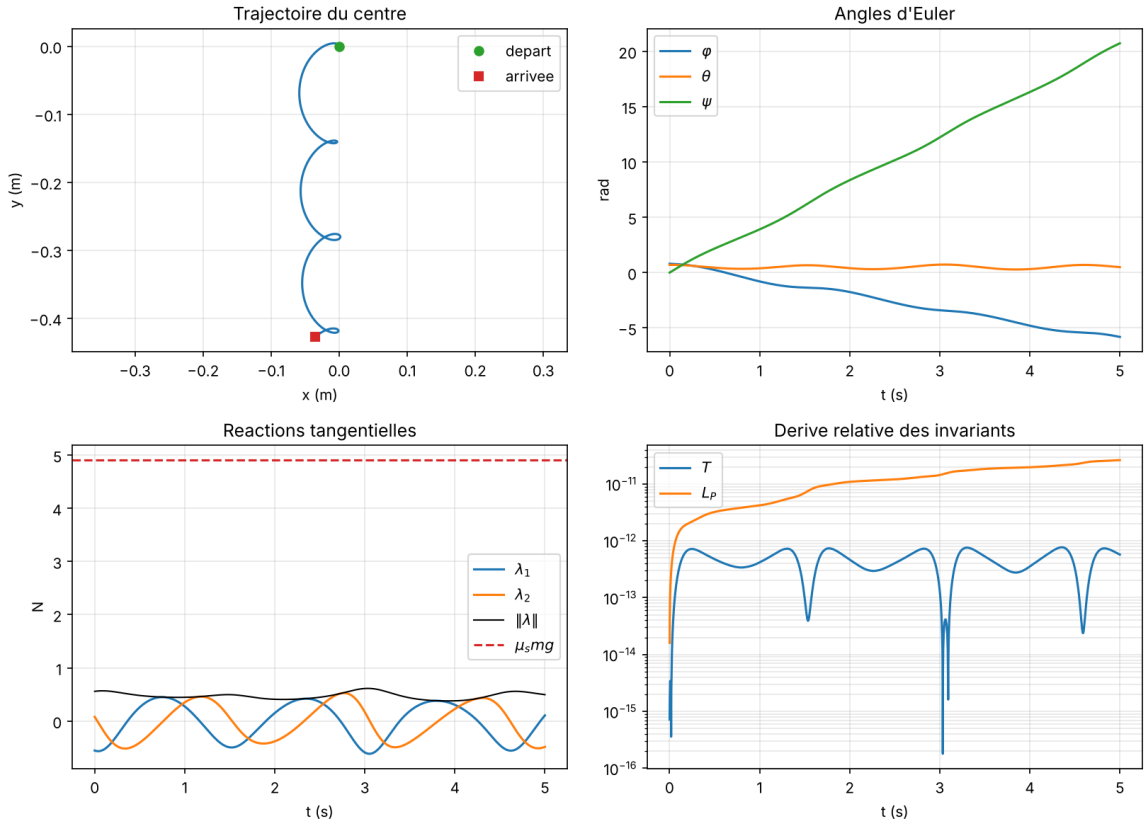


Figure 4.3 – Boule anisotrope : trajectoire, angles d'Euler, réactions tangentielles et dérive des invariants

Contrôles de la simulation : Les hypothèses de validité sont vérifiées sur toute la durée :

— $|\cos\theta| \geq 0{,}75$: les angles d'Euler restent loin de la singularité.

— $\|\boldsymbol{\lambda}_k\| \leq 0{,}62$ N $\ll \mu_s\, m\, g$: pas de glissement, et $\mu_s \geq 0{,}07$ suffirait.

— Dérives relatives maximales : $8 \cdot 10^{-13}$ pour T et $3 \cdot 10^{-11}$ pour $\boldsymbol{L}_P$.

8.2 Boule isotrope

On prend la boule homogène, $\mathbf{I}_b = \frac{2}{5}\, m\, a^2\, \mathbf{I} = 4 \cdot 10^{-3}\, \mathbf{I}$ kg.m^2, avec le même lancer. C'est une sphère dont on connaît a priori la trajectoire, on l'utilise ici juste pour montrer la validité de la simulation.

Proposition 4.15 (Boule isotrope)**.** *Si* $\mathbf{I}_b = I_0\, \mathbf{I}$*, les frottements sont nuls,* $\boldsymbol{\Omega}(t) = \boldsymbol{\Omega}_0$*, et le centre suit un mouvement rectiligne uniforme*

$$r(t) = r_0 + a\, t \begin{pmatrix} \Omega_{0,y} \\ -\,\Omega_{0,x} \end{pmatrix}$$

Démonstration. On note $\boldsymbol{F} = N_x\, \boldsymbol{e}_x + N_y\, \boldsymbol{e}_y$ le frottement en P. La vitesse du centre de masse s'écrit :

$$\boldsymbol{v}_G = a\, \boldsymbol{\Omega} \wedge \boldsymbol{e}_z$$

La loi de Newton (ou le théorème de la quantité de mouvement) donne

$$m\, \dot{\boldsymbol{v}}_G = \boldsymbol{F}$$

Comme $\mathbf{I}_b = I_0\, \mathbf{I}$, le moment cinétique en G est $\boldsymbol{L}_G = I_0\, \boldsymbol{\Omega}$. Avec $\boldsymbol{GP} = -\,a\, \boldsymbol{e}_z$, le théorème du moment cinétique en G donne

$$I_0\, \dot{\boldsymbol{\Omega}} = -\,a\, \boldsymbol{e}_z \wedge (\boldsymbol{F} + N_z\, \boldsymbol{e}_z) = -\,a\, \boldsymbol{e}_z \wedge \boldsymbol{F}$$

Or, on a :

$$\dot{\boldsymbol{v}}_G = a\,\dot{\boldsymbol{\Omega}} \wedge \boldsymbol{e}_z = -\frac{a^2}{I_0}\,(\boldsymbol{e}_z \wedge \boldsymbol{F}) \wedge \boldsymbol{e}_z$$

Comme $\boldsymbol{F}$ est horizontal, $(\boldsymbol{e}_z \wedge \boldsymbol{F}) \wedge \boldsymbol{e}_z = \boldsymbol{F}$, donc

$$\dot{\boldsymbol{v}}_G = -\frac{a^2}{I_0}\,\boldsymbol{F}$$

En reinjectant dans la loi de Newton, on a :

$$\Big(1 + \frac{m\,a^2}{I_0}\Big)\boldsymbol{F} = \boldsymbol{0} \longleftrightarrow \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$$

d'où $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$. On en déduit $\dot{\boldsymbol{\Omega}} = \boldsymbol{0}$ et $\dot{\boldsymbol{v}}_G = \boldsymbol{0}$, donc $\boldsymbol{v}_G = a\,\boldsymbol{\Omega}_0 \wedge \boldsymbol{e}_z = a\,(\Omega_{0,y},\, -\Omega_{0,x},\, 0)$. □

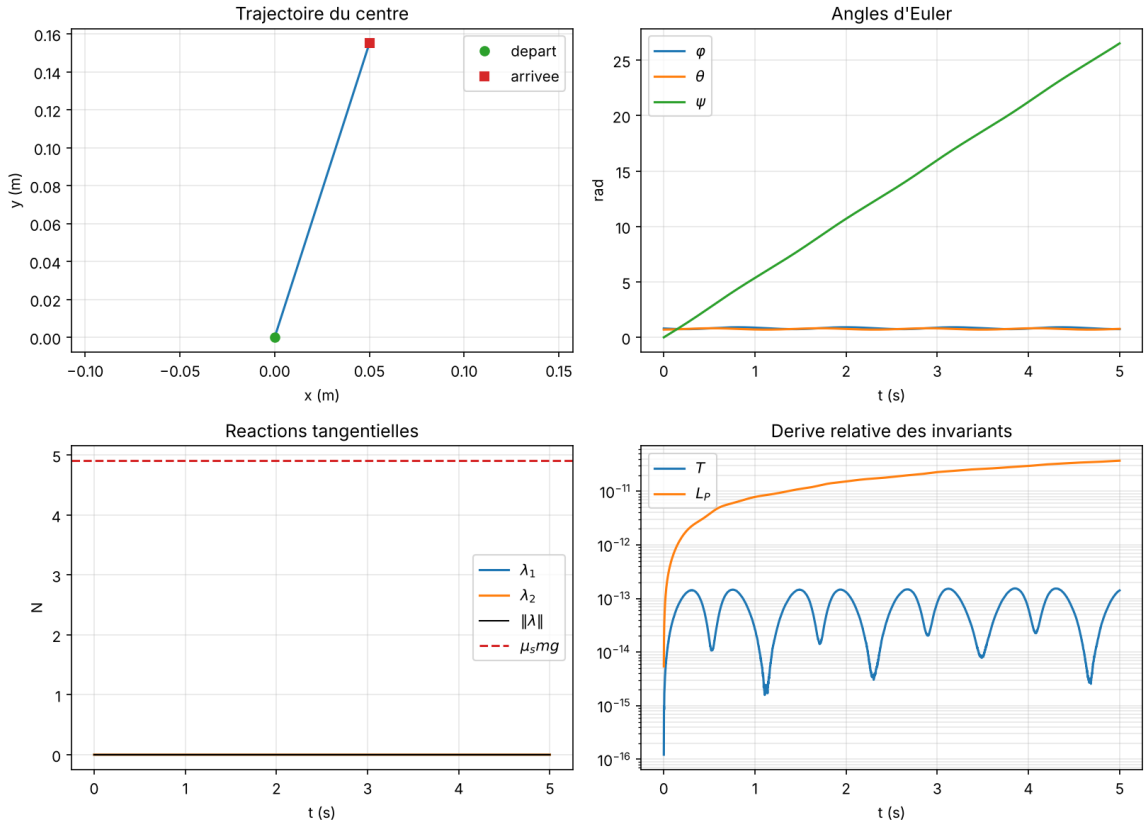


Figure 4.4 – Boule isotrope : trajectoire, angles d'Euler, réactions tangentielles et dérive des invariants

La simulation retrouve cette solution avec (fig. 4.4) :

$$\max_k \|\boldsymbol{\Omega}_k - \boldsymbol{\Omega}_0\| \approx 6 \cdot 10^{-11}, \qquad \max_k \|r_k - r(t_k)\| \approx 1{,}5 \cdot 10^{-11}\ \text{m}, \qquad \max_k \|\boldsymbol{\lambda}_k\| \approx 10^{-16}\ \text{N}$$

III. Algorithme de simulation - Orientation en quaternions

La simulation en angles d'Euler ne tient que tant que $|\cos\theta| > \varepsilon$. Dans cette partie, on garde la même dynamique, mais on représente l'orientation par un quaternion unitaire pour supprimer cette singularité.

1. Motivation : problème du gimbal lock

1.1 Perte d'un degré de liberté

Les colonnes de $\mathbf{E}$ donnent la vitesse angulaire produite par chaque angle :

$$\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial \dot{\varphi}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial \dot{\theta}} = \begin{pmatrix} 0 \\ c_\varphi \\ -s_\varphi \end{pmatrix}, \qquad \frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial \dot{\psi}} = \begin{pmatrix} -s_\theta \\ s_\varphi c_\theta \\ c_\varphi c_\theta \end{pmatrix}$$

Lorsque $\theta = \pm\pi/2$, la troisième colonne devient $(\mp 1, 0, 0)$, colinéaire à la première : φ et ψ décrivent la même rotation. On perd un degré de liberté, et $\det \mathbf{E} = \cos\theta = 0$.

1.2 Conséquence pour la simulation

La sphère, elle, peut toujours tourner autour de l'axe bloqué. Mais pour décrire cette rotation en angles d'Euler, il faut

$$\dot{\alpha} = \mathbf{E}^{-1}\, \boldsymbol{\omega}$$

dont les composantes sont en $1/\cos\theta$. Près de la singularité, un petit mouvement selon l'axe bloqué donne donc des vitesses $\dot{\varphi}$ et $\dot{\psi}$ très grandes, et des accélérations $\ddot{\alpha}$ plus grandes encore. Le système réduit devient mal conditionné, et le schéma RK4 à pas fixe perd sa précision. Cependant, le mouvement de la sphère n'a rien de particulier. La singularité vient uniquement de la représentation de l'orientation, pas de la physique. Il suffit donc de changer la représentation de l'orientation d'où la solution avec les quaternions.

1.3 Solution par les quaternions

Un quaternion unitaire $\underline{\boldsymbol{q}}$ décrit l'orientation avec 4 paramètres liés par $\|\underline{\boldsymbol{q}}\| = 1$. La matrice de rotation $\mathbf{R}(\underline{\boldsymbol{q}})$ et la cinématique $\dot{\underline{\boldsymbol{q}}} = \frac{1}{2}\,\underline{\boldsymbol{q}} * (0, \boldsymbol{\omega})$ sont définies pour toute orientation et il n'y a plus de singularité. Le prix à payer est un paramètre redondant, et une renormalisation de $\underline{\boldsymbol{q}}$ au cours de la simulation, qui ne sont pas trop chers par rapport à la stabilité que l'on va gagner.

2. Dynamique du système en représentation quaternionique

2.1 État

Quaternion des angles d'Euler : Avec la définition de représentation quaternionique d'une rotation θ autour d'un axe unitaire $\boldsymbol{u}$ du chapitre 2, et avec la convention Z-Y'-X'', le quaternion est le produit des trois rotations élémentaires, dans le même ordre que $\mathbf{R} = \mathbf{R}_z(\psi)\,\mathbf{R}_y(\theta)\,\mathbf{R}_x(\varphi)$:

$$\underline{\boldsymbol{q}}(\alpha) = \left(\cos\tfrac{\psi}{2},\, 0,\, 0,\, \sin\tfrac{\psi}{2}\right) * \left(\cos\tfrac{\theta}{2},\, 0,\, \sin\tfrac{\theta}{2},\, 0\right) * \left(\cos\tfrac{\varphi}{2},\, \sin\tfrac{\varphi}{2},\, 0,\, 0\right)$$

On décrit l'orientation par $\underline{\boldsymbol{q}}$ et la rotation par la vitesse angulaire $\boldsymbol{\omega}$ exprimée dans le corps. L'état est ainsi

$$Y = (\underline{\boldsymbol{q}}, \boldsymbol{\omega}) \in \mathbb{R}^7, \quad \text{avec} \quad \|\underline{\boldsymbol{q}}\| = 1$$

soit 7 nombres pour 6 degrés de liberté. Comme démontré plus haut avec les angles d'Euler, on peut calculer la position à part. On cherche donc seulement à écrire

$$\dot{Y} = \begin{pmatrix} \dot{\underline{\boldsymbol{q}}} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}\,\underline{\boldsymbol{q}} * (0, \boldsymbol{\omega}) \\ \dot{\boldsymbol{\omega}} \end{pmatrix}$$

La première composante est la cinématique quaternionique. Il nous reste à trouver l'équation de $\dot{\boldsymbol{\omega}}$.

2.2 Équation de $\dot{\boldsymbol{\omega}}$

Il suffit ici d'utiliser les équations de Gibbs-Appell avec $\boldsymbol{\omega}$ comme pseudo-vitesses. D'abord, il nous faut retrouver la fonction de Gibbs-Appell en fonction de $\boldsymbol{\omega}$. Soit $\boldsymbol{\gamma}$ l'axe vertical vu depuis le corps, $\boldsymbol{\gamma}$ s'écrit ainsi dans le repère corps :

$$\boldsymbol{\gamma} = \mathbf{R}(\underline{\boldsymbol{q}})^T \boldsymbol{e}_z$$

D'après la fonction de Gibbs-Appell d'un solide, à des termes sans $\dot{\boldsymbol{\omega}}$ près, on a :

$$\mathcal{G} = \frac{1}{2}\, m\, \|\boldsymbol{a}_G\|^2 + \frac{1}{2}\, \dot{\boldsymbol{\omega}}^T \mathbf{I}_b\, \dot{\boldsymbol{\omega}} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \cdot (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{I}_b \boldsymbol{\omega})$$

On voit que le seul terme qu'il reste à calculer est $\boldsymbol{a}_G$.

Dérivées de $\mathbf{R}$ et $\boldsymbol{\gamma}$: Comme $\boldsymbol{\Omega} = \mathbf{R}\,\boldsymbol{\omega}$,

$$\dot{\mathbf{R}} = [\boldsymbol{\Omega}]_\times\, \mathbf{R} = \mathbf{R}\, [\boldsymbol{\omega}]_\times$$

et comme $\boldsymbol{e}_z$ est fixe,

$$\dot{\boldsymbol{\gamma}} = \dot{\mathbf{R}}^T \boldsymbol{e}_z = -\,[\boldsymbol{\omega}]_\times\, \mathbf{R}^T \boldsymbol{e}_z = -\,\boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{\gamma} \wedge \boldsymbol{\omega}$$

Accélération du centre : D'après le roulement, avec $\boldsymbol{\Omega} = \mathbf{R}\,\boldsymbol{\omega}$ et $\boldsymbol{e}_z = \mathbf{R}\,\boldsymbol{\gamma}$, on a :

$$\boldsymbol{v}_G = a\, \boldsymbol{\Omega} \wedge \boldsymbol{e}_z = a\, \mathbf{R}\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{R}\boldsymbol{\gamma}$$

puis, comme une rotation conserve le produit vectoriel,

$$\boldsymbol{v}_G = a\, \mathbf{R}\, (\boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\gamma})$$

En dérivant ce terme, on a l'accélération :

$$\boldsymbol{a}_G = a\, \mathbf{R}\Big(\boldsymbol{\omega} \wedge (\boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\gamma}) + \dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge \boldsymbol{\gamma} + \boldsymbol{\omega} \wedge (\boldsymbol{\gamma} \wedge \boldsymbol{\omega})\Big)$$

Le premier et le dernier terme s'annulent, car $\boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\gamma} + \boldsymbol{\gamma} \wedge \boldsymbol{\omega} = \mathbf{0}$, d'où

$$\boldsymbol{a}_G = a\, \mathbf{R}\, (\dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge \boldsymbol{\gamma})$$

Comme $\mathbf{R}$ conserve la norme, $\|\boldsymbol{a}_G\| = a\, \|\dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge \boldsymbol{\gamma}\|$.

Proposition 4.16 (Fonction de Gibbs-Appell de la sphère avec $\boldsymbol{\omega}$ comme pseudo-vitesse)**.** *Avec $\boldsymbol{\omega}$ comme pseudo-vitesse, la fonction de Gibbs-Appell de la sphère s'écrit :*

$$\mathcal{G} = \tfrac{1}{2}\, m\, a^2\, \|\dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge \boldsymbol{\gamma}\|^2 + \tfrac{1}{2}\, \dot{\boldsymbol{\omega}}^T \mathbf{I}_b\, \dot{\boldsymbol{\omega}} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \cdot (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{I}_b\, \boldsymbol{\omega})$$

Ensuite, on développe le premier terme en utilisant la formule de la norme d'un produit vectoriel $\|\boldsymbol{u} \wedge \boldsymbol{v}\|^2 = \|\boldsymbol{u}\|^2\, \|\boldsymbol{v}\|^2 - (\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v})^2$ avec $\|\boldsymbol{\gamma}\| = 1$:

$$\|\dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge \boldsymbol{\gamma}\|^2 = \|\dot{\boldsymbol{\omega}}\|^2 - (\dot{\boldsymbol{\omega}} \cdot \boldsymbol{\gamma})^2 = \dot{\boldsymbol{\omega}}^T (\mathbf{I} - \boldsymbol{\gamma}\boldsymbol{\gamma}^T) \dot{\boldsymbol{\omega}}$$

On réécrit la fonction de Gibbs-Appell sous la forme :

$$\mathcal{G} = \tfrac{1}{2}\, \dot{\boldsymbol{\omega}}^T \mathbf{K}(\boldsymbol{\gamma})\, \dot{\boldsymbol{\omega}} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \cdot (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{I}_b\, \boldsymbol{\omega}) \quad \text{avec} \quad \mathbf{K}(\boldsymbol{\gamma}) = \mathbf{I}_b + m\, a^2\, (\mathbf{I} - \boldsymbol{\gamma}\boldsymbol{\gamma}^T)$$

Le potentiel $V = mga$ est constant et aucune force non conservative n'est appliquée, donc $\mathcal{Q} = 0$. On en déduit l'équation de Gibbs-Appell :

$$\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial \dot{\boldsymbol{\omega}}} = \mathbf{K}(\boldsymbol{\gamma})\, \dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{I}_b\, \boldsymbol{\omega} = \mathbf{0}$$

Proposition 4.17 (Inversibilité de $\mathbf{K}(\boldsymbol{\gamma})$)**.** *La matrice $\mathbf{K}(\boldsymbol{\gamma})$ est symétrique, définie positive donc inversible.*

Démonstration. On voit bien que $\mathbf{K}(\boldsymbol{\gamma})$ est symétrique, et pour tout $\boldsymbol{v} \neq \mathbf{0}$,

$$\boldsymbol{v}^T \mathbf{K}(\boldsymbol{\gamma})\, \boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}^T \mathbf{I}_b\, \boldsymbol{v} + m\, a^2\, \|\boldsymbol{v} \wedge \boldsymbol{\gamma}\|^2 \geq \boldsymbol{v}^T \mathbf{I}_b\, \boldsymbol{v} > 0$$

car $\mathbf{I}_b$ est définie positive. $\mathbf{K}$ est donc inversible. □

Proposition 4.18 (Dynamique en quaternions)**.** *Avec*

$$\mathbf{K}(\boldsymbol{\gamma}) = \mathbf{I}_b + m\, a^2\, (\mathbf{I} - \boldsymbol{\gamma}\boldsymbol{\gamma}^T)$$

on a

$$\mathbf{K}(\boldsymbol{\gamma})\, \dot{\boldsymbol{\omega}} = -\, \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{I}_b\, \boldsymbol{\omega}$$

On a donc la dynamique

$$\dot{Y} = f(Y) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}\, \underline{\boldsymbol{q}} * (0, \boldsymbol{\omega}) \\ -\, \mathbf{K}(\boldsymbol{\gamma})^{-1} (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{I}_b\, \boldsymbol{\omega}) \end{pmatrix}$$

définie pour toute orientation, sans condition sur $\cos\theta$.

2.3 Position et frottements

Une fois Y connu, la position et les frottements s'en déduisent sans nouvelle équation. On repasse dans le repère du sol avec $\boldsymbol{\Omega} = \mathbf{R}\, \boldsymbol{\omega}$. On a, avec $\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{R}\, [\boldsymbol{\omega}]_\times$,

$$\dot{\boldsymbol{\Omega}} = \mathbf{R}\, (\boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\omega}) + \mathbf{R}\, \dot{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{R}\, \dot{\boldsymbol{\omega}}$$

Position :

$$\dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{v}_G = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ 0 \end{pmatrix} = a\, \boldsymbol{\Omega} \wedge \boldsymbol{e}_z = a \begin{pmatrix} \Omega_y \\ -\, \Omega_x \\ 0 \end{pmatrix}$$

On peut simplement calculer $\boldsymbol{r}$ avec une quadrature.

Frottements : D'après la loi de Newton en x et y, $(N_x, N_y, 0) = m\, \boldsymbol{a}_G$. Avec $\boldsymbol{a}_G = a\, \mathbf{R}\, (\dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge \boldsymbol{\gamma})$ et $\mathbf{R}\, \boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{e}_z$:

$$\boldsymbol{a}_G = a\, \dot{\boldsymbol{\Omega}} \wedge \boldsymbol{e}_z = a \begin{pmatrix} \dot{\Omega}_y \\ -\, \dot{\Omega}_x \\ 0 \end{pmatrix}$$

Proposition 4.19 (Position et frottements)**.** *Avec* $\boldsymbol{\Omega} = \mathbf{R}(\underline{\boldsymbol{q}})\, \boldsymbol{\omega}$ *et* $\dot{\boldsymbol{\Omega}} = \mathbf{R}(\underline{\boldsymbol{q}})\, \dot{\boldsymbol{\omega}}$,

$$\dot{x} = a\, \Omega_y, \qquad \dot{y} = -\, a\, \Omega_x, \qquad N_x = m\, a\, \dot{\Omega}_y, \qquad N_y = -\, m\, a\, \dot{\Omega}_x$$

et $N_z = mg$. *Le non-glissement se vérifie a posteriori par*

$$\sqrt{N_x^2 + N_y^2} \leq \mu_s\, m\, g$$

3. Schéma numérique

On reprend le schéma RK4 de la partie II pour $\dot{Y} = f(Y)$, mais cette fois-ci $Y = (\underline{\boldsymbol{q}}, \boldsymbol{\omega})$. La seule nouveauté est la renormalisation de $\underline{\boldsymbol{q}}$ à chaque pas.

3.1 Conditions initiales

Proposition 4.20 (Conditions initiales)**.** *Les conditions initiales de cette dynamique sont* $(r_0, \underline{\boldsymbol{q}}(0), \boldsymbol{\omega}_0)$.

Comme en partie II, on se donne la position r_0, l'orientation α_0 et la vitesse angulaire $\boldsymbol{\Omega}_0$ dans $\mathcal{R}_s$. On en déduit

$$\underline{\boldsymbol{q}}(0) = \underline{\boldsymbol{q}}(\alpha_0), \qquad \boldsymbol{\omega}_0 = \mathbf{R}(\underline{\boldsymbol{q}}(0))^T \boldsymbol{\Omega}_0$$

Contrairement aux angles d'Euler, il n'y a aucune condition sur $\cos\theta_0$: on n'inverse plus $\mathbf{E}_s$. Enfin, $\dot{\boldsymbol{\omega}}_0$ et les frottements initiaux s'obtiennent en faisant les mêmes calculs que les étapes 3 et 4.

3.2 Choix du pas

3.3 Schéma RK4 pour simuler le système

a) Étape 1 : Orientation

Avec $Y_k = (\underline{\boldsymbol{q}}_k, \boldsymbol{\omega}_k)$, on évalue f en quatre états intermédiaires du pas,

$$Y^{(1)} = Y_k, \qquad Y^{(2)} = Y_k + \tfrac{h}{2}\,\boldsymbol{p}_1, \qquad Y^{(3)} = Y_k + \tfrac{h}{2}\,\boldsymbol{p}_2, \qquad Y^{(4)} = Y_k + h\,\boldsymbol{p}_3$$

où $Y^{(i)} = (\underline{\boldsymbol{q}}^{(i)}, \boldsymbol{\omega}^{(i)})$ et

$$\boldsymbol{p}_i = f(Y^{(i)}) = \begin{pmatrix} \dot{\underline{\boldsymbol{q}}}^{(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}^{(i)} \end{pmatrix}, \qquad \dot{\underline{\boldsymbol{q}}}^{(i)} = \tfrac{1}{2}\,\underline{\boldsymbol{q}}^{(i)} * (0, \boldsymbol{\omega}^{(i)})$$

avec

$$\mathbf{K}(\boldsymbol{\gamma}^{(i)})\,\dot{\boldsymbol{\omega}}^{(i)} = -\,\boldsymbol{\omega}^{(i)} \wedge \mathbf{I}_b\,\boldsymbol{\omega}^{(i)}, \qquad \boldsymbol{\gamma}^{(i)} = \mathbf{R}(\underline{\boldsymbol{q}}^{(i)})^T \boldsymbol{e}_z$$

On obtient alors le nouvel état :

$$\underline{\boldsymbol{q}}_{k+1} = \underline{\boldsymbol{q}}_k + \tfrac{h}{6}\,(\dot{\underline{\boldsymbol{q}}}^{(1)} + 2\,\dot{\underline{\boldsymbol{q}}}^{(2)} + 2\,\dot{\underline{\boldsymbol{q}}}^{(3)} + \dot{\underline{\boldsymbol{q}}}^{(4)}), \qquad \boldsymbol{\omega}_{k+1} = \boldsymbol{\omega}_k + \tfrac{h}{6}\,(\dot{\boldsymbol{\omega}}^{(1)} + 2\,\dot{\boldsymbol{\omega}}^{(2)} + 2\,\dot{\boldsymbol{\omega}}^{(3)} + \dot{\boldsymbol{\omega}}^{(4)})$$

b) Étape 2 : Renormalisation

La dynamique conserve $\|\underline{\boldsymbol{q}}\| = 1$, mais pas le schéma : l'erreur est en $O(h^5)$ sur un pas et s'accumule au cours de la simulation. Il nous faut alors renormaliser à chaque pas :

$$\underline{\boldsymbol{q}}_{k+1} \longleftarrow \frac{\underline{\boldsymbol{q}}_{k+1}}{\|\underline{\boldsymbol{q}}_{k+1}\|}$$

L'écart $\big|\,\|\underline{\boldsymbol{q}}_{k+1}\| - 1\,\big|$ avant renormalisation reste de l'ordre de l'erreur du schéma.

c) Étape 3 : Accélération

On résout l'équation de $\dot{\boldsymbol{\omega}}$ au nouvel état :

$$\mathbf{K}(\boldsymbol{\gamma}_{k+1})\,\dot{\boldsymbol{\omega}}_{k+1} = -\,\boldsymbol{\omega}_{k+1} \wedge \mathbf{I}_b\,\boldsymbol{\omega}_{k+1}, \qquad \boldsymbol{\gamma}_{k+1} = \mathbf{R}(\underline{\boldsymbol{q}}_{k+1})^T \boldsymbol{e}_z$$

C'est la seconde moitié de $f(Y_{k+1})$, réutilisée comme $\boldsymbol{p}_1$ au pas suivant.

d) Étape 4 : Position et frottements

En parallèle avec l'étape 1, on calcule des poids RK4 pour r avec $\boldsymbol{g}_i = a\,(\Omega_y^{(i)}, -\,\Omega_x^{(i)})$ et $\boldsymbol{\Omega}^{(i)} = \mathbf{R}(\underline{\boldsymbol{q}}^{(i)})\,\boldsymbol{\omega}^{(i)}$, tels que :

$$r_{k+1} = r_k + \tfrac{h}{6}\,(\boldsymbol{g}_1 + 2\,\boldsymbol{g}_2 + 2\,\boldsymbol{g}_3 + \boldsymbol{g}_4)$$

puis, avec $\dot{\boldsymbol{\Omega}}_{k+1} = \mathbf{R}(\underline{\boldsymbol{q}}_{k+1})\,\dot{\boldsymbol{\omega}}_{k+1}$,

$$N_{x,k+1} = m\,a\,\dot{\Omega}_{y,k+1}, \qquad N_{y,k+1} = -\,m\,a\,\dot{\Omega}_{x,k+1}$$

4. Architecture de la simulation

Voici l'architecture de la simulation prête à implémenter avec l'orientation représentée par un quaternion unitaire.

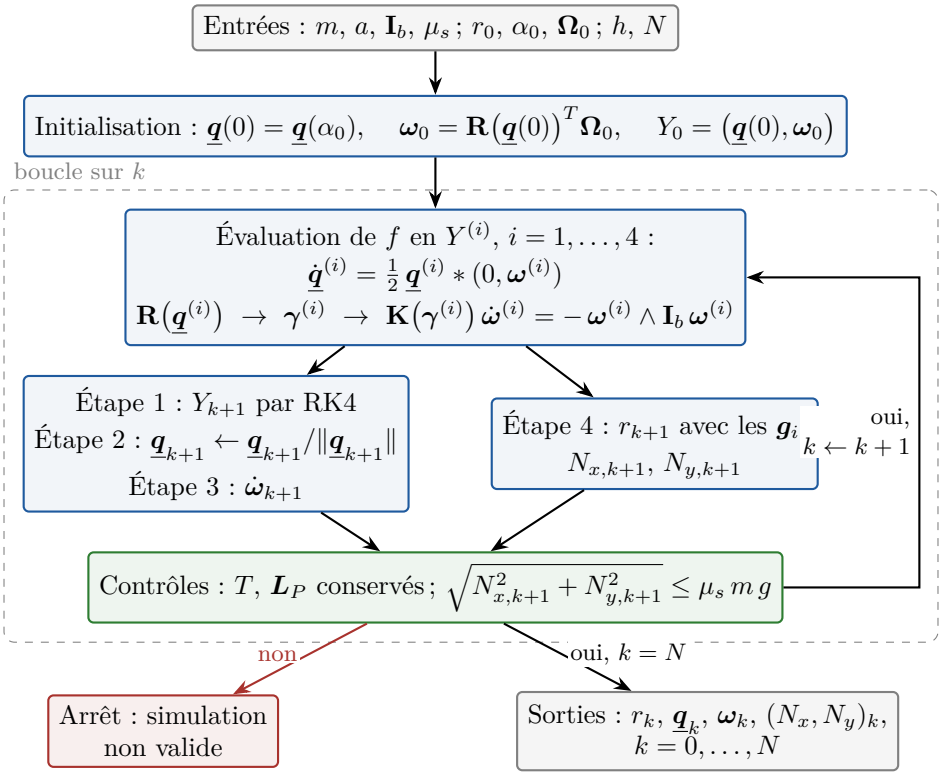


Figure 4.5 – Architecture de la simulation de la sphère de Chaplygin en quaternions

Par rapport aux angles d'Euler, le contrôle $|\cos\theta| > \varepsilon$ disparaît, et l'étape de renormalisation s'ajoute.

5. Validation de la simulation

5.1 Écart avec le modèle en angles d'Euler

On relance la boule anisotrope de la partie précédente (figure 4.2), avec les mêmes paramètres et le même pas h, une fois avec le modèle en angles d'Euler et une fois avec le modèle en quaternions. Sur ce lancer, $|\cos\theta| \geq 0{,}74$ et les deux modèles décrivent la même dynamique. Les deux simulations doivent donc donner le même résultat, à l'erreur du schéma près.

a) Écarts mesurés :

on note avec un indice E (resp. Q) les grandeurs calculées en angles d'Euler (resp. en quaternions), et on mesure à chaque pas

$$\|r_k^E - r_k^Q\|, \qquad \|\mathbf{R}_k^E - \mathbf{R}_k^Q\|_F, \qquad \|(N_x, N_y)_k^E - (N_x, N_y)_k^Q\|$$

où $\|\cdot\|_F$ est la norme de Frobenius. Sur les 5 s de simulation, ces écarts restent inférieurs à $1{,}1 \cdot 10^{-11}$ m, $2{,}2 \cdot 10^{-11}$ et $6{,}7 \cdot 10^{-12}$ N respectivement (figure 4.6). La dérive relative de l'énergie reste de l'ordre de 10^{-12} pour les deux modèles.

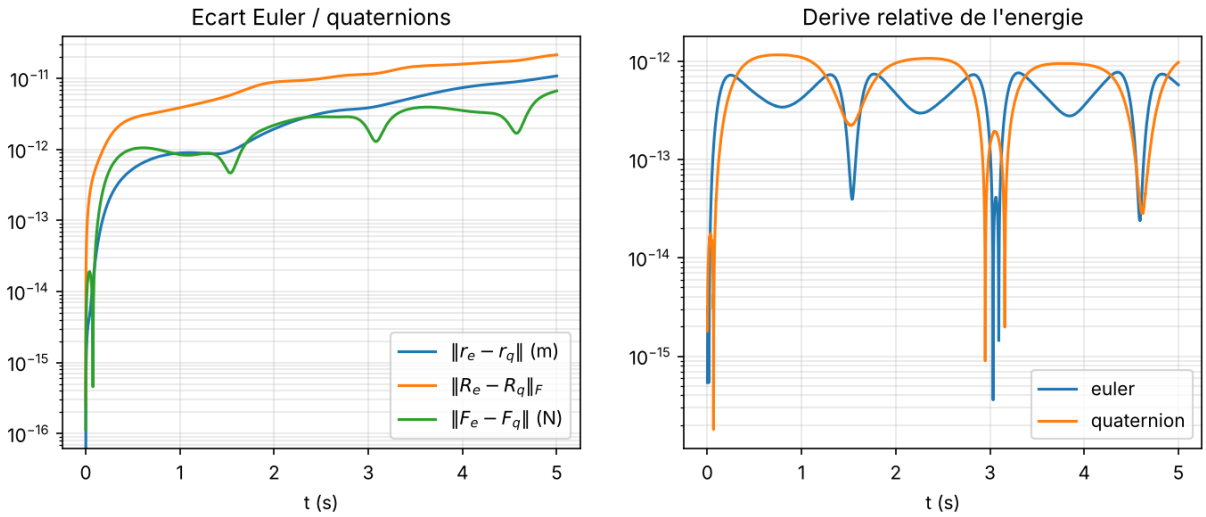


Figure 4.6 – Boule anisotrope : écart entre les simulations en angles d'Euler et en quaternions, et dérive relative de l'énergie

Loin de la singularité, la simulation en quaternions redonne donc les résultats de la simulation en angles d'Euler.

b) Près du gimbal lock

On lance maintenant la même boule avec un tangage proche de 90° :

$$\alpha_0 = (0;\ 90° - 0{,}4°;\ 0), \qquad \boldsymbol{\Omega}_0 = (5;\ 1;\ 2)\ \text{rad.s}^{-1}$$

avec le même pas h et la même durée. On peut par partir de gimbal lock car la simulation en angles d'Euler ne pourrait pas se lancer, mais on peut partir de son voisinage et lui donne de la vitesse pour atteindre gimbal lock.

Trajectoire et angles : les deux simulations coïncident jusqu'à $t \approx 1{,}84$ s (figure 4.7). Les angles calculés en angles d'Euler s'écartent alors de ceux calculés en quaternions, et la trajectoire de G avec eux : l'écart atteint 50 cm à $t = 5$ s.

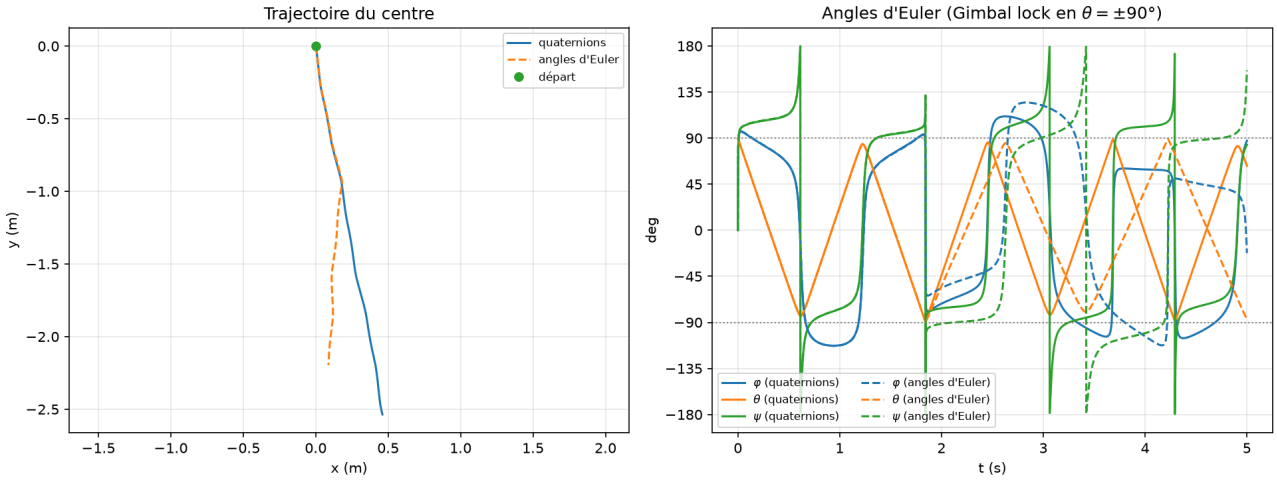


Figure 4.7 – Près du gimbal lock : trajectoire de G et angles d'Euler, calculés en quaternions (trait plein) et en angles d'Euler (tirets)

Contrôles : en quaternions, les dérives relatives de T et de $\boldsymbol{L}_P$ restent de l'ordre de 10^{-12} (figure 4.8). En angles d'Euler, les dérives de T et de $\boldsymbol{L}_P$ valent déjà quelques 10^{-3} dès le premier pas, puisqu'on part près de la singularité, puis explosent au passage de $t \approx 1{,}8$ s. L'erreur du schéma utilisant

les angles d'Euler s'accumule dès les premiers pas près de la singularité, donc, pour la trajectoire, ce n'est pas forcément fiable pour la simulation en angles d'Euler.

En revanche, les deux autres contrôles passent : on a toujours $|\cos\theta| > \varepsilon = 10^{-3}$, et $\|(N_x, N_y)\| \leq$ 0,47 N reste loin de $\mu_s\, m\, g \approx 4{,}9$ N. La simulation en angles d'Euler est donc déclarée valide alors qu'elle est fausse, on ne peut voir les erreurs qu'à travers les conservations, c'est pour cela qu'il faut toujours utiliser la simulation avec les quaternions.

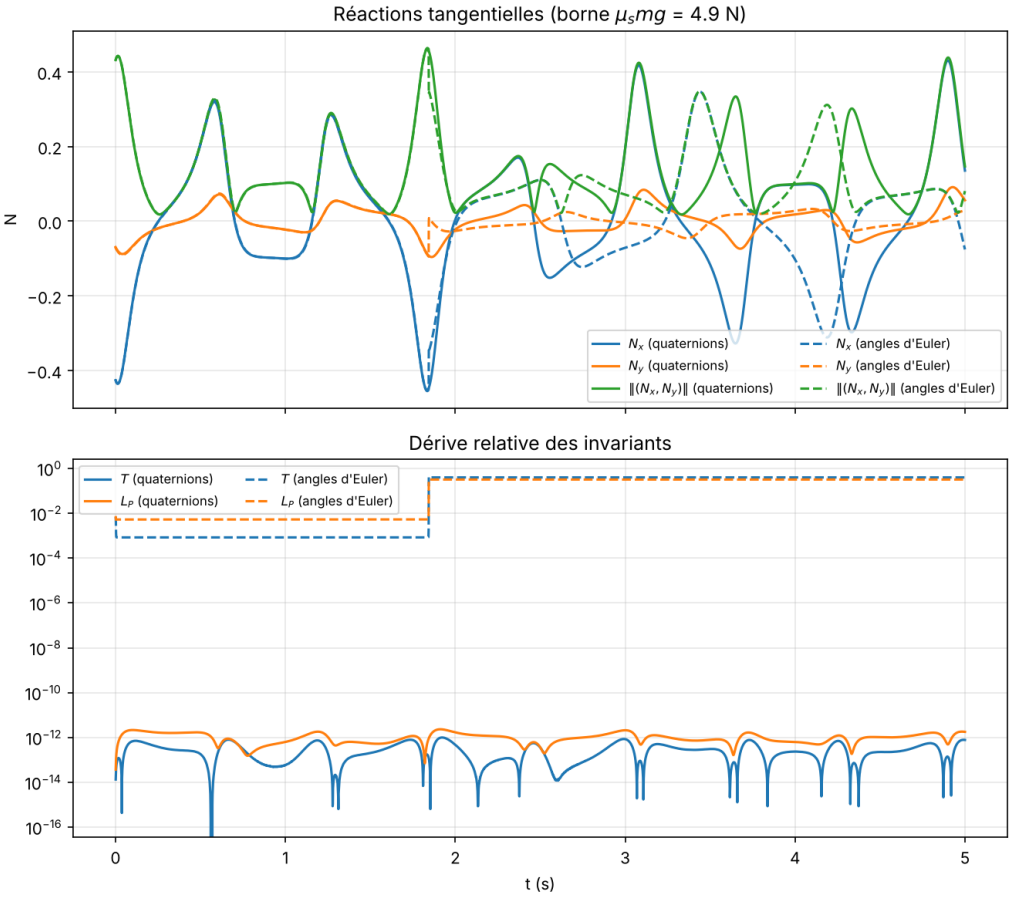


Figure 4.8 – Près du gimbal lock : réactions tangentielles et dérive relative des invariants, en quaternions (trait plein) et en angles d'Euler (tirets)

Près de la singularité, seule la simulation en quaternions reste fiable.

5.2 Validation du schéma

a) Analyse d'erreur du schéma RK4 avec la couverture de maillage

On vérifie numériquement le modèle, pour s'assurer que l'on a une simulation assez fiable. On sait que le schéma RK4 possède une erreur globale d'ordre 4, pour h assez petit

$$y(T) = y_h(T) + C(T)h^4 + O(h^5)$$

où $y(T)$ la solution exacte au temps T, $y_h(T)$, la solution obtenue par le schéma RK4 avec le pas h. En raffinant le maillage en divisant le pas par deux, on peut avoir

$$y(T) = y_{\frac{h}{2}}(T) + C(T)\frac{h^4}{16} + O(h^5)$$

On note e_h, l'écart entre deux solutions (on peut calculer cet écart)

$$e_h := y_h(T) - y_{\frac{h}{2}}(T) \approx \frac{15}{16}C(T)h^4$$

En posant $\varepsilon_h := y(T) - y_h(T)$, supposons que, en raffinant le pas du schéma, l'erreur globale se réduise (Il faut que je retrouve le bouquin qui en parle, sur la borne sup de l'erreur du schéma RK4, –demander au 25 qui voulait piquer mon bouquin d'ana num d'abord) :

$$||\varepsilon_{h/2}|| \leq q||\varepsilon_h||, \text{ avec} \quad q \in]0,1[$$

Par l'inégalité triangulaire

$$||y_h(T) - y(T)|| \leq ||y_{\frac{h}{2}}(T) - y(T)|| + ||y_{\frac{h}{2}}(T) - y_h(T)||$$

$$\longleftrightarrow ||\varepsilon_h|| \leq ||\varepsilon_{h/2}|| + ||e_h|| \longrightarrow ||\varepsilon_h|| \leq q||\varepsilon_h|| + ||e_h||$$

$$\longleftrightarrow ||\varepsilon_h|| \leq \frac{1}{1-q}||e_h||$$

Ainsi, on obtient

$$||y_h(T) - y(T)|| \leq \frac{1}{1-q}||y_{\frac{h}{2}}(T) - y_h(T)||$$

Il suffit maintenant de trouver le facteur q afin de quantifier l'erreur du schéma que l'on a implémenter. Revenons à la définition de q que l'on vient d'énoncer, on a :

$$\frac{||\varepsilon_{h/2}||}{||\varepsilon_h||} \leq q$$

ou on peut prendre $q = \sup \frac{||\varepsilon_{h/2}||}{||\varepsilon_h||}$. On a donc

$$q = \sup \frac{||\varepsilon_{h/2}||}{||\varepsilon_h||} = \sup ||\frac{C(T)\frac{h^4}{16} + O(h^5)}{C(T)h^4 + O(h^5)}|| = \frac{1}{16}$$

Cependant, il faut noter qu'ici $q = \frac{1}{16}$ est la borne sup donc ce n'est qu'une valeur asymtotique et non la proportion exacte des deux erreurs globales des deux schémas. Donc, ce que l'on doit faire c'est de mesurer l'écart entre deux schémas afin d'en déduire l'erreur globale du schéma que l'on utilise :

$$||y_h(T) - y(T)|| \leq \frac{16}{15}||y_{\frac{h}{2}}(T) - y_h(T)||$$

puis mesurer le rapport $\frac{||\varepsilon_{h/2}||}{||\varepsilon_h||} \approx \frac{||e_{h/2}||}{||e_h||}$, si celui ci vaut 16, l'ordre 4 du RK4 se vérifie.

b) Validation numérique

On reprend la boule de la simulation de référence, lancée avec $\boldsymbol{\alpha}_0 = (10°, 20°, 10°)$ et $\boldsymbol{\Omega}_0 = (0.8, 0.1, 5.3)$ rad/s, simulée avec la dynamique quaternionique jusqu'à $T = 5$ s. On prend pour y l'état final $(\boldsymbol{r}, \mathbf{R}, \boldsymbol{\Omega}) \in \mathbb{R}^{14}$ et on part de $h = 0.02$ s, divisé par deux à chaque fois.

h (s)	$\|e_h\|$	$\frac{16}{15}\|e_h\|$	$\rho = \|e_h\|/\|e_{h/2}\|$	$\log_2 \rho$
0.02	$2.53 \cdot 10^{-6}$	$2.70 \cdot 10^{-6}$	15.94	3.99
0.01	$1.59 \cdot 10^{-7}$	$1.69 \cdot 10^{-7}$	15.97	4.00
0.005	$9.94 \cdot 10^{-9}$	$1.06 \cdot 10^{-8}$	15.98	4.00
0.0025	$6.22 \cdot 10^{-10}$	$6.64 \cdot 10^{-10}$	16.04	4.00
0.00125	$3.88 \cdot 10^{-11}$	$4.14 \cdot 10^{-11}$	15.90	3.99

Table 4.1 – Écarts entre les solutions obtenues aux pas h et $h/2$ à l'instant $T = 5$ s. Les valeurs dans le tableau sont arrondies à deux chiffres significatifs (cf. `Sources/Python/convergence_rk4.csv`).

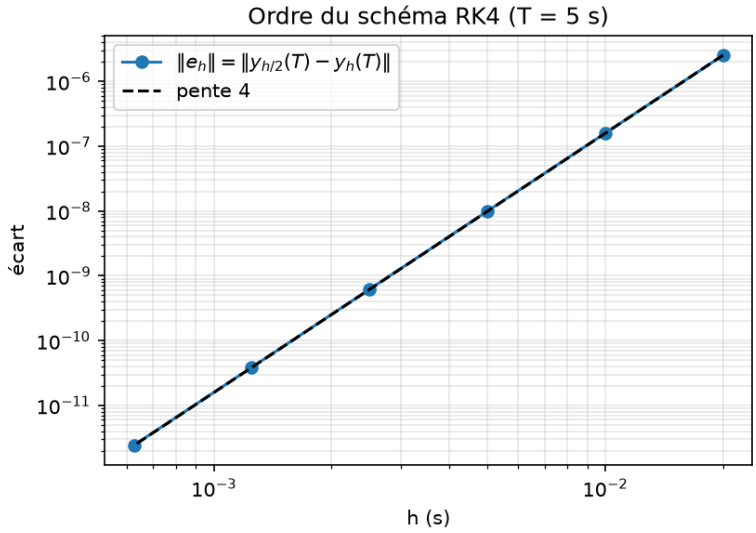


Figure 4.9 – L'ordre du schéma RK4 en fonction de h en échelle log

On peut voir que l'ordre 4 du schéma est vérifié, et l'on est dans le régime où le terme en h^4 domine, ce qui justifie notre estimation $\|\varepsilon_h\| \approx \frac{16}{15}\|e_h\|$. Pour le pas $h = 10^{-3}$ s utilisé dans les simulations, on obtient ainsi une erreur globale de l'ordre de 10^{-11} à $T = 5$ s.

Proposition 4.21 (Validation de la simulation)**.** *Jusqu'à ce point, on a un bon départ pour travailler, avec une dynamique vérifiée et une simulation fiable avec les quaternions.*